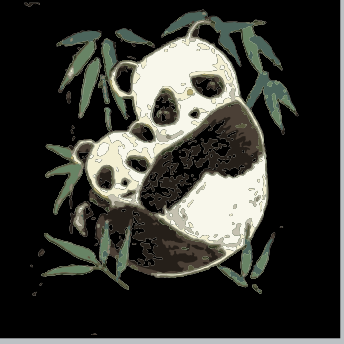
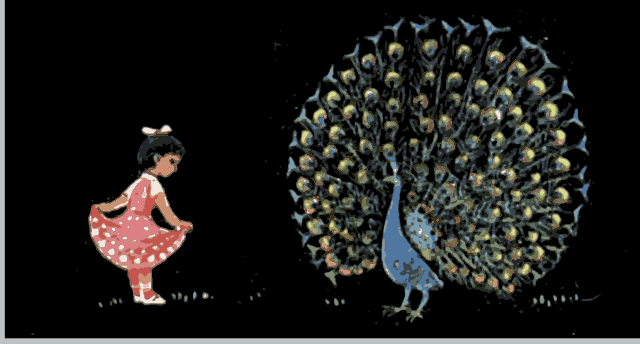
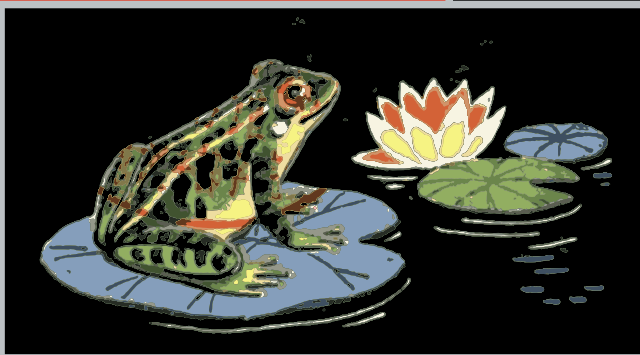




十万个为什么

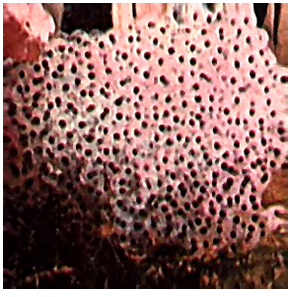
SHI WAN GE WEISHENME

少 年 儿 童 出 版 社

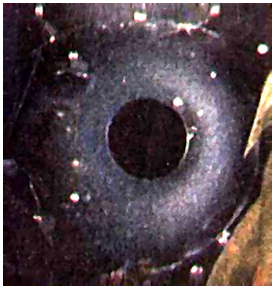


动物 2

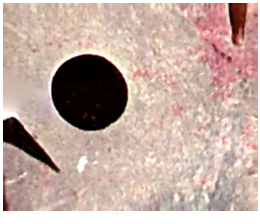
1



2

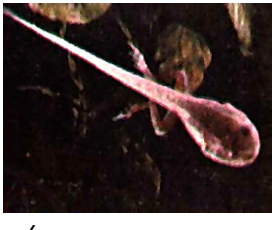


3



4

5

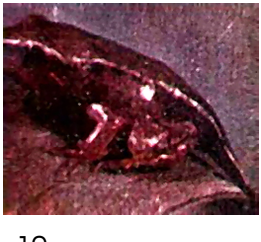


6

7

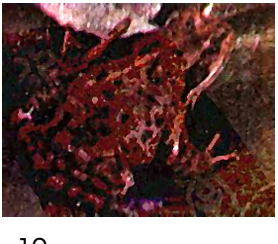
8

9



10

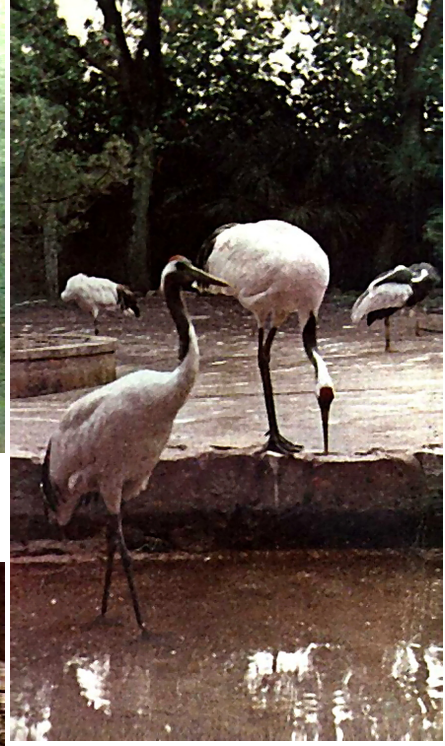
11



12

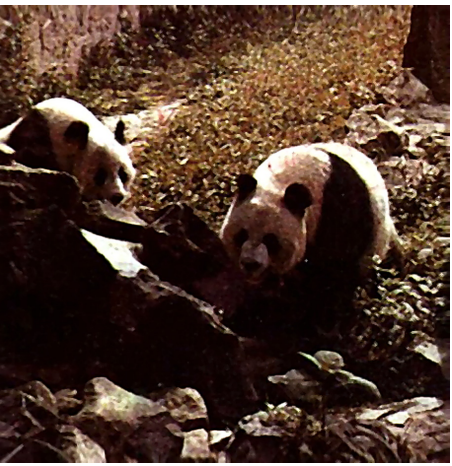
蛙 的 一 生

▲白鳍豚

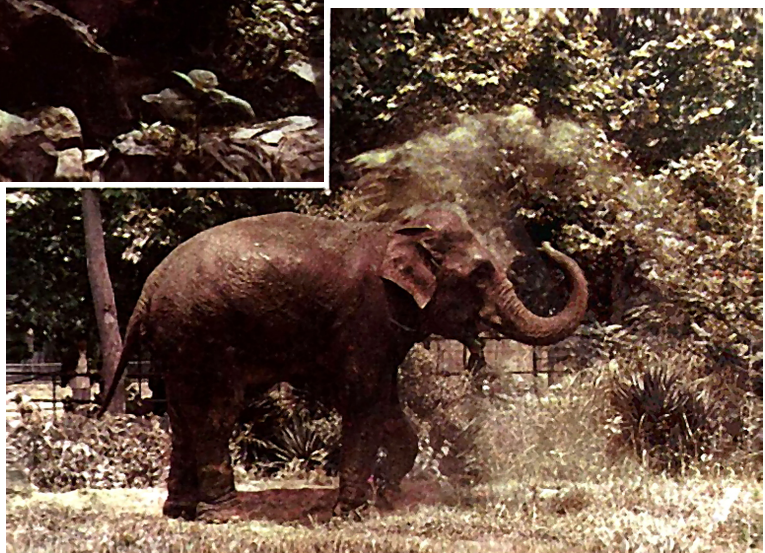


▲丹顶鹤

▼大熊猫



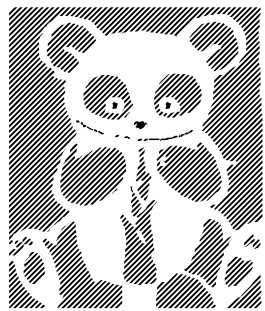
▼亚洲象



十万个为什么

动　物

❷



少年儿童出版社

编 者 的 话

自然界里千变万化的事物，吸引着每一个好奇、爱问的少年儿童。在他们的脑海里，有着许许多多的“为什么”，多么希望能够及时得到解答啊！

为了满足广大少年儿童的需要，帮助他们逐步认识自然界的客观规律，插上幻想的翅膀，去探索大自然的奥秘，为人类造福，我社从一九六一年四月起，编辑出版了《十万个为什么》，共八册。出版后受到广大读者的欢迎，并被翻译成维吾尔文、哈萨克文、蒙文、朝鲜文等兄弟民族文字出版。同时，我们收到了全国各地和国外侨胞寄来的几千封信件，有些写的是热情洋溢的读后感；有些指出书中的不足之处，并提出更多的“为什么”，要求我们增加内容，继续出版。

一九六四年，我们根据读者的要求，对这套书作了修订，于一九六五年出版第二版，把原来的八册扩充为十四册。

在十年动乱期间，《十万个为什么》这套少年儿童读物被改为工农兵读物出版，并增订到二十一册。

粉碎“四人帮”以后，少年儿童读物又获得了新生。

许多读者纷纷来信，要求把《十万个为什么》这套书恢复少年儿童读物特点，重新出版。由于现代科学技术的飞跃发展，这次修订除了对原有内容作补充修改以外，还增加了不少新题目。今后我们将不断增加新内容，陆续编辑新的分册，为此，特将这套书改为按数学、物理、化学、天文、气象、地学、动物、植物、医学等学科分类编号出版。

这套书的修订编辑出版工作，得到了我国广大教师、科技工作者和有关科学研究部门、高等院校的热情支持和帮助。第二版曾得到我国许多著名科学家的支持，并分别对各个分册进行审订。我们特在此表示感谢。

由于我们水平有限，工作中存在着不少缺点和错误，热诚地希望读者提出批评和建议，并请把你们迫切需要了解的“为什么”寄到编辑部来，以便我们改进工作，努力提高书籍质量，陆续出版新的分册。

编　者

一九八〇年一月

目　　录

为什么说鱼类是两栖类的祖先 …… 1
为什么两栖动物很难在海洋里生活 …… 4
娃娃鱼是一种什么动物 …… 6
青蛙的口底为什么一鼓一瘪 …… 8
为什么雨天里青蛙的叫声特别大 …… 10
为什么要保护青蛙 …… 12
青蛙是怎样捕捉害虫的 …… 13
青蛙的卵和蝌蚪跟癞蛤蟆的卵和蝌蚪有什么
不同 …… 15
癞蛤蟆有毒吗 …… 17
树蛙是怎样繁殖后代的 …… 18
为什么说爬行动物是从两栖动物进化来的 …… 20
为什么恐龙会绝灭 …… 21
为什么说鳄是最高等的爬行动物 …… 24
爬行动物都是卵生的吗 …… 26
旅大的蛇岛，为什么蝮蛇特别多 …… 29
蛇没有脚，为什么能很快爬行 …… 31
蛇为什么能吞下比它的头大得多的食物 …… 33
蛇蜕皮是怎么回事 …… 35

怎样区别毒蛇和无毒蛇 36
为什么打蛇要打“七寸” 40
蛇肉可以吃吗 41
响尾蛇的尾巴为什么会发响 43
为什么蛇长期不吃东西不会饿死 44
为什么避役善变色 47
海龟为什么会流泪 49
渔民捉海龟时，为什么把它翻成四脚朝天 50
为什么壁虎能在光滑的墙壁和玻璃上爬行 52
壁虎的尾巴断后会钻到人耳朵里去吗 53
为什么说四脚蛇是有益的动物 54
地球上有过凤凰吗 56
青海湖的鸟岛，为什么有许多鸟 58
为什么鸟类的嘴型各式各样 60
鸟类为什么会鸣叫 62
鸟类停在树枝上睡觉，为什么不会摔下来 65
鸟的羽毛为什么有各种各样颜色 66
鸟为什么会飞 67
什么鸟飞得最高最快 71
为什么候鸟会迁徙 73
东北区为什么是我国候鸟的“大乐园” 76
为什么鸵鸟飞不起来，却跑得很快 78

为什么企鹅能在南极安家 79
为什么鹭鸶、鹤等鸟类常常用一只脚站立着 81
为什么动物园里的天鹅不会飞掉 83
大雁飞行时为什么常常排成人字形或一字形 84
老鹰有时不扇动翅膀，为什么仍能飞翔 85
孔雀为什么会开屏 87
海鸥为什么追随海轮飞 89
杜鹃不筑巢、不育雏，它怎样繁殖后代 90
为什么说猫头鹰是益鸟 92
啄木鸟为什么要啄树木 94
为什么啄木鸟能攀缘树木 96
喜鹊真会报喜吗 97
为什么鹦鹉、八哥会学人话 99
为什么鸽子能从遥远的地方飞回自己的家 102
为什么要保护燕子 105
松林里的交嘴雀为什么在严冬繁殖 107
麻雀吃谷，为什么却用虫子喂小鸟 109
为什么说山雀是果园的卫士 110
冬天鸭子在水里为什么不怕冷 112
鸭子走路为什么老是一摇一摆 113
北京鸭为什么要在一定的时期“填”食 114
家鸭为什么不会孵蛋 116

为什么长尾鸡的尾羽特别长 ……118
鸡为什么喜欢吃小石子 ……120
母鸡为什么有时会打鸣 ……122
为什么红“脸”母鸡会生蛋 ……123
为什么在冬天用人工照明可使母鸡多生蛋……124
母鸡生蛋后，为什么会咯咯地叫 ……125
鸡蛋的两头为什么一头大一头小 ……126
鸡为什么会生软壳蛋、双黄蛋和无黄蛋 ……128
母鸡为什么到一定时候会抱窝 ……130
刚出壳的小鸡能不能饮水……132
如何辨认小鸡雌雄 ……133
哺乳动物是胎生的，为什么鸭嘴兽是卵生的 ……135
白兔子的眼睛为什么是红色的……137
老母兔为什么有时会咬食自己生的小兔 ……138
家兔为什么会“拉稀” ……139
猫的胡子有什么用 ……141
猫的眼睛为什么会一日三变 ……142
猫从高处跳下来为什么不会摔死 ……143
为什么狗在睡觉时把嘴藏在前肢下，猫睡觉
时把耳朵挤在前肢下 ……145
狗的嗅觉为什么特别灵敏……146
夏天狗的舌头为什么常常要伸出来 ……148

杂技团里的小狗为什么会做算术 149
为什么猪喜欢拱泥土和墙壁 151
牛和羊为什么在春天特别容易生气胀病 152
牛没有上颌门齿，它怎样咀嚼饲料 153
牛和羊吃完草后，嘴巴为什么还不停地咀嚼 155
乳牛为什么每天能产许多牛奶 156
夏天水牛为什么喜欢浸在水里 159
为什么骡子不会生小骡子 160
为什么马的脚上要钉蹄铁 162
马的耳朵为什么时常摇动 164
什么动物跑得最快 165
世界上哪一种哺乳动物的寿命最长 167
为什么根据兽类的头骨和牙齿，能区别是哪
一类群的野兽 169
能从雪地或沙地上的脚印，来辨认各种野兽吗 171
我国有哪些著名的毛皮兽 174
动物冬眠时，整整一冬不吃东西为什么不饿 177
老鼠为什么经常要咬啮硬的东西 178
松鼠等小动物为什么要贮藏食物 180
有没有会“飞”的鼠 182
沙漠里的跳鼠为什么善跑善跳 183
为什么把麝鼠叫做“软黄金” 184

鼹鼠为什么怕阳光照射 186
为什么袋鼠只分布在少数地区 187
黄鼠狼是益兽还是害兽 190
黄鼠狼为什么能吃刺猬 191
蝙蝠是老鼠变来的吗 193
蝙蝠为什么能在夜间捕到食物 195
为什么许多蝙蝠睡觉都是将身体倒挂着 198
河狸为什么要筑堤 200
为什么把獴称做捕蛇能手 201
豪猪身上为什么长许多棘针 203
为什么说大熊猫是稀有珍奇动物 205
人工繁殖大熊猫为什么特别难 207
为什么水中会有哺乳动物 209
从古到今最大的动物是什么 212
鲸为什么会喷水 214
须鲸的身体特别大，为什么偏偏吃小虾 216
为什么把抹香鲸叫做“潜水冠军” 218
海豚为什么游得特别快 220
白鳍豚的鳍是白色的吗 222
“美人鱼”是一种什么动物 225
狐真会“迷人”吗 227
狼为什么爱在夜晚嚎叫 229

河马能长时间潜在水里吗.....231
骆驼为什么不怕风沙.....232
为什么梅花鹿夏天身上有花斑，冬天却没有.....233
鹿茸是什么东西.....235
麝香是什么东西，哪里来的.....237
“四不象”是一种什么动物.....239
麒麟是什么动物.....241
为什么长颈鹿的脖子特别长.....243
斑马身上的花纹有什么用.....245
动物园里的狮、虎、熊、豹白天为什么要睡觉.....246
雪豹为什么生活在几千米高的山上.....249
为什么大象的门牙和鼻子特别长.....251
为什么象用鼻子吸水不会呛入肺里.....253
象和犀牛洗完澡后为什么要往身上涂泥沙.....254
为什么犀牛身上经常有犀牛鸟栖息着.....256
猴王是怎样产生的.....257
为什么猴子可以“狼吞虎咽”地进食.....259
为什么说猩猩是动物界最聪明的动物.....260
为什么古猿能变人，而现代的类人猿却不会
变人.....261

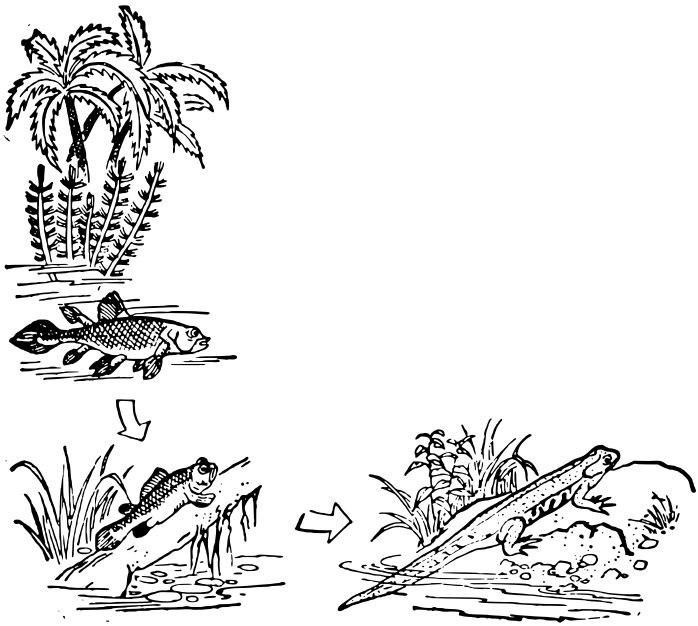
为什么说鱼类是两栖类的祖先？

鱼类是以鳃呼吸，用鳍游泳，生活在水里的一种脊椎动物。青蛙是两栖类，它小时候叫蝌蚪，在水中用鳃呼吸，长大以后在陆上用肺呼吸，是一种水陆两栖动物。粗看起来，鱼类和两栖类是毫无相关的两类动物，但经过仔细研究和分析，发现在这两类动物之间，却有着亲缘关系。科学工作者在研究从地层下挖掘出来的各种动物化石的时候，发现古代一种总鳍鱼头骨的膜成骨，和古代两栖动物头骨的膜成骨十分相似，两者的循环系统，也有许多相似之处；特别是总鳍鱼的胸鳍和腹鳍，基部肉质非常厚，鳍内骨骼的排列和古两栖动物的肢骨很接近，而且古总鳍鱼已经具有了内鼻孔，说明这种鱼已能利用肺进行呼吸。

那么，鱼类究竟怎样进化到两栖类的呢?

大约在 4 亿年以前，也就是地质史上称为泥盆纪的时期，在自然界的淡水湖泊、沼泽地里生活着一种数量非常多的总鳍鱼。这种鱼，身体呈纺锤形，体长有 1 米多，游泳非常迅速，是一种肉食性的鱼，过着自由自在的生活。后来，到泥盆纪末期，地球上出现了高大的木贼、石松和

乔木形的蕨类等真正的陆生植物。再过了几千万年，到了石炭纪，由于当时陆地上气候相当温暖潮湿，这些陆生植物得到很大发展，不仅种类大大增加，而且生长得十分茂盛，也有些沿着广阔的沼泽地和淡水河岸生长，大量植物的枯叶凋落到河中，再加上有些沿岸或水中生长的树木，根部也在水中腐烂，结果水被败坏，并失去了氧气。当时生活在河水中的鱼类，由于水中氧气的不足，有些总鳍鱼因不能适应而死亡，但也有些总鳍鱼，却利用胸鳍和腹鳍，把身体支撑起来，或攀附在水中的腐叶上，或爬上河边树根上来吸取空气中的氧气。由于水的进一步败坏，总鳍鱼更进一步增加对大气呼吸的依赖，有的甚至爬上河岸，呼吸空气，借以生存。另一方面，因气候季节性的变化，遇到旱季时，有些生活在浅水中的总鳍鱼，利用胸鳍和腹鳍支持着身体，从一个干涸的河床爬到另一个有水的河中。总鳍鱼的胸鳍和腹鳍因长期支撑身体，基部肉质变得相当发达，鳍内骨骼也逐渐起了变化，变成为与陆生动物五指型附肢相类似的排列型式。古代总鳍鱼就这样逐渐演变成古两栖动物，成为陆上四足动物的祖先。



古总鳍鱼类，原先被认为早已绝迹。可是 1938 年 12 月，在非洲南部东海岸附近，却意外地捕获了一条还活着的总鳍鱼，特命名为“拉蒂迈鱼”。由于它的尾鳍中部突出呈矛状，现通常叫做“矛尾鱼”。

这一发现使全世界轰动一时，因为现代总鳍鱼的捕获，不仅获得更充分的证据，证实过去根据化石资料，认为由古代总鳍鱼演变成古两栖动物理论的正确，而且把过去认为总鳍鱼类从 7000 万年前起便已绝灭的说法打破了。于是，人们想方设法，继续捕捞研究总鳍鱼，甚至派出飞

机在海域上空搜寻它的影踪，组织水下摄影师考察队在海面下寻找。自 1938 ～ 1975 年的 30 多年中，在科摩罗群岛一带，终于捕获了 80 多条现代总鳍鱼。根据捕获的情况判断，它们生活在 200 ～ 400 米深的海洋中，体长 1.28 ～ 1.80 米之间，体重 30 ～ 80 公斤。　　（黄正一）

为什么两栖动物很难在海洋里生活？

提起青蛙、癞蛤蟆，人们都知道它们是两栖动物。其实，属于这一类的动物还有很多，全世界大约有 3000 种，我国有 210 种左右。它们不仅广布于田野、森林和荒漠，有的还能生活在几千米的高山顶上，有些甚至能利用趾端吸盘吸附在瀑布急流的岩石上或树上。

尽管两栖动物的种类如此繁多，分布那么宽广，然而，在海洋里却很难找到它们。

这究竟是什么原因呢?

要说明这个问题，得先做个简单而有趣的小实验。

用一个半透性的薄膜小袋，袋里装盐水，然后把袋放入清水中，这时，我们可以看到，清水不断透入袋里。但

如果把清水装入袋内，再把袋放入盐水中，我们就能发现，袋里的水分就会不断向外倒流。

这个简单的实验，说明了低浓度溶液中的水分，一定向高浓度溶液渗透。

而现代两栖动物的身体，被覆着裸露的皮肤，体内的液体和血液里的盐分，比起海水里所含盐的浓度要低得多，如果两栖动物一旦进入高浓度的海水里，体内就会失去大量的水分，造成死亡。科学家们经过不断的研究，才知道两栖动物不管成体或幼体，一般在含有 10‰ 盐分的水域里，就无法长期生存；在含盐浓度超过 10‰ 的水体中，两栖动物很快就会死去。现在海水的含盐浓度一般都达到 20‰ 以上，高的达 42‰。因此，绝大多数的两栖动物是不能远涉海洋，甚至狭窄的海湾也难以跨越，更是无法栖居海洋。

目前，仅有一种海蛙，在我国海南岛及东南亚一些国家的沿海泥滩上生活着。

那么，在一些岛屿上，为什么能见到一些两栖动物呢？这可能是这些岛屿原先与大陆相连，后来才分离成岛，而原来留在这些地方的两栖动物，得以保存下来。但是，一般岛屿上的两栖动物的种类，比起大陆上的却要少得多。

（黄正一）

娃娃鱼是一种什么动物？

“娃娃鱼”虽然称为鱼，其实它并不是鱼，而是一种生活在淡水中的两栖动物，与青蛙和蟾蜍同属一个大家庭，学名叫大鲵或鲵鱼，娃娃鱼是它的俗称。它的身体呈棕褐色，皮肤滑润无鳞，长着四只不大的脚；头扁圆而宽，口很大，有许多细齿排列在上下颚上；眼睛很小，位于头部背方；还有一条左右侧扁的大尾巴，看上去有点象墙上爬着的壁虎，只是身体要大得多，一般身长 1 米左右，重 5 ～ 6 公斤，最长的可达 1.8 米以上，是世界上现存的有尾两栖类中体型最大的一种。

大鲵的分布较广，在我国湖南、湖北、贵州、广西（北部）、四川、河北、陕西和山西等省区都可以找到。它主要生活在山区水流清澈湍急、水温较低的溪流中，匿居在山溪的石隙间。夏末产卵，每次产 500 粒左右，2 ～ 4 星期以后就能孵化成幼体。它的食物包括鱼、虾、蛙、蝌蚪和蚯蚓等，常在夜间活动，利用尾巴和躯干的不停摆动进行游泳。游泳的时候，四条腿紧贴在身体两侧，以减轻前进的阻力；在水底活动时，腹部贴在地面上，以后腿推动身体前行，前腿用于变

换行动的方向。

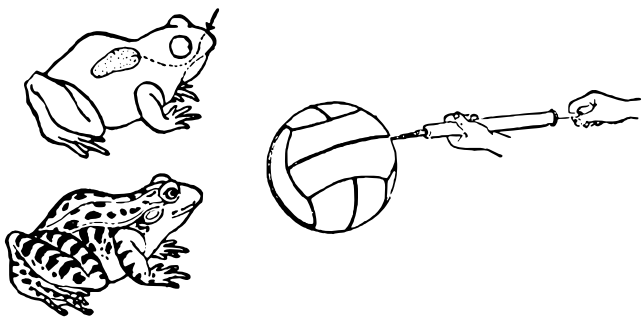
根据有关文献记载，在天津、上海、钱塘江、厦门和广州等地也曾发现过大鲵，但有人分析认为可能是由内地运输时逃逸出来的。1961 年和 1962 年上半年，在北京也曾陆续捕到过这种动物，第一次捕到的是不到 2 公斤重的幼体，第二次捕到的是一条 1 米长、6 公斤多重的成体，经过解剖，发现生殖腺已经开始有些膨大。捕鱼人说，在捕到的当时，拉网感到很吃力，两个人拉网上岸以后，这条黑油油的“大怪物”在网内不断地挣扎，它的叫声好象婴儿轻声的啼哭一般。这一发现说明，大鲵不仅栖息在山溪中，也可以在北京地区的河流中生活和繁殖，这就扩大了它的分布范围。

大鲵的肉味鲜美可食。但由于样子奇特，常被当作展览动物，供人们观赏。此外，李时珍著的《本草纲目》上还提到，吃这种鱼可以治“痴疾”（即癫痫病）。（王承周）

青蛙的口底为什么一鼓一瘪？

当你看到青蛙的时候，只要注意观察，就会发现它的口底不停地一鼓一瘪，好象刚刚跑了很远的路，还在喘气的样子。

青蛙的嘴巴虽然非常宽阔，不愧有“大嘴青蛙”的称号，但它除了吞食食物以外，平常是很少开口的。它的鼻孔和口腔相通，当吸气的时候，嘴巴是紧紧地闭着的，这时，口腔底部下降，口腔增大，外界的空气就通过鼻孔吸入口里，使口腔装满空气；然后闭上鼻孔，同时口腔底部的肌肉收缩，口腔底部上升，口腔因而变小，结果口腔里的空气就通过喉头被压到肺里去，象用打气筒把气打到球里去一样。进入肺里的空气所含的氧和肺微血管血液中的二氧化碳进行了交换，然后，由于腹部肌肉的收缩和肺壁弹性（使扩张的肺恢复原状），就把肺里含有多量二氧化碳的气体压回到口腔，再通过鼻孔，将口腔中的气体压到外面去。这样，青蛙的口底不停地一鼓一瘪，就象我们呼吸时胸部一起一伏那样。



青蛙虽然象我们人一样也用肺进行呼吸，但它的肺并不发达，仅仅是一对薄壁的囊，构造很简单，气体的交换

量也很少，依靠它得到的氧气，不能满足生活上的需要，还得由皮肤呼吸来补足。

青蛙的皮肤经常分泌粘液，保持湿润状态，使外界空气中的氧和皮肤微血管血液中的二氧化碳进行交换，以补充肺的呼吸量的不足。青蛙通过皮肤呼吸所得的氧，大约占吸氧总量的 40% 左右。（刘浦山）

为什么雨天里青蛙的叫声特别大？

从进化的角度来说，青蛙是第一个真正用声带来鸣叫的动物。和人一样，青蛙的声带也是在喉室里，当空气急速经过时，声带振动就发出声音。除了声带外，雄蛙在咽喉两侧还有一对外声囊，鸣叫时向外鼓出成了两个大气囊，使声音更加宏亮。各种蛙的声音和调子不同，有经验的人可以凭着它发出的声调来判断是哪一种蛙在叫。雌蛙和雄蛙都能叫，但由于雄蛙有了声囊，所以比雌蛙叫得更响。

青蛙在什么情况下才叫呢？当它受到敌害（如蛇）的袭击时，就会发出急促的叫声。如果我们用手指压迫它身体的背面或捏住两侧时，它就要叫，压一次叫一声。几只蛙挤在一起，如另一只蛙触到它的背或腹侧时，也同样要叫。在环境条件特别合适的情况下，也要叫，例如在夏天的夜晚，气温上升或是将要下雨的前夕或雨后，田野里的蛙声此起彼落，好象是在大合唱一样。

在生殖季节里青蛙叫得最起劲。原来这叫声起到吸引雌蛙来到近旁的作用，这样就可以在一起进行交配。当严冬一过大地回春的时节，青蛙从冬眠中苏醒过来，不久就进入生殖季节。具体的生殖时期和温度有密切关系，南方比北方回暖得早，南方的青蛙产卵期就比北方早。水浅而

阳光充足的地方，水的温度比较容易升高，这种环境，就可使蛙产卵提早一些。在不同的年度里，如春天温度回升得比较迟，那年的青蛙产卵期也会比常年迟些。（童致棱）

为什么要保护青蛙？

清明过后，“春风又绿江南岸”，田野已一片葱绿。轻风吹皱一池春水，蛙声咽咽，彻夜不息。

这时，当你从小河边走过时，常常可以看见水草上面挂满一粒粒圆圆的胶粒。没几天，从这些胶粒里，便钻出一个个黑色的小逗点似的小动物。这些“小逗点”没有小鱼那么敏捷，游得不快。小朋友们喜欢抓“小逗点”玩，一会儿便可装满一瓶子。如给农民叔叔、阿姨们看见了，马上就会过来，劝小朋友赶快把“小逗点”倒回河里，因为它是有益的动物。

为什么说这“小逗点”是有益的动物呢？原来，那胶粒是青蛙的卵块，这“小逗点”便是青蛙的幼子——蝌蚪。蝌蚪逐渐长大，尾巴萎缩，长出四条腿，便变成青蛙。青蛙是捕捉害虫的能手，蝌蚪也有保护庄稼的本领。

蝌蚪吃孑孓的本领很大，一只蝌蚪一天最多能吃一百多个孑孓。孑孓是蚊子的幼虫，蝌蚪吃了孑孓，就等于消

灭了蚊子。一提起蚊子，谁都知道它是吸人血的大害虫，而孑孓也不是好东西，它会咬坏稻根，造成烂秧，是秧田里的害虫之一。所以，我们要保护这些“小逗点”。

“小逗点”长大变成青蛙，捕虫的本领就更大了。我国科学工作者曾剖开一些青蛙的胃，发现胃里有水稻螟虫、蝗虫、蚊子、苍蝇、蜗牛等。这些家伙，都是人类和庄稼的死对头，却成了青蛙的“家常便饭”。

据统计，一只青蛙一天平均要吃 70 条害虫，一年下来，便可吃掉 15000 多条害虫。所以农民伯伯亲切地称青蛙为“护谷虫”。

为了使庄稼长得更好，夺取农业更大丰收，我们应该向小朋友宣传：保护青蛙！保护蝌蚪！　　（叶永烈）

青蛙是怎样捕捉害虫的？

别看青蛙长得笨头笨脑，它却是捕捉害虫的能手。在

田野里，如果离它较远的上空飞过一只苍蝇，它照样能较准确地把苍蝇捉住。癞蛤蟆也有这样的本领。

青蛙为什么有这样大的本领呢?

青蛙捕捉害虫，主要有两种方法：一种方法是跳跃取食，当昆虫在它身体附近活动的时候，它后肢一用力跳起来，张口含住食物，然后吞咽下去。据测量，它能够跳起捕捉高 10 ～ 20 厘米、远 40 ～ 50 厘米的食物。

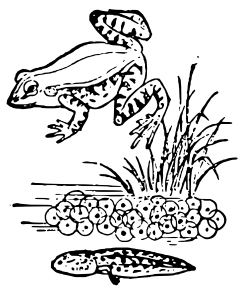
另一种取食方式是翻舌取食。青蛙的舌头和人类的舌头不同，人类的舌头后端固定，前端可以自由活动，而青蛙的舌头前端固定不动，后端能够自由翻转。所以当昆虫飞临青蛙头部前方的时候，它能迅速地把舌头翻出，靠舌头上分泌出来的粘液，把虫子粘住，舌头返回口腔，把食物送入口中。用这两种方法相互配合，随机应变，就这样，每天捕食蝼蛄、金花虫、螟虫等农业害虫。青蛙不愧为灭虫能手!

有些人爱到田里捉青蛙吃，也有些小朋友爱玩小蝌蚪，

这是很不应该的。一只青蛙，一年大约可以吃掉 15000 多只害虫。如果糟蹋一只蝌蚪，就等于糟蹋一只青蛙；杀死一只青蛙，就等于放走 15000 多只害虫！我们应该好好保护青蛙、癞蛤蟆，别捉蝌蚪。（黄祝坚）

青蛙的卵和蝌蚪跟癞蛤蟆的卵和蝌蚪有什么不同？

青蛙和癞蛤蟆是两类常见的两栖动物。它们的生殖季节、产卵地点、卵的大小和形状、蝌蚪的形态等随着种类的不同，不是完全一样的，生物学家可以根据卵的大小、形状或蝌蚪的形态特点，来确定它是属于哪一种的。



不过，由于它们都属于同一家族——无尾两栖类，因此它们的卵和蝌蚪也有许多共同特点。例如，卵都是产在水里的。卵在成熟后经过输卵管排出体外时，输卵管就分泌一层胶质包围在卵的表面，这层胶质遇水就膨胀，形成透明的胶膜，起到保护卵的作用。卵在水里发育成蝌蚪，最初没有四肢，只能靠尾巴在水里活动。蝌蚪的嘴巴很特别，吃的东西又小又多，一般都是连泥沙一起吃下去。蝌蚪的肠子很长，

就跟这吃东西的方式有关。青蛙产卵的季节从早春到夏初，癞蛤蟆的产卵季节要比青蛙早些，产卵的时间都在清早天刚亮的时候。虽然有这些相同点，但它们的卵和蝌蚪还是很容易区别的。

冬末春初，在池塘里可以看到一条条大约有一指宽的透明带子，癞蛤蟆所产的卵就挨着个儿排列在这带子里面。癞蛤蟆的卵颜色很深，棕黑色，除了每个卵有胶膜以外，还被包围在一条共通的很长的胶质管里，我们可以称它为卵带，卵带缠绕在水草上。而青蛙产卵的季节要迟一些，在从早春到初夏；它的每个卵靠胶膜相互粘连成一大片，而不成带状，浮在水面上。

蝌蚪的形态比卵要复杂得多，区别它们的办法是多方面的，例如身体及尾的形状，口部的构造等等，其中最容易识别的是：癞蛤蟆的蝌蚪全身深黑色，而且经常是很多蝌蚪成群结队地聚在一起，朝着一个方向活动。青蛙的蝌蚪呈青灰色，身上还有斑纹，常常是单独分散地在水里活动。

有些人把那些皮肤光滑的“蛙”，都称它为青蛙或田

鸡，把皮肤上长了许多疙瘩的叫癞蛤蟆。但如果仔细地比较一下，它们各有许多不同的种类。一般说的青蛙，指的是黑斑蛙；我国除了热带地区以外，几乎到处都有。癞蛤蟆又叫作蟾蜍，分布也很广。（童致棱）

癞蛤蟆有毒吗？

癞蛤蟆的外形很难看，皮肤不但颜色灰黑，而且还有许多疙瘩，因此很多人不敢去碰它。其实，这种外貌对癞蛤蟆本身来说是很合适的，因为它生活在比较阴湿的地面上，它的皮肤颜色和疙瘩，与泥土差不多，就不容易被发现，既可以逃避敌害的搜索，又便于捕捉各种昆虫来充饥。

癞蛤蟆当受到强烈的刺激或侵害时，它的皮肤特别是头部的一对耳后腺，会放出一种乳白色的浆液来。仔细观察一下，耳后腺就是头部背面皮肤上的两块长圆形的突起。此外，皮肤上的圆形突起也跟耳后腺一样，由许多皮肤腺组成，除了一种能分泌粘液使皮肤表面保持湿润的腺体以外，还有能分泌乳白色浆液的腺体。乳白色浆液有毒，这就是它保卫自己的武器。但对人来说，这样一点微弱的毒性是不起什么作用的，如弄在手上或其他部位的皮肤上，完全没有作用；如果弄到眼睛里，由于它的局部刺激

作用，会感到痛，只要立即用水洗一下，并没有太多的危害。我们把癞蛤蟆抓在手里，如果不是强烈地伤害它，癞蛤蟆是不会轻易放出浆液来的。但要注意，它的皮肤及卵是吃不得的，吃了会使人致命。

中药里有一味药叫蟾酥，就是把癞蛤蟆分泌的乳白色浆液调在面粉里做成的，有强心、镇痛、止血、治疗疮等功效。（童致棱）

树蛙是怎样繁殖后代的？

树蛙是善于爬树的蛙，我国共有十几种。树蛙大多身体细瘦轻捷，又因为它的前肢和后肢的指、趾上，都有吸盘分泌物，可以吸附在其他物体上，所以能够爬行高大挺直的树干，也能从一条树枝跳往另外一条树枝的叶片上。也有一些树蛙，它们的指、趾间有宽大的蹼，能够悬空跳跃，展蹼滑翔。这种蛙又称为飞蛙。

树蛙产卵并不一定在树上，有的常产卵在稻田或泥塘里，粘附在水草上或稻苗上，如斑腿树蛙。有的产卵在树上，如峨眉树蛙和大树蛙。

峨眉树蛙生活在海拔 900 ～ 2000 米左右山区，4 ～ 5 月间是它们的生殖季节。这时候，它们常在雨后的傍晚，

爬上水坑旁边的灌木、屋顶或树上，选择一根垂向水边的枝条进行交配产卵。雌蛙产卵时，先排出液体，再用后肢相互搅拌成泡沫状，雄蛙排精液，反复多次，达 2 ～ 3 小时。雌蛙产卵完毕，雄蛙即离开雌蛙，雌蛙后肢伸向两侧，把附近叶片卷起，一片或几片翠绿的树叶，包裹着一团奶油状的乳白色卵泡。等到蛙卵发育变成蝌蚪的时候，由于雨水的冲刷，或者卵膜本身的液化，使蝌蚪掉落到水中，这就是峨眉树蛙传种接代的主要方式。

那么，为什么峨眉树蛙、大树蛙要到树上产卵，而有些树蛙，如杜氏树蛙、经甫树蛙，却不上树产卵呢？根据目前所掌握到的很不丰富的材料来看，可能与它们的后肢长短有关：凡后肢比较长的树蛙，一般都有上树产卵的习性。

（黄祝坚）

为什么说爬行动物是从两栖动物进化来的？

大家都见过青蛙和蜥蜴（四脚蛇）吧，它们都是脊椎动物。不过青蛙是两栖动物，蜥蜴是爬行动物。这两类动物在特征上有很大的差别，很容易把它们区别开来。

可是，在古代动物中有一类动物叫蜥螈。它既具有两栖动物的特征，又具有爬行动物的特征。因此，古生物学工作者不容易弄清它到底是两栖动物还是爬行动物，以致过去把它放在爬行动物中，而现在又把它放到两栖动物中去。古生物中这些中间环节的存在，说明了生物由低级一类进化为高级一类的自然规律。蜥螈，从它的构造特征来看，确是沟通两栖动物和爬行动物之间的界限的一个很好例子，说明了这两类动物之间的亲缘关系。

蜥螈是一种个体不大的小动物，头骨比较高，头骨后面有一个着生耳膜的显著耳凹，并具有上颞〔niè〕骨和间颞骨，牙齿尖锐而有釉质的皱褶。所有这些，都是两栖动物的特征。可是，在它头后的骨骼中，却具有许多原始爬行动物的特征，如脊椎的侧椎体很大，间椎体已退化；脊椎上的神经弧臃肿，具有两个荐椎（两栖动物只有一个）以及具有原始爬行动物式的趾数等。

那末，蜥蜴是不是爬行动物的祖先呢？不是的。蜥蜴生活的时代距今约 2.7 亿年前，在它之先，真正的爬行动物早已出现了（距今约 3 亿年前）。蜥蜴可能只是爬行动物祖先的旁系亲属。我们可别低估这些旁系亲属在进化上的意义。人们往往从它们身上得到启示，对直系祖先的特征能够作出更为精确的科学推测，从而为进一步追溯直系祖先提供了有利条件。

蜥蜴虽然不是爬行动物的直系祖先，但它告诉我们，爬行动物是从两栖动物进化来的。真正的爬行动物的祖先，应该是生活在距今 3 亿多年前的原始两栖动物。它们的构造特征，在某些程度上应大致和蜥蜴近似。（叶祥奎）

为什么恐龙会绝灭？

在中外流传的神话和传说中，都有一些叫做“龙”的动物；在古代的壁画和许多建筑物上，还画着和雕着各种“龙”的形象。

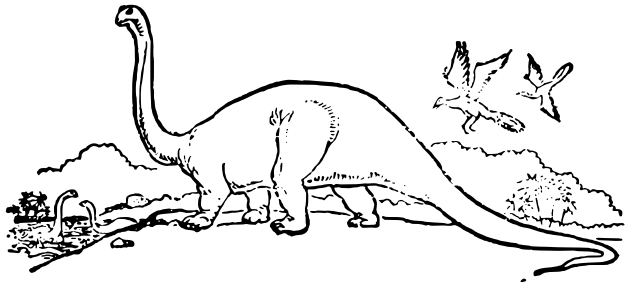
究竟有没有“龙”？

远在 22500 万年至 7000 万年前的中生代，有一类叫做“龙”的古代爬行动物，但不是民间传说中的那种能“翻云覆雨”的“怪物”。

中生代爬行动物的种类很多，其中最著名的是恐龙，它们在当时陆地上和湖沼中生活。大多数恐龙的身体特别庞大，最大的估计有 50 吨重，如果和现代非洲大象作比较，10 头大象还比不上它们呢！

除了恐龙，那时还有能在海中生活的鱼龙和蛇颈龙，以及在海面上和空中飞行的飞龙和翼手龙。鱼龙的大小和形状，和现代的江豚有点相象，不过江豚是哺乳类，鱼龙是爬行类。蛇颈龙和鱼龙一样，但有很长的颈，嘴里长着尖利的牙齿。最大的蛇颈龙身体约有 15 米。它们是当时海洋里最凶的动物，捕食鱼类。飞龙是中生代空中的霸王，最大的飞龙两翼展开时有 6 米以上。翼手龙是中生代另一类会飞的爬行类，和飞龙的主要区别，是它没有长长的尾巴，嘴里没有牙齿。它们在海面飞行，捕食鱼类。

“龙”，在中生代成了陆地上、天空中和海洋中的主人，难怪人们把中生代称做“龙的时代”了。



那么，在中生代时，“龙”为什么能得到大发展？后来又为什么会突然绝灭呢？

因为生物的演化，是和地球上环境的变化息息相关的。在中生代，气候温暖，陆地上到处布满湖泊和沼泽，植物和动物也非常丰盛，可供各种爬行动物食用。而且身体构造比古代爬行类进步的哺乳动物还没出现，即使出现也只有一些极小极原始的类型，不能和古代爬行类相竞争，因而爬行动物得以发展。然而，古代爬行动物的身体构造和生理状态，都只适应当时的条件，这样的适应方式，在漫长的年代中逐渐定型下来。到中生代末期，距今 7000 万年前，地球上发生了大的变化，许多地方有强烈的地壳运动，火山喷发和地震也相当普遍，原来是湖泊广布的平原和低地，成了山脉和高原。随着地形和水陆分布的改变，地球上气候也起了很大的改变。这些环境方面的改变，引起植被的改变，大多数爬行动物的栖地和食物起了恐慌，它们又不能象人那样能够支配自然界。因此，当环境条件

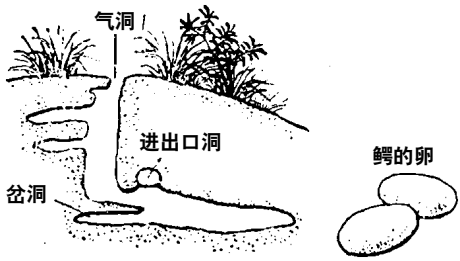
改变得太快时，恐龙不能适应，就被淘汰了。

另外，也还有一些内在的原因：庞大的身体，在生理上不容易取得平衡和协调，脑小，缺乏护卵的本能，生殖力降低，以及种系衰退等等。当时身体构造比它们进步的哺乳动物，得到了更好的发展，也加速了恐龙的灭亡。（沈卉君）

为什么说鳄是最高等的爬行动物？

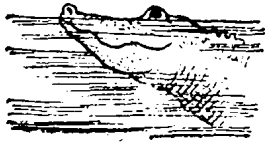
提起鳄鱼，大家就会想到它是很凶猛的动物。生活在热带地区的非洲鳄，长达 5 米，重约 1 吨。它们有时会突然咬住到河边饮水的牛、羚羊、鹿，用力地把它们拖入水中，有时甚至还会袭击人。东印度产的噬人鳄就有危害人的记录。我国沿海及长江产扬子鳄，现已近于灭种。古代我国产鳄鱼的数量更多，在广东、福建等省的海边，有鳄鱼侵害人畜的记载。

其实，大多数的鳄对人类是无害的，它们栖息在河流、湖泊沿岸，以水生昆虫、甲壳类、鱼类、蛙类和蛇类为食物，偶尔也捕食水鸟和小兽。如生活在我国长江下游芜湖、太湖等地的扬子鳄，长约 1 ～ 2 米，白天隐居在河岸两旁洞穴中，夜间出外捕食，它们并不伤人。



鳄是水陆两栖的爬行动物，身体一般分为头、躯干和尾部，四肢短，指、趾间有蹼。它的皮肤很厚实，除角质鳞外，躯干部的皮肤内还埋着一块块排列整齐的骨质板。鼻孔开在头部上方，有瓣膜。潜水时，瓣膜将外鼻孔盖住，水就不会流进鼻孔。它的口腔深处的顶壁有下垂如帆的皮肤褶襞〔bì〕，叫做腭帆，当鳄在水中张口捕食时，腭帆遮住口腔顶壁的内鼻孔，只要外鼻孔露出水面，就可以照常呼吸，这些构造都和水中生活密切有关。

那么，为什么说鳄鱼是最高级的爬行动物呢?



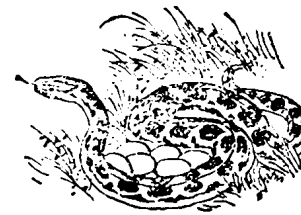
因为鳄还有一些特点：它的牙齿着生在上下颌的齿槽中，叫做槽性齿；口腔顶壁有骨质腭，把鼻腔和口腔隔开，并把内鼻孔推向后；心脏分为四室，即左右两心耳和左右两心室，只是在左右大动脉弓交叉处的血管壁有一个小孔，所以左心室压出输到身体各部分的血还不是纯粹的动脉血。这些特点，和其他爬行动物不同，而和哺乳动物相接近。有人根据这些特点，认为鳄是最高级爬行动物。从生物进化史来看，它的祖先却是很古老的。

现存的鳄共有 21 种，分属 3 科：鳄科如非洲鳄、美洲鳄和噬人鳄；细吻鳄科如印度恒河鳄；短吻鳄科如我国扬子鳄和美洲密河鳄。这些鳄的数量现在都不多了。

（沈卉君）

爬行动物都是卵生的吗？

古代的两栖动物，进一步发展，出现了爬行动物。爬行动物在距今一亿多年以前的一段时期中，种类最繁盛。到现在剩下的种类，主要属于龟鳖类、鳄类、楔齿蜥、蜥蜴类和蛇类。



脊椎动物中，爬行动物开始才算是真正的陆生动物。与它们的祖先两栖动物相比，爬行动物对陆地生活的适应更加完善。譬如，两栖动物在生殖季节，雄性和雌性把精卵同时产到水中，在水中完成受精作用；卵必须在水中发育；孵出的幼体在水中生活；成年动物经常生活在水中或潮湿近水地方。爬行动物就不同：爬行动物皮肤的表层已形成能防止水分蒸发、避免干燥的角质鳞片或盾板，在陆上的活动范围更广，沙漠地区也有它们的踪迹。但是，爬行动物成为真正的陆生动物，关键还在于生殖和发育摆脱了对水环境的依赖。由于雄性具有交接器，把精子直接送入雌体，进行体内受精；产出的卵具有坚韧且能防止干燥的卵壳；胚胎发育时有胎膜和羊水出现。所以爬行动物都是把卵产到陆地上。大家知道，龟鳖类虽然长期生活在水中（这是成为陆生动物以后，又重新回到水里去的现象），卵却仍要产到岸边沙滩中。住在南方海边尤其西沙群岛的人，经常从沙滩上拾取大批美味的海龟蛋，或者很容易捕捉到每只重达几百斤的大海龟，就是因为它们必须到陆地上产卵，给人们创造了这样的好机会。

龟鳖类、鳄类都产卵，许多蜥蜴和蛇类也产卵。可是

别以为爬行动物都是卵生动物了。我们知道，还有不少种类的蜥蜴和蛇，产出与它们自己一样、立即可以活动的幼年动物。从这一点意义来说，有人叫它做“胎生”。不过这种“胎生”与哺乳动物真正的胎生有些不同。一般说来，“胎生”的爬行动物，只不过是它们的卵停留在母体输卵管（也有人叫它做“子宫”）内进行发育，发育中的胚胎所需营养都来自卵黄，与母体并没有直接联系。严格地说，应该叫做卵胎生更恰当些！

科学家们研究认为，许多进行卵胎生的爬行动物，大都是生活在北方寒冷地区或高山的种类（如蝮蛇、极北蝰和胎生蜥蜴等）；也有人发现同一种爬行动物，生活在北方的进行卵胎生，生活在南方的就产卵，因此有人认为卵胎生是对寒冷气候的一种适应。但是也不能认为绝对如此，譬如有一类四脚蛇叫滑蜥，在我国北方的滑蜥是卵胎生的，生活在海南岛的种类也是卵胎生。因此，这一个类群在历史上发展的原因也应该考虑进去。

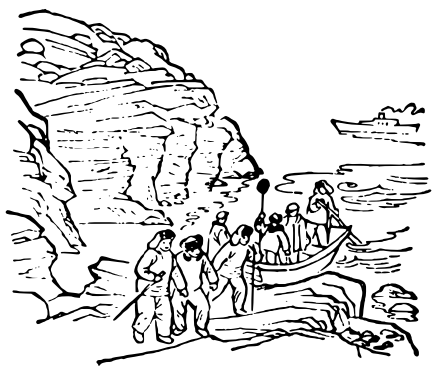
又如终生生活在海水中的海蛇，它们都是卵胎生，这也是对环境的一种适应结果。沙漠环境具有干旱和白昼高温的特点，不利于卵的孵化，产于沙漠地区的沙蜥也进行

卵胎生繁殖。

卵胎生虽然不如真正的胎生进步，无疑也是较卵生进步的一种生殖方式，至少在卵胎生情况下，子代可以得到母体更多更好的保护。（赵尔宓）

旅大的蛇岛，为什么蝮蛇特别多？

蛇岛是渤海口的一个没有人居住的小岛，岛上蝮蛇很多，有人估计有 50 多万条，这可能偏高了些，但 5 ～ 6 万条是没有问题的，因为蛇岛考察队先后抓回来的蛇，已经有 1 万多条了。



岛上的蝮蛇为什么特别多呢？这有多方面的原因，主要是由于生活环境好，食物丰富，敌害少。

在岛上，大的蝮蛇吃小鸟，小的吃蜈蚣。那里蜈蚣很多，在暖和的季节里，小鸟到处都是。蛇岛是小型候鸟

长途飞行的中途站，这些小鸟在春末从南方飞到北方，在那儿度过夏天，产卵、孵出小鸟，到了秋末，它们带着儿女又回到南方温暖的地方去过冬。当它们在路上飞得又倦又饿的时候，就在蛇岛停下来，休息一会，吃些昆虫当点心。同时，它们又是岛上蝮蛇的食物。蝮蛇食量很大，一顿能吃好几只小鸟。它也很耐饿，一年只要吃饱几顿，就能生活下去。由于岛上食物丰富，蝮蛇得到充分的营养，不仅长得快，也繁殖得多，这是岛上蝮蛇特别多的一个主要原因。

其次，在这个岛上，蝮蛇是最厉害的动物，海猫、老鹰、老鼠都斗不过它，至于蝙蝠和其他小动物，就更不是它的敌手了。由于那里没有什么大的敌害，蝮蛇生得多、死得少，这是岛上蝮蛇多的第二个原因。

还有，岛上石缝多，土地潮湿，土层又厚又松，杂草丛生，树木繁茂，使蝮蛇有一个很合适的栖息环境。天凉的时候，它们可以盘在大石头上晒晒太阳，天暖的时候，它们可以在杂草和灌木丛里蹓跶蹓跶，或者爬到树枝上，猎取食物。在冬天，它们可以钻到 1 米多深的石缝或土层里，即使是严寒的天气，也不至于冻死，第二年天一暖，又照常出来活动，这是岛上蝮蛇特别多的第三个原因。

由于以上种种关系，就使得这个小岛成为蝮蛇的乐园。（伍律）

蛇没有脚，为什么能很快爬行？

现在生活着的蛇都没有脚，只有少数几种，例如蟒蛇还有后肢的痕迹，可见蛇的祖先也是有脚的，只不过后来逐渐退化了。

蛇没有脚，为什么能很快爬行呢?

蛇没有脚能够爬行，这是由于它具有特殊的运动器官和运动方式的缘故。

蛇全身都包裹着鳞片，但这些鳞片和鱼的鳞片不同，是由皮肤最外面一层角质层变成的，所以也叫做角质鳞。而大多数鱼，它的鳞片是由皮肤最里面一层真皮层变成的。蛇的鳞片比较韧，不透水，也不能随着身体的长大而相应地长大。蛇长大一个时间，需要蜕一次皮，就是这个道理。蜕皮后新长的鳞片比原来的要大

些。蛇鳞不仅有防止水分蒸发和机械损伤的作用，也是蛇没有脚能够爬行的主要构造。

蛇身上的鳞片有两种：一种在腹面中央，较大而呈长方形，叫做腹鳞；另一种在腹鳞的两侧以至到背面，形小，叫做体鳞。腹鳞通过肋皮肌与肋骨相连。

我们知道蛇是没有胸骨的，它的肋骨能前后自由活动。当肋皮肌收缩的时候，引起肋骨向前移动而使腹鳞稍稍翘起，翘起的鳞片尖端象脚一样踩住地面或其他物体，就推动身体前进。

另外，蛇的椎骨上除了一般的关节突外，在前端，还有一对椎弓突，与前一椎骨后端的椎弓凹构成关节，这样不仅使蛇的椎骨互相连接得更牢固，也增加了蛇身体左右弯曲的能力，使蛇体能够进行波状运动。这样，体侧就不断对地面施加压力，推动蛇体前进。这种运动和腹鳞的活动相结合，就能使蛇的身体很快地向前爬行。

蛇的皮肤很松弛，当鳞片和地面相接触时，身体内部先向前滑动，这种动作不但有助于蛇的爬行，也是它能够攀绕树木的原因。如果把蛇放在光滑的地板上，它就“寸步难行”了。（伍律）

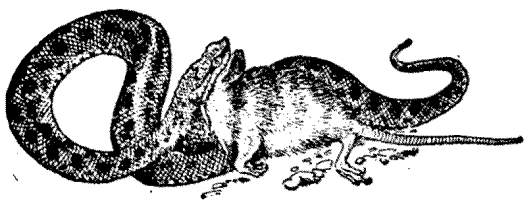
蛇为什么能吞下比它的头大得多的食物？

“贪心不足的区区小蛇，它张着嘴巴，龇牙咧嘴地想吞下硕大的巨象……”

这是一个“蛇吞象”的寓言。吞得下吗？当然不能。这是讽刺那些贪心不足而不自量力的人。

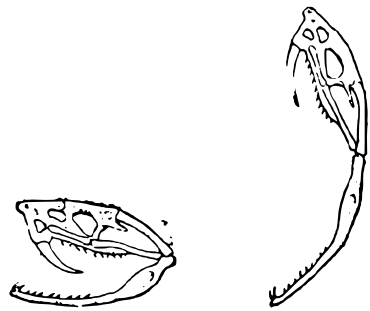
虽然蛇吞不下象，可是它能够吞下比自己头部大得多的动物，这却是千真万确的。考察过蛇岛的专家，曾见到蝮蛇吞食比它头部大十来倍的鸟儿。在我国海南岛捕到的蟒蛇，发现有能吞食整头小羊、小牛的情况。即使一般的蛇，它也能吞食比它头还要大的老鼠！

蛇为什么有这么大的本领呢？



试拿一把烧火用的夹钳，你无法把它的“嘴巴”张大到上下两爿都在同一直线上，也就是说，无法将它们的夹角拉成 180°。然而你若将这把夹钳拆成独立的两爿，中间

加一支撑物，同时两爿之间绕几根橡皮筋，那么，你不仅能把它的夹角拉成 180°，甚至还可更大些。



蛇的嘴巴能够张大，和这情况也有些相似。象我们人，嘴巴只能张大到 30°，可蛇却能张大到 130° 哩！原因是蛇类头部与开合有关的骨骼，和其他的动物不同。首先，它的下巴（即下颌）可以向下张得很大，因为蛇头部接连到下巴的几块骨头是可以活动的，不象其他动物那样与头部固着不动。其次，蛇左右下巴颏之间的骨头，连接成可活动的榫〔sǔn〕头（我们人的下巴颏处的骨头连榫头也没有了，左右成了一块），左右以韧带相连，可以向两侧张大，因此，蛇的嘴巴不但上下可以张得很开，而且左右也不受限制，能在一定程度内扩开得很大，这样就可以吞食比它嘴巴还大得多的东西了。

尽管蛇的嘴型很巧妙，但在吞食前，还是要将捕获物进行一番加工的：它将动物挤挤压压地弄成长条，在吞咽时，靠钩状牙齿的帮忙，把食物送进喉头。蛇的胸部由

于没有串连住肋骨的胸骨，肋骨可自由活动，所以从喉头下咽的食物，长驱直入地进入可以胀大的肚皮；同时，蛇还会分泌出大量的唾液，这无异于添加大量的“润滑油”！（劳伯勋）

蛇蜕皮是怎么回事？

每年 3 ～ 4 月间，在山野或郊外，有时候看见树枝上或其他地方，悬挂着一条条圆筒形半透明的皮膜，皮膜的背面有一块块菱形纹，腹面有一排横长的长方形的纹，微风吹来，皮膜轻柔地摆动着。这皮膜就是蛇的表皮性角质鳞，作整块脱落，称为蛇蜕，有些地方称它为“蛇皮”，有些地方称它为“蛇退”，也有叫它“长虫皮”的。

蛇蜕可以做药用，主治咽喉肿痛、疥癣等症。

蛇为什么要蜕皮，为什么 3 ～ 4 月间在山野丛林中，最容易看见蛇蜕呢?

蛇蜕皮是一种正常的生理现象。蛇一般每隔两三个月

就要蜕一次皮，每当蛇蜕一次皮，它的身体就会长大一些。由于蛇的种类不同，以及生活的地区不同，蜕皮的间隔时间也不同。

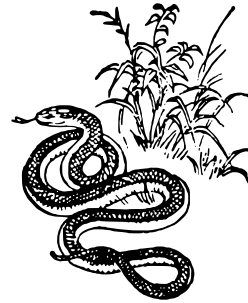
那么为什么 3 ～ 4 月间发现蛇蜕最多呢?

大家知道，蛇是变温动物，冬眠期间在洞穴中沉睡，很少活动，生长也缓慢。天气暖和以后，蛇就爬出洞穴活动，找寻食物，长身体的季节也开始了，这个时间，蛇蜕皮就比较集中地进行。

蛇蜕皮的时候，要选择粗糙的地表面，如砖石、瓦砾堆，或缠住树枝不断扭动身体，通过摩擦脱去那陈旧的“外衣”，换上了“新装”。所以蛇蜕多数在石洞口或树枝上发现。（黄祝坚）

怎样区别毒蛇和无毒蛇？

全世界蛇类有 2500 多种，毒蛇大约有 650 种左右。蛇在亚热带和热带的深山密林中特别多。我国蛇类已经发现的有 170 多种，其中毒蛇有 47 种，南部比气候较冷的北部为多。



毒蛇和无毒蛇在外表上没有截然的区别。一般看来：毒蛇的头比较大，呈三角形，颈部细小，尾短，在泄殖肛孔后骤然变细，斑纹显著。而无毒蛇的头比较小，多呈椭圆形，尾长，在泄殖肛孔后逐渐变细。五步蛇、蝮蛇、烙铁头、竹叶青、蝰蛇等毒蛇的头部，都是三角形的，但也有一些很厉害的毒蛇，象金环蛇、银环蛇及各种海蛇的头，却和无毒蛇的头差不多。在无毒蛇里面，也有少数头部呈三角形而斑纹象蝮蛇的，例如颈棱蛇。因为它很象蝮蛇，所以也有人叫它假蝮蛇。

有毒蛇　无毒蛇

毒蛇和无毒蛇最根本的区别，要看它有没有毒牙，有毒牙的肯定是毒蛇。毒牙有两种：一种是沟牙，牙上有一条通毒液的沟，这种牙有的生在上颚骨的前部，蛇嘴张开来就能看见，叫做前沟牙，例如眼镜蛇、金环蛇、银环蛇、各种海蛇等，都是毒性比较大的；有的沟牙生在上颚骨的后部，叫做后沟牙，例如泥蛇、水泡蛇等的毒牙，具有这种毒牙的毒蛇，毒性比较小，人被咬了，一般不会死亡。另一种毒牙是管牙，生在上颚骨的前部，是一对稍稍弯曲的长牙，尖端很细，象绣花针的头，牙的中间是空的，就象管子一样，所以叫管牙。管牙的基部和毒腺的导管相通，这和沟牙是相同的，咬人的时候，毒腺外面的肌肉一收缩，就把里面的毒液压入毒牙的管道，注射到人的身体里去。毒液跟着血液散布到人的全身，就会使人中毒，重的有生命危险。蝮蛇、五步蛇、竹叶青和烙铁头等的毒牙

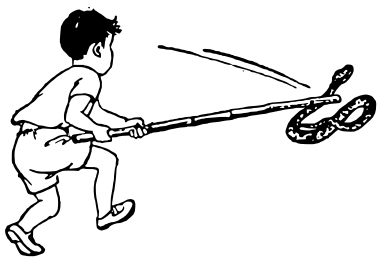
都是管牙，蝮蛇的毒牙长约 1 厘米左右。因此，被蛇咬伤的时候，可以根据牙痕来区别咬的是毒蛇还是无毒蛇，如果是毒蛇，一定有一对或一个毒牙的牙痕，那就是在咬伤的皮肤上，可以看出有一对或一个小孔。而无毒蛇咬的只有两行细小的牙痕。

如果被毒蛇咬了，是很危险的。咬伤的部位有的会很快出现剧烈的疼痛和肿胀，有的还会感到头晕、出冷汗、呼吸困难等。但被各种海蛇、金环蛇和银环蛇等毒蛇咬伤时，往往在几小时后才出现症状，危险性很大，要特别注意。所以被毒蛇咬伤后，要立即进行急救：拿一根布条或绳子，紧紧地扎住伤口的上方，阻止毒液很快流到全身。不过，扎的带条每隔十多分钟要放松 1 ～ 2 分钟，以防被扎的肢体因血液循环受阻而坏死。同时，从结扎处使劲向伤口方向挤压，边挤边洗，尽量把毒血挤出来，然后，立即请医生治疗。

（伍律）

为什么打蛇要打“七寸”？

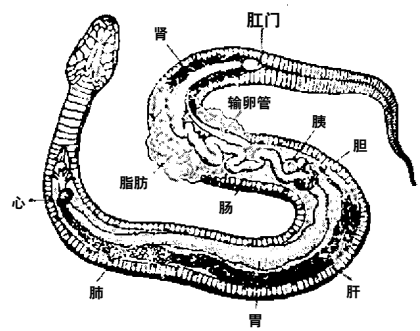
打蛇要命中要害。俗语说“打蛇打七寸”，然而也有人说“打蛇打三寸”的。尽管说法不同，但这里却有一个共同点——打蛇的致命部位。



当动物的脊椎骨受重伤时，为脊椎骨所保护的脊髓也就会遭受严重的伤害，神经中枢和身体的其他部分的通道就被阻断。伤害越近头部，影响也就越大。要是你打在它的尾巴上，对它的生命就无影响。

或许有人会问：“那就干脆说‘打脊椎骨’得啦！”为什么要有“三寸”、“七寸”的说法？原来“三寸”处的脊椎骨被打伤或打断，它就无法抬起头来咬你了；而“七寸”却是它心脏所在，一受到致命重伤，自然即死无疑。当然，这“三寸”、“七寸”也并不是每条蛇都一样的，因蛇的种类、大小不同而有所差异。

见蛇就打，仿佛成了人们的习惯。



蛇类中确实有不少毒蛇，著名的有五步蛇、蝮蛇、眼镜蛇、银环蛇等等，被咬后，足以使人致命。可是有些蛇类，如火赤链、乌风蛇、黑眉锦蛇等，它们不仅无害，还能帮人捕鼠，为我们除害呢！

（劳伯勋）

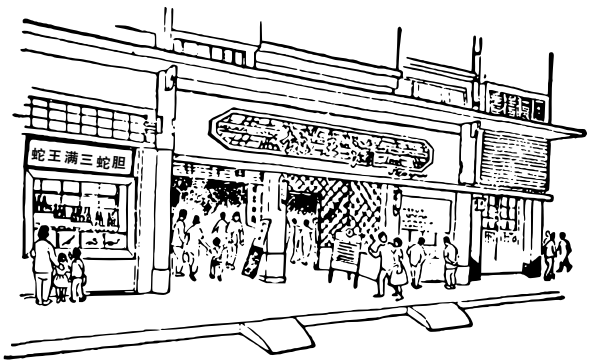
蛇肉可以吃吗？

人们认为，蛇是可怕的动物，不敢和它接近。在我国东北、华北、华中、西南地区，也很少听说有吃蛇肉的人。但在广州，却有专门卖蛇肉有数十年历史的著名蛇肉店，这家店的蛇羹是全国闻名的。

蛇菜味道佳美，蛇肉和猫肉烧的菜，就是有名的“龙虎斗”；蛇肉和鸡肉烧在一起，就是驰名的“龙凤席”。我国捕捉的蛇，每年外销香港、东南亚一带，除了做药用之外，多数是供食用的。

那么做蛇菜的蛇，都是无毒蛇吗？实际上不然，广东人喜欢吃的蛇，大多为毒蛇，如眼镜蛇、金环蛇、银环蛇、五步蛇等。无毒蛇也有，如灰鼠蛇、滑鼠蛇、三索锦蛇等。用蛇做菜时，斩了头，剥了皮，剖开肚皮，去掉内脏，洗干净，就可以做菜了。这些白嫩的蛇肉，切丝、切片、切段等都行；清炖、红烧、做羹、做菜都成。经过以上手续，即使用毒蛇做成的菜，人吃了绝无中毒的危险。海南岛许多地方的渔民，也非常喜欢吃海蛇肉。海蛇肉很香美，只是它的肉不易煮烂，花费时间要长些。蛇肉不仅可以吃，而且类似鸡肉味道，可与鸡肉比美。每年冬季，我国南海出产大量海蛇。

（黄祝坚）



响尾蛇的尾巴为什么会发响？

在美洲的某些地区，常会听到一种“嘎啦嘎啦”的声音，没有经验的人以为这是溪水发出来的流水声，可是在这声音的四周，却没有小溪。原来，这不是什么流水声，而是由一种毒性极强的蛇，用它的尾巴剧烈地摇动而发出的响声。这就是大名鼎鼎的响尾蛇。

响尾蛇的毒性虽然厉害，可是当地还有很多专门捉它的人呢！因为响尾蛇的皮非常坚固，常被用来做工艺品，而且从它体内榨出来的油还可治疗风湿症，效果还非常高呢。这些捉蛇的人，就是根据“嘎啦嘎啦”的响声来发现它的。

为什么它的尾巴会发出响声呢?

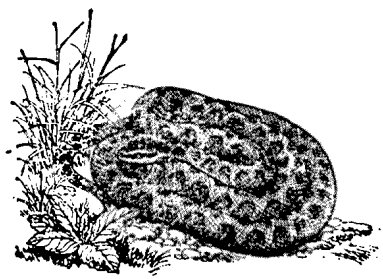
大家在观看篮球比赛时，总看到裁判吹的哨子吧！它是一个铜壳子，里面装上一层隔膜，形成两个空泡，当人用力吹时，空泡受到空气的振动，就发出响声。响尾蛇尾巴也有类似的构造，不过它的外壳不是金属，而是坚硬的皮肤形成的角质轮，围成了一个空腔，空腔内又由角质膜隔成两个环状空泡，也就是两个空振器。当响尾蛇剧烈摇动

自己尾巴时，在空泡内形成了一股气流，随着气流一进一出地往返振动，空泡就发出一阵一阵声音来。

为什么响尾蛇要发出声音呢？有人认为，它利用这种象溪流似的水声，来引诱口渴的小动物，所以这也是一种捕食的方法。（方惠泰）

为什么蛇长期不吃东西不会饿死？

要是让动物王国中的居民们举行一场耐饿比赛，最有资格戴上“耐饿冠军”桂冠的，恐怕应该是蛇类。曾有一条蟒蛇，据说饿了整整两年零九个月才死去。



或许有人认为这个蛇族的“巨人”不足以充任代表，那就让我们举一种颇为常见的蝮蛇为例子。蝮蛇几乎遍布整个中国，通常长仅 60～70 厘米，颜色灰扑扑的，盘着时煞象一堆狗屎。生物学家伍律教授把旅顺港附

近蛇岛上的蝮蛇采回来作了多年的研究，以大量的科研数据来证明蛇类惊人的耐饿能力：

既不给食又不喂水的蝮蛇，平均能活 78.2 天，活得长的达 107 天，活得短的也有 34 天。如果让它们喝些水，其耐饿本领甚至提高一倍左右，平均活了 148.4 天，其中耐饿本领最强的活了 392 天，就是最不耐饿的也活了 80 天。

蛇类为什么具有如此高强的耐饿本领呢？关键之点在于它们具有一套特殊的“节能术”。

包括蛇类在内的一切生物，在其生命过程中，不断地和外界环境进行物质交换，并通过体内物质的新陈代谢获取能量，用于维持各种生命活动。能量蕴藏在糖类、脂肪和蛋白质等物质分子内部的化学键中，随着化学键的断裂而释放出来。

对于能量的积聚和消耗，蛇类充分体现了“开源节流”的特点。在平时，它们对食物虽有偏爱，但也因地因时制宜，广辟食源，并高效率地吸收其营养成份储藏于体内的能量物资库中，而动用时又以最为经济节约的方式进行。

就蛇类食谱看，大多是些小动物。在野外，它们总是“就地取材”，一般是对鼠、蛙最为喜爱。可是，五步蛇对蜥蜴、鸟类也会大吃狂吞，有的蝮蛇还会捕食昆虫。眼镜蛇还吃鱼、鸟蛋，甚至爱吃蛇，连那些腐烂发臭的动物尸

体也不放过。

蛇类胃口极大，常见的蛇一口气能连续吞吃四、五只小白鼠、麻雀。蝮蛇可吞下比自己头部大 10 倍的鸟。进肚的食物，只消 5 天左右，排出的粪便中除仅余一点兽毛和鸟羽之类，连骨头也消化得精光。食物消化后，它们的体重就显著增加。例如，蝮蛇吃 300 克食物的话，体重可平均增加 100 克，最高的体重增加达到食物重量的 72.7%。每交秋令，蛇类就忙着觅食，扩充体内的能量物资库存，以备冬眠“不食不动”时的需要了。要是解剖一下冬眠前的蛇，它们总是体肥肌胖，尤其是脂肪更是大量积储起来。

人们都有这样的经验：摸到鸟类如鸡、鸽，哺乳动物如猫、狗，以及我们人类身上，都是热呼呼的。可是，摸到蛇的身上，却感到冷冰冰。前者叫“恒温动物”，后者叫“变温动物”。

恒温动物要保持体温的恒定，就得用掉体内的能量物质来维持，用掉以后就得补充。象鸟类，它们每天得吃下和自己体重相等的食物才能达到这个目的。

然而，蛇类却可省去这笔能量“开销”。它们一年四季的体温当然不一样，就是同一天中也随外界温度的变化而有极大的变动。因此，它们对体内能量物资的动用，远比恒温动物为少。拿重量相等的猪和大蟒蛇相比较，如果猪每天消耗 150 份重量的能量物资的话，蛇只要 1 份就

行了。冬眠时消耗得更是微乎其微，历经长达 5 个多月冬眠期后，其体重仅减轻 2% 左右。到了开春后它还颇有不少“剩余物资”，足以和新补充的物资相衔接。

动物中，除蛇以外，乌龟的节能术也挺为高明。

（劳伯勋）

为什么避役善变色？

避役俗称变色龙，它是一种爬行动物，生活在马达加斯加，非洲大陆、小亚细亚、印度等地树林中也有。它常静悄悄地在树枝上等待，左右眼能向不同的方向转动，进行窥视。当昆虫飞近时，它就将端部膨大、能分泌粘液的长舌头迅速地伸出，以粘捕昆虫。避役身体侧扁，体长一般 25 ～ 35 厘米，大者达 50 厘米，而它的舌头伸出来约有半个身体长。它的头部有喉囊，四肢发达，指和趾已特化分成两组愈合对生，便于紧握树枝。它的尾巴很长，善于缠绕在树枝上。身体外面覆盖着细小的鳞片，皮肤上有许多皱褶，肺脏有气囊，因此躯体能膨胀得很大。每年 8 ～ 9 月交配，可产 20 ～ 40 枚卵，埋藏于土壤中。

避役所以得到变色龙这个外号，是因为它的体色善变。但它为什么会变色？在什么条件下变色的呢？

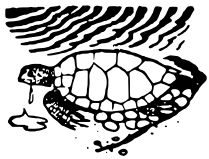
现在已经知道，在它的生存环境中，如光线、温度、湿度发生变化，或受到惊吓等影响，它皮肤内的色素细胞会发生迁移，因而引起颜色的改变。这是动物生活在自然环境中的一种适应性。

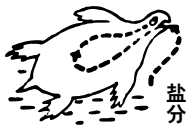
在避役的表皮与真皮之间，有着分散的色素细胞，受到神经与激素的控制，表现出深浅不同的颜色。由于各种色素细胞的活动，以及相互之间的作用，会呈现出各种颜色的变化。如当黑色素细胞扩张的时候，皮肤深暗；黑色素与金黄色素两种细胞同时收缩，皮肤上显现灰色或蓝灰色。黑色素细胞里含有细胞核及黑褐色的小颗粒称黑色素。色素颗粒可以在细胞里流动，当扩展开来时，皮肤显现出较深的颜色。黑色素细胞也可以象变形虫一样的运动伸出伪足，当伪足收缩时体色浅淡。白色素细胞在不同强度光线的照耀下，皮肤上反映出灰褐色或蓝灰色。金黄色素细胞能够使皮肤变成金黄色或绿颜色。红色素细胞的舒张与收缩，能调节红色的深浅与分布。有人曾做过

一系列的试验，当避役在强光照耀下，体躯颜色浅淡；置于黑暗的环境中，体色加深。也有些人认为当温度升高时，引起色素收缩，皮肤颜色变得浅淡；温度降低后，皮肤色素展开，皮肤颜色深浓。干燥时肤色苍白。还有接触比较粗糙的生存环境，肤色可以变深些。各种化学药品的影响，常可以使动物变色。除了多种多样的自然因素直接影响外，脑下垂体所分泌的激素，对于避役的变色有很大作用，而且分泌量的多少与神经刺激的不同情况非常有关系。所以避役皮肤颜色的变化，也是间接地受神经系统控制的。（黄祝坚）

海龟为什么会流泪？

海龟虽然生活在海里，却要经常爬到岸上来；尤其在 6 ～ 7 月间生蛋的时候，它在夜间悄悄地上陆，用后肢把沙滩掘成洞，几十只蛋就生在里面，然后用细沙覆盖起来。奇怪的是：它生蛋的时候，眼睛里不停地流着眼泪，有些人认为，这是由于它在生蛋时，感到痛苦的缘故；也有的人认为它离开海水上陆以后，为了防止眼睛干燥，并不让沙粒进到眼睛里才流泪的。究竟海龟流泪的作用在哪里？这是动物学上一个有趣的问题。



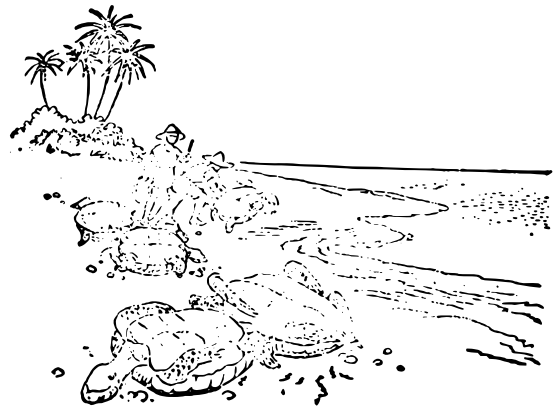


象海龟这类动物，在海里以海藻等为食，海水是它的饮料。海水里含有盐分的浓度约为 3%，这比任何一种动物体内的液体和血液里含有盐分的浓度要高得多。它所摄取的盐分，从什么地方排泄到身体外面去呢？动物学家用导管通过海龟的食道，向它胃里灌注约等于它体重二分之一的海水，经过 3 ～ 4 小时以后，进到它体内并且被吸收的 90% 以上的盐分，都随着它流的泪排泄到身体外面。海龟把进到体内的过多盐分排泄到体外的器官，就是生在眼窝后面的腺体。动物学家把这种排泄盐分的器官，命名为“盐腺”。就因为海龟生着“盐腺”，它才能吞食含盐分较多的海生动、植物和饮用海水止渴。（刘浦山）

渔民捉海龟时，为什么把它翻成四脚朝天？

海龟是一种海洋爬行动物。它的身体很大，一般体长 100 ～ 130 厘米，体重大约 100 多公斤，在海洋中主要以海藻为食物，卵产在沙滩上，白色，圆形，很象乒乓球，但比乒乓球大。它的四肢很象划船时所用的桨，拨水的力量

很大，因此可以在翻滚的波浪中自如地游行。



海龟生活在我国浙江、福建、台湾、海南岛沿海和南太平洋、印度洋中。西沙群岛是我国产海龟最多的地方。每到傍晚，它们常常爬到沙滩上来。渔民们趴在地面，观察它们登陆，等到合适的机会，几个人迅速地跑上前去，用力把它们翻转过来，让它们四脚朝天，这时候人们可以离去，到第二天早晨再来运龟。

有人会想，在菜市场买的甲鱼（圆鱼、鳖），外形和海龟很相似，可是把甲鱼翻转过来，它很快会逃走的；渔民们把海龟翻了身，没有人看守，海龟不会逃跑吗?

这你可不用担心，把海龟翻成四脚朝天，别说一个晚上，就是几个晚上，也翻不转逃不了的。菜场上的甲鱼，它的身体虽不大，脖子却能伸得很长，靠头部和颈部的力

量，就足以翻转身躯，再加上四肢稍稍配合，更不成问题了。而海龟呢，它的身体既重又笨，头颈却并不长，所以，虽然它的四肢和头用力挣扎，就象被一块巨大的石头压着一样，它怎么能翻身逃跑呀！（黄祝坚）

为什么壁虎能在光滑的墙壁和玻璃上爬行？

壁虎，在北京等地方人们叫它蝎虎子，在古树和古建筑物上，特别是年久失修的建筑物上壁虎很多。它是夜行性的动物，白天很少出来活动，夜晚外出觅食。它们一发现小昆虫停着或飞过，就张口吞食。一个晚上，一只壁虎能吃掉许多小虫。壁虎虽然居住在建筑物上，但对建筑物并没有什么损害。

能够爬树的动物很多，主要靠锐利的爪。树蛙、雨蛙爬树，是靠它们的指、趾尖端吸盘里的分泌物。壁虎却不同，它能在光滑的墙壁和玻璃上爬行，主要是靠前肢和后肢的指、趾。它前后肢的每一个指、趾上，都有一褶一褶

的瓣，形成一条条深沟。壁虎依靠这些瓣膜，能增加指、趾与光滑面之间的摩擦，同时它还有吸附的能力，足以吸附住身体，使它能够在光滑的墙壁或室顶上自由地跑来跑去，甚至在玻璃上也不会滑倒。但也不是绝对不会落下来的，不过，即使它为追食昆虫而跌落下来，也不会摔死。（黄祝坚）

壁虎的尾巴断后会钻到人耳朵里去吗？

壁虎能够捕食蚊、蝇、蛾子等小昆虫，对人们有好处。但许多人都讨厌它，这是为什么呢？原因是它身体上有斑点，外貌丑陋，并且大家都传说壁虎有毒，说它咬人厉害，尾巴还能钻到人耳朵里等等。

其实，壁虎并不可怕，动物工作者经常用手去捉，从未被它咬过，也不会中毒。

壁虎的尾巴究竟有没有毒，毒性如何，还没有掌握确切资料，可是在爬行动物中，还没有将它列入有毒动物。过去，科学工作者曾不止一次地看到墙壁上落下来的壁虎，被猫捕食，但并没有发现猫产生任何中毒症状。因此，壁虎身体中某一个器官或分泌物，即使有毒，估计毒性也不会太强。

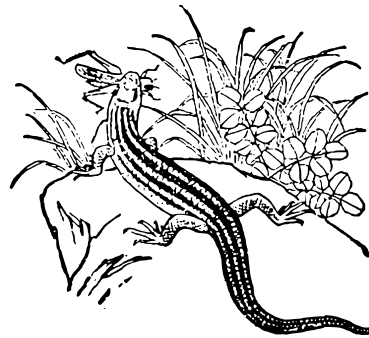
不过，壁虎从吞食害虫这一点来说，对人确实是有益的，应该保护它，不要任意杀害。

壁虎尾巴很容易断，捕捉的时候，只要一碰着它，尾巴就会断掉，壁虎也就逃跑了。这种现象叫自割。因为断掉的尾巴里有很多神经，尾巴离开身体后，神经并没有马上失去作用，所以还能摆动，但它没有定向活动的能力，因此是不会钻到人耳朵里去的。

（黄祝坚）

为什么说四脚蛇是有益的动物？

蛇没有脚，这是谁都知道的事。可是，还有一类动物，如石龙子、蜥蜴等，它们的体形很象蛇，全身被覆鳞片，每年会蜕皮，但却生有四肢，因此，人们就称之为“四脚蛇”。在我国，属于这一类的动物，也有 117 种。这些小动物，既不能食用，外形更不受人喜爱，因此，尽管动物学家说“石龙子、蜥蜴等四脚蛇是人类的朋友”，但绝大多数的人都讨厌它们。可能是由于有个“蛇”字，也不管



有脚或者无脚，看到后往往一概把它们打死。其实在我国，所有的四脚蛇都是无毒的动物，在它们的口腔里，既无毒牙，也无毒腺，更不会咬人。它们一般生活在石块下或路边草丛中，整天捕食蛞蝓、浮尘子、蝼蛄、蝗虫、夜蛾、尺蠖等森林和农业害虫，尤其是生活在草原区的四脚蛇，由于它们辛勤劳动，不仅保护了牛羊食用的牧草，同时，还积极预防草中有害昆虫侵入菜园、果园中去。当害虫大量繁殖时，一只蜥蜴在一个夏天，能消灭 6000 只金花虫和象鼻虫。正由于四脚蛇专门捕食昆虫，因此，动物工作者把它们从野外邀请到室内来作“客”，观察它们在室内活动情况。四脚蛇来后不久，人们发现这些新来的“客人”十分喜欢捕食苍蝇、蚊子、蟑螂等室内害虫，原来它们还是消灭四害的得力助手呢！我们应该好好保护它们才对。

（黄正一）

地球上有过凤凰吗？

凤凰，这是画家常爱画的题材，目前还有一些商品以凤凰作为商标，如火柴、香烟、自行车等。画面上的凤凰是只长颈的大鸟，全身被覆着五彩斑斓的羽毛，颈部布满丝状的毛羽，闪耀金光，有着鸡的嘴巴、双脚和长尾巴……古书上说它的鸣声，颇似吹箫弄笙的音响。

在不少古书上，还记有一种名叫鹏鸟或大鹏鸟的鸟儿。这实际上也就是凤凰。民间传说，凤凰飞时有无数鸟儿跟着它飞，所以用表示群集的“朋”字来表明这个特点。可是，因为它是鸟儿，就在“朋”字旁再加上个“鸟”字。事实上，在古代的《说文》、《字林》等书上就十分明确地肯定这一点：“朋”字就是古文中凤凰的“凤”字。

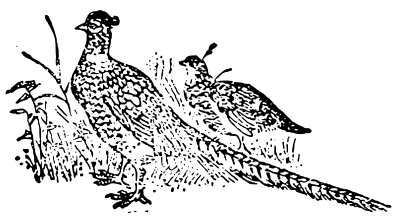
在自然界中，要找到完全具有古书中和画面上所描述的那种凤凰，是根本不可能的。根据中外学者研究后肯定：

所有凤凰的形象，实际上是古人把雉鸡美化和神化所成的。

雉鸡，又叫山鸡或野雉，在我国分布得很多。雄雉身体较大，姿容轻健，颊部色红，羽毛绿色，多杂彩，有金属光泽，尾羽很长，有美丽的横斑。雌雉身体较小，体羽大多呈茶褐色。

人们塑造凤凰形象的素材，当然是取自美丽的雄雉，而不是取自其貌不扬的雌雉。

实际上，古书上也有将凤凰叫作“鹍〔kūn〕鸡”、“鸡趣”的。唐代诗人李白，更明白地告诉我们：“楚人不识凤，重价求山鸡”。把山鸡当作凤凰，可见凤凰是雉鸡这概念早在古代就为不少人所同意的了。



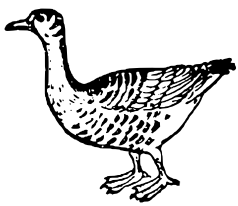
不过，也有一些人认为：凤凰是远古时候生存过的一种雉科鸟类，后来因环境的改变，对它生存不利，以致死亡。但是，历史上，直到距今 600 多年前的元代，仍记载着有凤凰的出现，可见灭绝的说法似乎可能性较小，何况至今我们还没有发现过凤凰的化石，更没见过完全象传说中的那种“凤凰”。而且主张这种说法的人，也认为凤凰是属于雉鸡同一类的鸟

儿。（劳伯勋）

青海湖的鸟岛，为什么有许多鸟？

1959 年 5 月，我国动物科学工作者，在青海湖发现一个名叫海西皮的小岛。岛不大，上面的鸟却成千上万，多得让人无地插足，因此，人们给它取了个外号——鸟岛。

岛上的鸟大多是游禽，主要有如下四种：鱼鹰、鱼鸥、棕头鸥和斑头雁。它们都是候鸟，每年 3 ～ 4 月份从外地迁来，在岛上筑巢繁殖后代。



鸟岛上为什么会有那么多的鸟呢？据科学工作者研究，其原因主要和这些水禽对繁殖地的适应有关。候鸟每年只繁殖一次，一次最多只能下 8 ～ 9 个蛋，繁殖力很低，因此，它们对繁殖地的安全、食物等条件的要求非常严格。而鸟岛完全具备这些条件。

鱼鹰、鱼鸥、棕头鸥都是以鱼为食的鸟类，青海湖又出产极其丰富的湟〔huáng〕鱼，鸟岛一带更是湟鱼比较集中的地区，食鱼鸟类可以赖以生存。斑头雁是食草的鸟类，从食物的角度讲，由于鸟岛植物少，不如食鱼鸟便利，

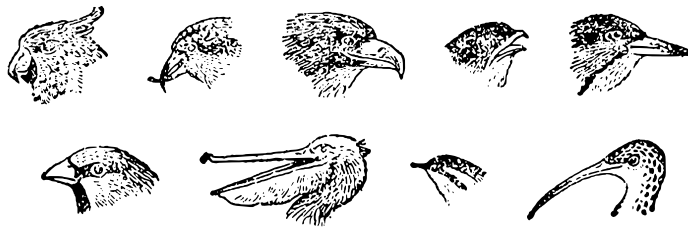
但距鸟岛不到 10 华里的湖岸沼泽地里，有着丰富而鲜嫩的水草，以雁的飞行速度每小时 60 公里计算，5 分钟内即可到达，仍然是很方便的。从安全的角度看，则比在湖岸营巢产卵、繁育后代好得多。鸟岛远离湖岸，食肉的猛兽无法上岛，除了为数极少的猛禽外，几乎没有天敌。这就是鸟岛为什么有那么多的鸟，为什么水禽群集鸟岛进行繁殖的原因。

另外，鸟类集群也是一种保护适应。它们集结在一起就可以更早地发现敌害，互相警告，及时躲避，甚至一道进行反击。

鸟岛这种为鸟类集居繁殖的岛屿，国内发现不多，但在海洋中的一些小岛上，却是常见的现象。　　（王家骏）

为什么鸟类的嘴型各式各样？

鸟类的嘴型，象其他动物一样，生得各式各样。例如，仙鹤的嘴细长而大，对于浅水涉食和夹紧滑溜溜的鱼虾，更显得强而有力些。鹦鹉特别硬厚的上嘴，很象剖开的半个牛角，这对压裂干果非常有利。交嘴雀交叉着的特殊嘴型，对于钳出球果里的松子，就十分理想。鹈鹕〔tíhú〕的下嘴上，带着一个很宽大的兜子，对于捉到的大鱼，就是一个很好的容器。



食虫鸟的嘴，一般细长而尖得象钢针，适合于吃幼小的虫子。例如，鹡鸰〔jíling〕、柳莺之类，它们生性特别活泼，专爱吃刚从卵里孵化出来的幼虫，或果实的虫眼里、叶腋里潜藏着的小幼虫，而且食量非常大，每天能吃掉比它们体重还多的昆虫幼虫，对菜园、果园的贡献很大，可说是消灭害虫的先锋队了。

如鶇〔dōng〕、鴝〔qú〕这类益鸟的嘴，就较细长而尖，而且上嘴末端有点儿向下弯曲，它们能把树皮缝和土壤里的虫子掏出来。

和鶇差不多大小的伯劳，它们的嘴就更加粗健，而且上嘴的末端向下钩曲，适于撕裂动物的肉体。伯劳是一种益鸟。它们的日食量更大，不仅能消灭大甲虫、大毛虫，而且还能吃小型啮齿类动物和其他小鸟。

还有一些大型的食肉鸟类，如鸮，它们的嘴非常强大，而且嘴端的钩很尖锐。它们以吃啮齿兽和其他鸟类为主；甚至大形兽类的尸体也能撕碎。不过，它们的主要食物是田野里的啮齿兽，例如，长耳鸮每天能消灭 3 ～ 4 只鼠类，是保护庄稼的好助手。

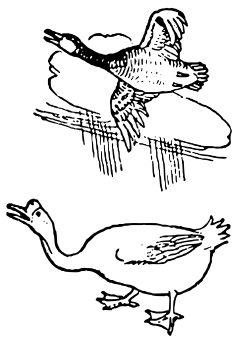
燕子的嘴扁而阔，成三角形，张开以后，成为平行四边形了。由于嘴张开以后的面积很大，所以当它们在空中快飞的时候，空中蚊虫之类，就会大量地落到它们的口中。因此，燕子是消灭空中蚊虫的能手。

最值得注意的是有些小鸟，如麻雀、鹀〔wú〕、朱雀

等，它们的嘴短小而粗健，呈三角锥状，对于啄食谷物种子特别拿手。中秋以后，它们经常集结成几千只，大群地向农田袭击，给谷物收获带来不小损失。

由此可见，鸟类各式各样的嘴型，与它们的生活环境、特别是所吃的东西密切相适应。所以，各种式样的嘴型，就是动物求食活动长期发展的成果。（梁传诗）

鸟类为什么会鸣叫？



黎明拂晓，太阳刚从东方升起，早起的麻雀开始在树枝上追逐跳跃，吱吱喳喳地喧闹。大公鸡也一跃而起，站立在高处，迎着朝霞，引吭高歌，与麻雀此呼彼应。新的一天又开始了。

鸟类为什么会鸣叫?

鸣叫，是鸟类在外界环境条件刺激下的一种复杂的反射性反应。经过科学家研究，鸟类的鸣叫可分为叙鸣和啭鸣两种。

叙鸣，是日常生活中无论雌鸟或雄鸟都能发生的鸣叫，可以作为对环境刺激的一种保护性或防御性反应。如

家鹅遇到生人跨门而入的时候，就狂叫不已并引颈攻击。大雁夜晚栖息的时候，只要稍听到一点动静，就大声鸣叫以示警戒。在鸟类集群生活中，通过叙鸣可以保持个体间的联系，如母鸡率领一群雏鸡出外觅食时，常“咯咯”鸣叫，幼雏听到叫声就追随在母鸡身边。又如鸿雁南归时，离群的孤雁常以鸣叫进行联络。此外，叙鸣还是一种求食的反应，如留巢性的雏鸟饥饿时常在巢内鸣叫，直到亲鸟投食饱餐后才停止叫声。这种鸣叫是比较普遍的，音调也单纯。

啭鸣，是雄鸟在繁殖季节所特有的一种鸣叫，是鸟类婚期行为之一。在春夏繁殖季节，许多种类的雄鸟，特别是画眉、百灵、芙蓉鸟等，鸣声婉转动听而有一定的韵律，且鸣叫比其任何时候都频繁。这种鸣声刺激雌鸟，也有利于相互识别，因而容易进行交配。啭鸣具有周期性；在交配产卵后孵卵育雏期间，雄鸟的啭鸣就逐渐减弱，以至于完全停止。有人认为啭鸣和性腺的活动有关，并受内分泌物的支配。

鸟类的发声器位于气管和支气管的交界处，叫做鸣管。从鸣管管壁伸展出弹性的皮肤褶，称为鸣膜。当比较强大的气流从肺部呼出时，引起鸣膜的振动，就发出声音来。善鸣的鸟类，在鸣管处还有 5 ～ 6 对鸣肌，调节着鸣膜的松紧度，以发出变化多端的鸣声。鸣声的高低除和鸣膜的松紧度有关外，还决定于从肺部呼出的气流量的大小，因此和呼吸肌的运动有关，这些都受着神经的支配。

鸟类鸣叫是在内外界环境条件刺激下的一种复杂反应，在它们的生活上有着重要的意义。　　（王承周）

鸟类停在树枝上睡觉，为什么不会摔下来？

一般栖息在树上的鸟类，都有在树枝上睡觉而不会摔下来的本领。这是什么道理?

原来，树栖鸟类的趾的构造，生长得非常适于抓住树枝。如果详细观察鸟栖息在树枝上的姿势，可以知道，它落在树枝上以后，就弯曲胫跗〔jìngfū〕骨和跗跖〔zhí〕骨，蹲伏在树枝上。这时，它身体重量的压力都集中在跗跖骨上，跗跖骨后面的韧带被拉紧，同时也拉紧了趾骨上的弯曲韧带，趾便弯曲而紧紧抓住树枝。因此，鸟栖息在树枝上，即使是睡觉，它的趾也会因身体的重压而紧紧地抓住树枝。如果直立起来，趾的尖端就会伸展开。此外，由于鸟的脑比爬行动物的脑较为发达，它的大脑半球虽无皱纹，可是比较起来却增大了不少。小脑蚓部最为发达，视

叶也很大，不单是适应飞翔生活，也善于调节运动和视觉，能够很好地保持身体平衡。鸟所以能栖息在树枝上，这也是保持稳定而不坠落的重要的原因之一。　　（刘浦山）

鸟的羽毛为什么有各种各样颜色？

我们日常所能见到的鸟类，有着各种各样绚丽多彩的颜色，尤其是生活在南方的鸟类，更显得艳丽多姿。

为什么鸟类有各种各样的颜色呢？如果我们把各地的鸟类和它们所生活的环境联系起来看，就不难找到答案。

生活在荒漠地带的鸟类，颜色大多比较暗淡，色泽单纯，近于沙色。生活在南方森林间的鸟类，则五彩缤纷，非常美丽。这是由于南方比较湿热，一年到头有着各种颜色的植物和花朵。所以鸟类有各种各样羽色，主要是生活于不同的环境之中，羽色与其周围的环境相协调，能使鸟类自己隐蔽起来，不易被敌害发现。这在生物学上来说就是保护色。

另外，还有些美丽的鸟类，并不单纯起着保护色的作用。有些鸟类雄的非常美丽，而雌鸟就显得暗淡不太美丽了。如野鸡，雄鸟就比雌鸟美丽得多，身上的羽毛有好多种颜色，而雌鸟则以褐色为主。

为什么会产生两性不同的羽色呢？以前有过性选择的解释。近来认为雌雄羽色不同，是生殖细胞分泌性激素所控制的结果。科学家曾经做过这样的实验：把两个不同性别鸡雏的精巢和卵巢互相调换，小鸡长大后，生长出两性相反的羽色，原来是雄性的小鸡却长着雌性羽毛，原来是雌鸡却变成公鸡了。由此可见，雌雄羽色是由于性激素控制的结果。

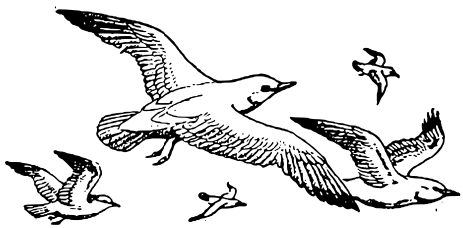
但一切生物体都是和外界环境相统一的。外界环境条件具有强烈影响生物体的能力，不适应环境的生物性状或生物本身就会被淘汰，适应性状就被保存下来。鸟类羽毛所以有各种颜色，都是在自然界中长期竞争淘汰作用下逐渐形成的。

（钱燕文）

鸟为什么会飞？

飞鱼象一支银箭似地从水里射出，展开巨大的胸鳍，在蔚蓝色的海面快速掠过。飞蛙张开指、趾间的大蹼，象

在身体周围撑着四把小小降落伞，能从高树上安全着落。飞龙体侧长出巨大的翼膜，在林间滑翔捕虫。飞鼠、飞猴四肢间连有薄膜，可飞出 100 米之外。这些没有翅膀的飞行家，多么希望高高飞翔啊！但是不行，它们只能离地面不高滑翔。



在自然界，只有鸟类是成功地获得自由飞翔的动物。古时候，法国国王一次在巴黎郊区打猎，他放出的一只猎鹰，第二天竟出现在马尔他岛上，不到一昼夜的时间，这只鹰竟飞了 1700 公里！

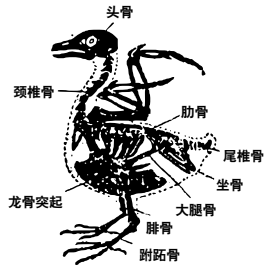
鸟为什么能有如此高超的飞行本领呢?

如果我们拿一只鸽子，对它的外形和内部构造，作一番观察、解剖，就不难明白鸟为什么会飞的道理。

鸟的身体外面是轻而温暖的羽毛。羽毛不仅具有保温作用，而且使鸟体外形呈流线型，在空气中运动时受到的阻力最小，有利于飞翔。鸟的前肢变成翅膀，成为飞翔的器官，翅上长有飞羽，当翅膀展开时，每根飞羽的外侧羽片，覆盖在相邻飞羽内侧羽片的边缘上，由于这样的排列，和每根飞羽都略有旋转能力，因此，当翅上升时，空气可

自由通过各飞羽间的空隙；而翅下降时，则飞羽形成连续不断的平面，对空气产生很大的阻力，所以，两翅不断上下扇动，就会发生巨大的下压抵抗力，使鸟体快速向前飞行。

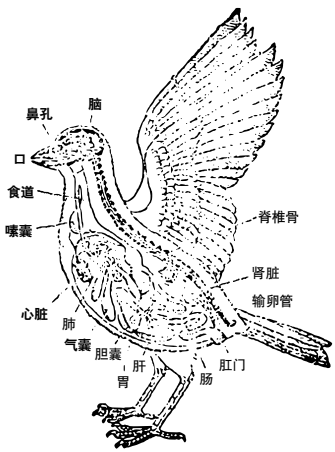
从外表看，鸟体似乎整个都被有羽毛。实际上，会飞的鸟，在颈部、背部、腹部和体侧，都有无羽的裸区，飞翔时有利于肌肉的收缩。不会飞的鸟，羽毛平均分布全身，无裸区。



鸟类骨骼坚薄而轻，长骨内充有空气，头骨所有骨片完全愈合，胸椎和腰椎、荐椎和尾椎都相互愈合，荐椎和左右腰带也愈合在一起。肋骨上有钩状突起，互相钩接，形成强固的胸廓。善飞的鸟在胸骨上都有三角形龙骨突起，增加胸肌及振动两翅肌肉附着的面积。鸟类骨骼这些独特的结构，减轻了重量，加强了支持飞翔的能力。

鸟的心脏完全分为两心耳和两心室，这不仅使全身获得了含氧丰富的新鲜血液，而且使它们的体温恒定，利于飞翔。鸟类的肺实心而海绵状，还连有 9 个薄壁的气囊，这些气囊伸展到内脏各器官间和许多骨骼内，起着减轻体重、增加浮力和贮藏空气、调节体温、帮助呼吸的作用。

鸟在飞翔时，当两翅上升，气囊扩大，内外压力不等时，空气很快由鼻孔经气管入肺。空气除在肺内进行碳氧交换外，还有一部分空气进入气囊。当翅膀下降时，气囊收缩，气囊里的空气再经肺而排出，这时又进行了一次气体交换。这种特有的双重呼吸，是与飞翔生活相适应的，当翅膀扇动快，呼吸动作也快时，保证体内有充足的氧气。



鸟类没有膀胱，直肠也很短，不在体内贮存粪便和尿液，产生的尿液连同粪便随时排出体外。雄鸟无交接器，雌鸟仅左侧的卵巢和输卵管发达，右侧的退化殆尽，这些也都是减轻体重，适于飞翔的结果。

从鸟的身体结构特点可看出，鸟类不仅有着发达的翅膀，作为飞行器官。同时，它体内的骨骼、消化、排泄、生殖等各器官机能的构造，都趋向于减轻体重，增强飞翔能力方面发展，因此，使鸟能克服地心吸力而展翅高飞。（黄正一）

什么鸟飞得最高最快？

世界上所有的 8000 多种鸟类中，哪一种飞得最高？哪一种飞得最快？的确是人们很感兴趣的一个问题。

从前，人们总以为迁徙鸟能飞得特别高，而事实上，经过从飞机和气球上所作的特别试验证明，大多数鸟类迁飞都在 400 米以下的空中飞行，通常不超过 1000 米。这是因为鸟类和人一样，离开了空气就不能生活，而空气呢，越往高，越稀薄，氧气就越少。

但某些常年生活在高原地区的鸟类，由于对稀薄空气

已经适应，它们能够飞得比较高：如世界上最小的鸟类——蜂鸟，它能在海拔四、五千米高的山上采食花蜜。我国登山运动员在攀登世界第一高峰——珠穆朗玛峰时，曾看见有一种名叫兀鹫〔jiù〕的大型猛禽，在自由自在地翱翔。这就是世界上飞得最高的鸟类之一。

兀鹫体重 20 多斤，翅展长近 2 米，嗜食动物尸体。繁殖在青藏高原的高山地区。

除了兀鹫之外，还有几种鸟类的飞行高度也不在兀鹫之下。例如有一种山鸦，也常拜访海拔七千多米的登山队员的营地；另外，生活在青藏高原上的岩鸽，也能轻易地飞越海拔七千多米的山脊。这些都是世界上飞得最高的鸟类。

哪一种鸟飞得最快？得看是短距离还是长距离。据专门的光学仪器测定，北京雨燕（即栖居在城楼高阁上的一种黑色雨燕），每小时可飞 110 公里，是长距离飞行冠军。隼〔sǔn〕类猛禽在扑向一只正在飞行的鸟的一刹那，它的速度每小时达 360 公里，这速度比雨燕快 2 倍多。但它却不能以这个速度持续飞行，只能进行短距离冲击。

（王家骏）

为什么候鸟会迁徙？

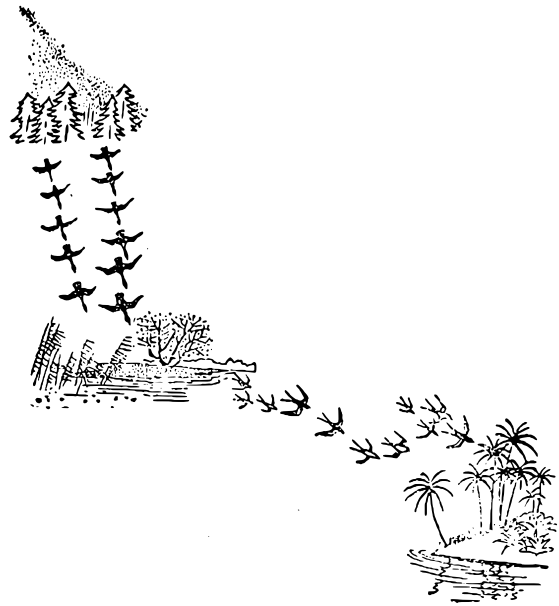
天气有一年四季周期性的更替，而在许多鸟类中，随着季节的变化，也很有规律地在繁殖地区（即营巢地区）与越冬地区之间每年搬两次家。例如，每当秋季草木凋零的时候，在我国境内繁殖的燕子、杜鹃却不见了——迁飞到几千里以外的南方越冬去了；这时，又有一些鸟类如雁和野鸭等，常成群结队地从北方迁入我国境内越冬。当来年春天，又各自飞回原地进行繁殖。这种搬家的飞行，就是鸟类的迁徙。

鸟类为什么每年信守不渝地长途跋涉进行搬家？根据生物学家研究，认为引起鸟类迁徙，有很多因素，比较重要的有以下三项。

历史因素：远在 10 多万年以前，地球上曾发生过多次冰川，每次冰川来临，在北半球广大地区遍地冰封雪盖，气候非常寒冷，所有的昆虫和植物都被冻死了。在这白茫茫一片冰海中，鸟类无法找到食物和生存的条件，被迫离开长久生活的故乡，迁向南方温暖的地方。后来，地球上冰川慢慢地融化并向北方退却，许多鸟类仍“留恋”原来的故乡，因而又飞回北方。由于冰川周期性的侵袭和退却，

便形成鸟类周期性迁徙的习性。

外界条件：鸟类的迁徙，还受到外界各种环境条件的变化而引起。每当冬季，繁殖地区气温下降，日照缩短，食料减少，对鸟类生活带来不利，它们就结伴长征，飞到气候温暖和食物较丰富的南方越冬。但是越冬地区不适于营巢、育雏，到翌年春天，它们又迁归故乡繁殖。例如在我国越冬的雁和野鸭，都迁至我国的北方，或西伯利亚等地繁殖。因为那里日照时间长，花草茂盛，昆虫繁生，有利于鸟类觅食和育雏；同时那里人口稀少，敌害较少，为鸟类最适宜的繁殖地。



生理刺激：各国生物学家进行了很多的试验，指出鸟类的迁徙，在很大程度上与鸟体内分泌腺活动有关。在春天，由于外界环境条件（如光照、温度）的影响，引起鸟体内分泌腺，如脑下垂体、生殖腺等的活动，分泌出激素，刺激鸟体的各有关部分，使鸟产生了传种的要求，于是，它们就北迁进行繁殖。

但上述三个因素不能孤立来理解，外部条件，如日照、温度、食物等，与体内各器官的活动，有着密切联系和相互影响。迁徙也是鸟类对外界条件季节变化的一种适应。

（虞快）

东北区为什么是我国候鸟的“大乐园”？

北半球的候鸟，冬季要飞到赤道附近去越冬，夏季要回到北方，进行配偶、筑巢、产卵和育雏等一系列活动。我国东北地区就是候鸟的一个重要家乡。

候鸟为什么会选中东北区进行生殖繁育工作呢？在那里有什么特殊的东西吸引着它们吗？一看地图，我们很容易找到答案。原来我国东北区是三面靠近海的：南临黄海和渤海；东近日本海；北面有鄂霍次克海。这块肥沃的大陆，经常由海风带来大量的水汽。因此，东北尽管冬季比较冷，但湿度不比江南低，向来是三日一雨，五日一雪，风调雨顺。这样的气候，很有利于森林的繁茂，如东部的长白山区和北部的大小兴安岭区，全是举国闻名的木材供应地。这给鸟类的筑巢繁殖无疑提供了有利的条件。

其次，东北中部有松辽平原，是仅次于冀鲁平原和江淮平原的广阔耕地。加上东北区的河川特别多，交错如网，随处可见。夏季多雨，昆虫特别多。这种优越的自然条件，又给候鸟提供着充沛的食源。

再次，东北区夏日照期比其他地区长。我们知道，东

北区主要位于北纬 40 ～ 45 度之间。沈阳的夏日照在 16 小时以上。而黑龙江省的夏日照在 17 小时以上。夏日照期越长，每天喂雏鸟的时间也会越多，这正好对雏鸟的发育成长特别有利。据科学家研究证明，雏鸟的消化力比成鸟更强烈，只要满足了它的食料，雏鸟差不多每隔 3 天，即能在原体重基础上增长一倍，孵出 10 多天，就能出飞。出飞时的雏鸟，体重竟达到成鸟的水平。这种惊人的生长速度，是和食物的充分供应以及每天喂饲时间的长短成正比的。而东北区的自然条件，正好满足了候鸟的要求。同时，在东北嗜吃鸟卵的动物，如猴、蛇等，也比较少，或完全绝迹，因而较适于育雏。

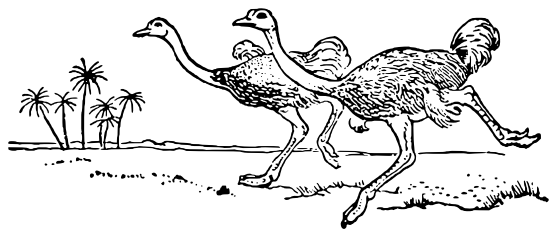
东北区既然是滨海地带，这样，候鸟迁徙时的支路和干路是十分接近的。北来时，容易找到筑巢的地方；南去时，又容易归入迁徙大队。总之，候鸟生活上要求的有利条件，东北区是无一不备的。因此，每逢夏初，就有成群结队的候鸟，大量飞来。无怪乎在这个季节，在东北区的森林、草原、山川……到处都能听到燕语莺歌。立夏以后，风和日暖，雨量充沛，鲜花异草，布满了整个大地，不亚于江南景色。因此，东北区就成为我国候鸟的乐园了。

（梁传诗）

为什么鸵鸟飞不起来，却跑得很快？

如果你到过北京动物园和其他大城市里的动物园，能够看到来自非洲或南美洲等地的鸵鸟。当你走近鸵鸟时，它仍然不慌不忙地走来走去，有时还毫不在乎地盯着你哩！假使突然袭它，它受惊了就使劲地撒腿跑开。无论如何，你看不到它能象其他鸟类受惊时那样，立刻展翅飞走。它既然是鸟类，为什么不会飞行，却能很快地跑呢?

大家都知道，能飞的鸟，它都长着坚硬而粗壮的羽毛和适于飞翔的翅膀以及尾羽。愈会飞的鸟，如老鹰和燕子，它们的翅膀和尾羽都比身子长，翅膀展开时的面积比身子的面积大得多。它们还有发达的胸部肌肉，使翅膀持久地上下运动。在它们身体上还有能帮助飞翔的其他结构。



鸵鸟却不是这样，就以非洲鸵鸟来说吧！它是世界上最大的现代鸟类，长大的雄鸵鸟就有 2 米多高，身体重约

150 斤左右。可是它全身的羽毛都是柔软的，如果你不细心观察，甚至误认为没有翅膀。事实上，它有一对不适于飞翔的小得和它个儿很不相称的翅膀。此外，它只有平平的胸骨，胸部肌肉也不很发达。有人从外表看，误认为它具有一个宽大而覆盖着很多羽毛的尾巴，其实它的尾巴骨很小，又不灵活，不能起帮助飞翔的作用。

鸵鸟几乎完全生活在南半球的沙漠草原地带，吃的除植物外，还有在地上活动的小型动物。由于它长期适应这样的生活方式，脚长而粗壮，只有两个粗大向前的脚趾，它的底部还有厚皮。这样，不仅走在沙漠里不容易下陷到沙里去，同时也不会烫脚，走起来更方便。所以它虽不能飞翔，但却能跑得很快。（潘星光）

为什么企鹅能在南极安家？

人们说，南极是世界上最冷的地方。这话一点也没夸大。据科学家们多年调查纪录：南极洲冬季的最低气温达 −88.3°C，个别记录曾达 −94°C。

寒冷给南极洲披上了特殊的外衣，即坚厚的冰甲。据调查，南极洲冰甲最厚地区已超出 3500 米，平均厚度 2000 米以上，全世界冰量的 90% 集中在南极，全部溶化

可使海洋水面提高 55 米以上。这块罩上冰雪面纱的地方，直到目前为止，还未弄清楚它的真面目呢！

南极这种特殊恶劣的生活环境，使高等生物被迫退出了它的“门庭”。植物中除菌藻、地衣等低级生物，尚能苟延残喘以外，种子植物还没有被发现。动物界里，尽管白熊、海象等，可以耐受北极 −80°C 的低温，但在南极却没有发现过。

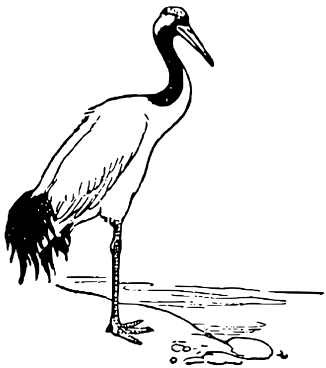
那么企鹅为什么能在南极安家呢？这得从企鹅的“家史”来说。首先，企鹅是最古老的一种游禽。它很可能在南极洲未穿上冰甲之前，就已经来此定居了。它的主食是鱼类、甲壳类和软体动物等。南半球陆地少，海洋面宽，可说是水族最繁荣的领域。这块充沛的食源地，就成了企鹅安家落户的好地方。

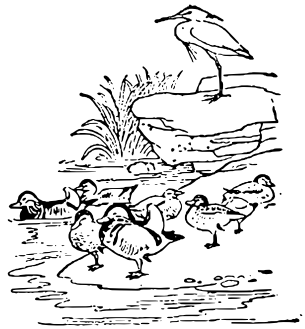
其次，这位南极的“老住户”，由于数千万年历代暴风雪磨练的结果，它整体的羽毛，已变成重迭、密接的鳞片状。这种特殊的“羽被”，不但海水难以浸透，尽管是零下近百度的酷寒，也休想攻破它保温的“防线”。同时，它的皮下脂肪层特别肥厚，这对维护体温又提供了保证。

再说，南极洲没有陆栖兽类，因此，对企鹅就相对地形成了一块安全的基地。无怪乎当考察队或舰队在南极登陆时，企鹅不仅不知道害怕，反而结队相迎，对登陆人员表示亲切接待的样子。（梁传诗）

为什么鹭鸶、鹤等鸟类常常用一只脚站立着？

当我们在公园或动物园中欣赏鸟的时候，常能见到鹭鸶〔lùsī〕、鹤等鸟类只用一只脚站着。有些人感到很奇怪：为什么这些鸟用一只脚站着？





其实，这个问题很简单，只要我们留心观察一下，就可发现：这些鸟站在岸边、沼泽、泥泞和浅水地方休息的时候，才用一只脚站着。因为这时它们不活动，可以靠一只脚来维持自己身体的平衡。当它们站在湖塘中水较深的地方，或是低下头找食物时，从来也不用一只脚站立，而必须两脚着地。所以说，用一只脚站着是在休息。

用一只脚站着休息的，除鹤、鹭鸶外，一般的游禽、涉禽、鸥类等，都有这种习性。它们在休息时，不是始终用同一只脚，而是右脚站了一会，就换上左脚，用两只脚交替站着，以免很快地疲劳。同时在休息中，用一脚站着，可以望得更远，以防敌害的突然袭击。（唐蟾珠）

为什么动物园里的天鹅不会飞掉？

在动物园明澈如镜的湖面上，常有一对对白色的天鹅，悠闲自在地游泳。它们一会儿把头伸入水中捕食，一会儿又伸长了脖子，引颈高鸣。不久，游到近岸，挥动着翅膀，一跃登陆，用嘴梳理起羽毛来。

天鹅，和其他雁形目鸟类一样，都是善飞的鸟类，可是到动物园里安居下来以后，就不会远走高飞了。这是什么道理呢?

鸟类在空中飞翔，和空气气流的推动力及浮力有关。飞翔有两种形式：一种是鼓翼飞行，一种是翱翔。无论哪一种，起飞时都要依靠翅膀的摆动，利用周围气流的压力产生的动力，来推动鸟体前进。鸟类翅膀上分布着形状较大而排列整齐的羽毛，叫做飞羽；安插在掌尖和腕掌部分的羽毛是初级飞羽，在前臂部的是次级飞羽。飞羽的上下表面还有复羽。各飞羽排列时互相交迭覆盖。当鸟类举起翅膀时，飞羽略向上翻起，空气就从重迭飞羽的羽瓣间流过；当翅膀下放时，飞羽相迭很紧，空气不能通过，对翅膀产生了压力，就推动鸟体向上或向前推进。因此，翅膀上的飞羽，是鸟类飞翔的重要工具。没有飞羽的鸟类，如

无翼鸟和鸵鸟，是不能飞翔的。有些鸟类在换羽时，常有较多的飞羽一齐脱换，这时它们就暂时丧失了飞翔能力。

根据这一原理，天鹅或其他鸟类，当被送到动物园后，首先要拔去飞羽，或割去幼鸟的指骨或腕掌骨关节，使飞羽无处着生。没有飞羽，翅膀挥动无力，它们就不能在高空中飞翔了。（沈卉君）

大雁飞行时为什么常常排成人字形或一字形？

大雁是冬候鸟，每到秋冬季节，就从它们的老家西伯利亚一带，成群结队，浩浩荡荡地来到我国南方过冬。

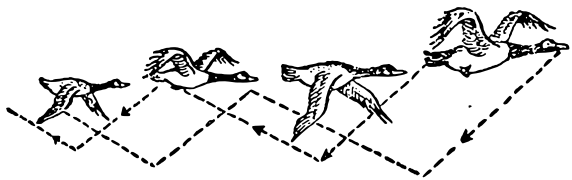
在长途旅行中，雁群的队形组织得十分严密，它们常常排成人字形或一字形。它们一边飞着，还不断发出“嘎、嘎”的叫声。

大雁发出“嘎、嘎”的叫声干什么呀?

这是一种信号。它们用“嘎、嘎”的叫声，来互相照顾、呼唤、起飞和停歇。

大雁的飞行速度很快，每小时能飞 69 ～ 90 公里。虽

然大雁飞得很快，可是旅行的时间约需一两个月。在长途飞行中，除了扇动翅膀，也常利用空中上升的气流滑翔，因为这样可以节省体力。当前面的雁鼓动翅尖，发出微弱的上升气流，后面的雁就利用这股气流的冲力，在高空中滑翔。这样一只跟着一只，就排成整齐的人字形和一字形队伍了。



另外，大雁排成整齐的人字形或一字形队伍，也是一种集群本能的表现，因为这样有利于防御敌害。雁群总是由有经验的老雁当“队长”，飞在队伍的前面，幼鸟和体弱的鸟，大都插在队伍的中间。停歇在水边找食水草时，总有一只有经验的老雁担任“哨兵”。如果孤雁南飞，就有被敌害吃掉的危险。（王世维）

老鹰有时不扇动翅膀，为什么仍能飞翔？

在暖和晴朗的夏天，如果你到郊外去，常常可以看见老鹰在天空张着翅膀，一动也不动地滑过来滑过去。

为什么老鹰能够不扇动翅膀而照样飞行呢?

大家都知道，地球上的空气不是静止不动，而是上升下降循环不已的。有些地方比较热一些，空气就会上升，旁边较冷的空气就会流过来。当空气流动的时候，你就会有风的感觉。空气的这种运动就成为老鹰翱翔的动力了。在山区地方，时常可以看到从山顶那边飞出来的老鹰，在一个地方盘旋着逐渐地升高，“悬”在空中，这就是它利用一股上升气流的结果。升高到一定高度之后，老鹰开始向一个方向滑去，这时老鹰保持不住这个飞行高度而是斜着向下滑，这就说明它失去了上升气流对它身体的支持。

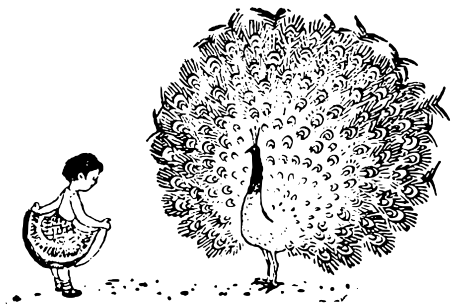
大气中不但有上升气流，也有下降的气流，这不但与空气的冷热有关，也与地形有关。能够在空中翱翔的鸟，翅膀的面积要比扇翅飞行的鸟大些。这些鸟能在空中感觉到哪儿有上升气流，哪儿有下降气流。现在的滑翔机，就是根据这样的原理制成的。滑翔机运动员常能根据地形、云彩和高空的一些动物，利用上升气流进行飞行。（钱燕文）

孔雀为什么会开屏？

凡是到过动物园游玩的人，都会被雄孔雀的漂亮羽毛所吸引着，特别是孔雀正在开屏的时候。你看，当它竖起了那金光灿烂的尾屏，昂首阔步地走着的时候，不是更加吸引游人的注意吗！孔雀为什么会开屏呢？有人说孔雀开屏是与人“比美”，这个答案正确吗？

要回答这个问题，我们应该首先了解孔雀在什么季节开屏最多。动物学工作者和经常注意到这个现象的人会告诉我们，孔雀开屏最盛的时候是在 3 ～ 4 月；生活在我国

云南山林里的野生孔雀，也是在这个时候开屏的。这个时候正是它们的繁殖季节，所以孔雀开屏现象和繁殖有密切的关系，是孔雀一种求偶的表现。这种动作是动物本身生殖腺分泌出的性激素刺激的结果。随着繁殖季节的过去，这种开屏现象就逐渐消失了。因此，把孔雀开屏说成是为了“比美”等，这不过是人们的主观猜测罢了。



有人说，当孔雀受惊或遇到敌害时，不是也会开屏吗？特别是小孔雀和母孔雀更是如此，这种现象又怎样解释呢？凡是注意观察自然界各种现象的人，都会注意到，当有害动物如老鹰、黄鼠狼等向带着鸡雏的母鸡进攻时，母鸡不是也会竖起它的羽毛和敌害作斗争吗？这种动作是它们一种防御反应。孔雀受惊时的开屏动作，也不外是一种防御反应罢了。这种开屏动作和上述开屏动作的原因是不同的。

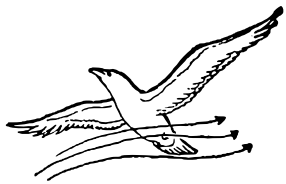
有人说，有时孔雀会在穿着艳丽服装的游客面前开屏，这不是一种“比美”的动作吗？

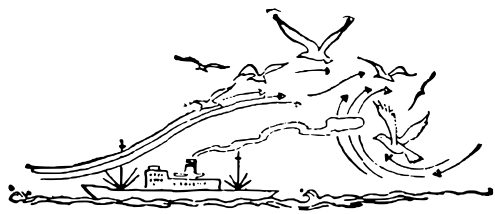
动物学工作者认为，大红大绿的服色，游客的大声谈

笑，可以刺激孔雀，引起它们的警惕戒备。这时孔雀开屏，也是一种示威、防御的动作。（沈耀华）

海鸥为什么追随海轮飞？

晴天，如果你到海滨去散步，抬头仰望碧海上空，常常可以看到银光闪闪的海鸥，展开双翼，非常平稳地跟随着海轮飞翔，仿佛系在轮船上的纸鹞〔yào〕一样。





海鸥喜随海轮飞，是否海轮上有什么神秘的东西，在吸引着它？是的，在海轮上空，有一股特殊的力，托住海鸥的身体，使它不用扇动翅膀，也能毫不费力地进行翱翔。

支持海鸥飞行的这股力，不是我们想象的那么神秘，也不是轮船本身产生的，而是天空中的大气。

大气怎样能变成力，托住海鸥身体呢？晴天大气非常

平静，怎么会变成力?

大家知道，空气流动形成了风。由于大气中的气温差异，造成了空气团（风）的移动；尤其在大海里，当空气团移动时，在途中遇上障碍物（如海面上波浪、海轮和岛屿等），就上升形成一股强大的气流。这股气流称为动力气流，又称流线气流。海鸥展开双翅，巧妙地利用这股上升的气流托住身体，紧紧跟随着海轮翱翔。

海鸥的主要食物是鱼类。当海轮在航行的时候，在船尾激起一簇簇的水花，常常可以把海洋里的鱼翻打上来，这样也就成为海鸥追随的对象了。（虞快）

杜鹃不筑巢、不育雏，它怎样繁殖后代？

谁都知道，鸟都会下蛋、孵蛋和育雏，只有少数家养种类，如家鸭、家鸽鹦等才不会自己孵蛋。在野生鸟类中，杜鹃的繁殖习性与众不同。它自己不筑巢，不育雏，而把蛋产在别种鸟的巢中，由这些鸟代孵、代育，直至成长。

杜鹃的样子和猛禽类中的雀鹰极相似，背面灰色，腹面有许多细的横斑。当它飞到森林里时，有许多小鸟以为是雀鹰来了，一边鸣叫，一边飞逃。杜鹃就利用这种情况，把蛋产在其他小形鸟类的巢中。

杜鹃一般产蛋 2 ～ 6 枚，不象别的鸟那样每天产一个蛋，而是隔几天才产一个蛋。这是与它的繁殖习性相适应的。杜鹃把蛋产在莺、鹡鸰等鸟类的巢中（在江南产在画眉科的巢里）。杜鹃蛋的色彩也是各式各样的，通常都与它所放置的那种鸟巢中的蛋相近。因为鸟类是很机灵的，如果蛋的色彩不对，老鸟就会把这个异色的鸟蛋推出巢外。

见过杜鹃的人都知道，它的身体是较大的，一般小鸟的身体都没有它大。它的雏鸟食量也非常大。杜鹃的蛋要比义亲的蛋早孵化出来。雏鸟一孵化出来，就利用它的身体把巢内其余的鸟蛋推落巢外，如果其他的蛋也孵化出来，那么它就把义亲的幼鸟推出巢外。推东西出巢是杜鹃幼鸟寄生生活的一种特殊适应本能，如果义亲幼鸟被推出，我们放一纸团或软木块到它巢里，也照样会被推出去，这样它就独占义亲的抚养了。而比杜鹃雏鸟小得多的义亲

还不知自己的雏鸟已经被害，仍然辛勤地饲养这个胃口大得出奇的假子哩。

杜鹃的雏鸟虽损害巢里的其他幼鸟，但杜鹃捕捉松尺蠖、松毛虫等害虫，对农林业有益处，所以一般还把它作为主要的益鸟。（钱燕文）

为什么说猫头鹰是益鸟？

猫头鹰的种类很多，仅我国就有近 30 种，其中以长耳鸮、短耳鸮等较为常见。它们每年 10 月份由北方飞到南方过冬，至第二年 3 ～ 4 月份，又飞回北方进行繁殖，是一种有益的鸟类。

猫头鹰是靠吃鼠类过活的鸟类，它的繁殖率与一般鸟类不同。自然界的鼠类有时很多，有时却受到人和其他动物的捕杀，或气候影响和传染病的流行，大批死去，因此，猫头鹰的产蛋多少，是随着每年鼠类数量的变动而相应地起变化。在鼠类数量多的年份里，猫头鹰产蛋也多；鼠类数量少，猫头鹰产蛋也少。所以猫头鹰每年飞回北方后，往往不是很快就定居下来，而是先要看看食物是否丰富。倘若不能如愿，就得继续迁移，直到寻到鼠类多、环境良好的地区才定居下来，在树洞里作巢产蛋。象短耳鸮遇到

鼠类多、食物丰富时，每窝可产 10 多个蛋；如果经过一再迁移，鼠类仍然不多，那它往往只产 2 ～ 3 个蛋，有的甚至干脆不产蛋，等到严寒来临的前夕又飞到南方去过冬。

产蛋后的猫头鹰，孵蛋也与众不同。大多数鸟类，如野鸭、大雁、孔雀、燕子、麻雀等的孵蛋工作，都是等到产完最后一枚蛋时才开始。可是猫头鹰生下第一个蛋后就开始孵，然后边产边孵，因此幼鸟出壳也有先有后。当大哥哥已长得又大又胖时，小弟妹却还刚睁眼，有的甚至尚未出壳呢！

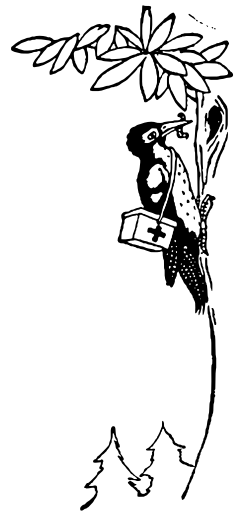
在繁殖期间的猫头鹰，捕鼠活动相当惊人：有的猫头鹰在幼鸟还没有出壳时，已捕捉了一些野鼠，塞在窝边，以备食料不足时取用；有些猫头鹰即使在饱食以后，看到鼠类仍然猛力追捕，宁可杀死扔弃，而不让野鼠逍遥法外。如果说一对猫头鹰平时每天捕食 5 只野鼠，那么在繁殖期间，连同一窝幼鸟每天总要吃掉 10 余只野鼠。这

样，仅在一个夏季，一窝猫头鹰就能消灭各种野鼠 1000 多只。猫头鹰真称得上田园的卫士。我们应好好保护这种益鸟！（黄正一）

啄木鸟为什么要啄树木？

“提起啄木鸟，有谁不知晓；每天一清早，总在树上敲。”这是人们对于啄木鸟的生活写照。

啄木鸟是森林里的“检查员”和病树的特别“医生”。它们每天照例将每棵大树从根到梢检查一遍，敲打一通，好象让大家知道，这位医生已在开始“门诊”了。当它们遇到害虫，就把虫吃掉；发现破伤的虫洞，就立刻进行手术，并将内部害虫给取出来。



啄木鸟要吃的昆虫有不少种，而且绝大部分是森林害虫。鸟类学家于河北昌黎调查时，在不同季节中解剖了 22 个大斑啄木鸟的胃，分析结果，发现昆虫占 50.17%，主要有象蚜、伪步行蚜、天牛幼虫、金龟蚜，其次是避债蛾、螟蛾等。还有一种绿啄木鸟，它也是捕捉害虫的能手，鸟类工作者曾在昌黎解剖了 14 个鸟的胃，胃里 99.83% 是昆虫，其中以蚂蚁为最多，占 97.79%。这就可以看出，绿啄木鸟主要以蚂蚁为食。还有如棕腹啄木鸟，它在迁徙期中所吃的食物 96.27% 为昆虫，其中蚂蚁占 64.18%，取食的次数也最多；此外还吃椿象、象蚜等。因为它们吃的是昆虫，尤其是害虫，所以对于林业很有益处。

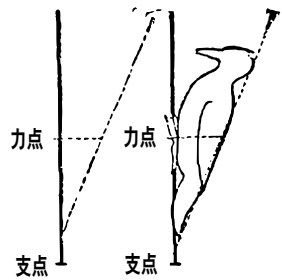
啄木鸟遇到树皮下的害虫，它就用又尖又长的嘴去啄，用特别细长而尖端具有一组逆钩的舌将深藏起来的害虫掏出。当然，取出这种害虫是不容易的，因此，它总是整天进行搜查、敲打、啄凿虫洞，忙个不休。　（梁传诗）

为什么啄木鸟能攀缘树木？

啄木鸟凿洞和求食，总在树干垂直面上进行操作的。鸟类中能这样进行活动的，实在不多见。

啄木鸟为什么能灵活自如地在垂直面上操作不会掉下来呢?

首先是啄木鸟的两肢生长情况很特别。它那整个两肢，粗短而有力；尤其是脚趾，不象一般鸟类那样三趾向前，一趾向后，而是两趾向前两趾向后的；趾尖上生长着尖锐的钩爪。这样的脚趾型，对于抓住树木，真象破碗上的骑钉一样结实和牢固。而且它的尾羽长得强韧竖直，羽轴特别粗硬，富有弹性，真象一根钢条一样贯穿在尾羽的中部。这种特别强韧的尾羽，一共分作两束，使整个尾



部末端形成叉状。进行工作时，两脚抓住树干表面，构成杠杆上的两个力点。尾末端的尾叉，就构成杠杆上的两个支点。而用力凿木的头部，当然就可以毫无顾虑地进行操作了。啄木鸟具备这一系列特殊适应装备后，它在树干上面进行垂直活动时，就象在平地上跑路一样，就是强力地凿树皮、打树洞，也是毫无困难的。

啄木鸟能沿着垂直的树干很快地向上爬，同时还能急跳着向下退，也能往左右爬，但看来它前进或后退比左右爬更显得痛快。如果强迫它在平地上走走，它反而感到窘困万分了。（梁传诗）

喜鹊真会报喜吗？

在我们日常生活里，特别是在农村，和鸟类的接触很

多，因而对鸟类产生了不同的感情：例如《禽经》中说喜鹊“仰鸣则阴，俯鸣则雨，人闻其声则喜”；相反的，对于乌鸦，大家却很厌恶它，听到它的叫声，就吐涎顿足，说它会惹祸。对喜鹊为什么会有这样良好的印象呢？喜鹊真会报喜吗？对乌鸦为什么又那么憎恶呢？乌鸦真能惹祸吗？

喜鹊是常见的鸟类，出没于山脚林缘、村庄或城市周围的大树、屋顶和庄稼地。清晨，它们常成双或结群地飞到空旷地、田野菜园间觅食，是一种杂食性的鸟。根据科学工作者在南京和湖南调查，喜鹊一年的食物中，80% 以上是为害农作物的昆虫，如蝗虫、蝼蛄、金龟甲、象甲、夜蛾幼虫和松毛虫等，15% 是谷类和植物种子，兼食小鸟、蜗牛、瓜果类和杂草种子。因此，喜鹊对人类是有益的。勤劳的农民，清晨在田间劳动，看到喜鹊成对地在田间草地跳跃追逐捕食害虫，又不回避人类，就对它产生了喜爱，对它嘹亮单调的鸣声也喻为吉兆。古籍《西京杂记》里有“乾鹊噪而行人至”句，谅必是喜鹊会报喜的传说的来源了。

至于乌鸦呢，它和喜鹊一样，同属雀形目鸦科，也是平原、耕作地带、村庄和城市树林常见的鸟类。它们白天

常三五成群，在农田、草滩、道路旁垃圾堆觅食，食性广，有些种类偏嗜尸肉。根据 1956 ～ 1958 年在河北昌黎和北京郊区的调查，它们在不同时期，食物的比重也有不同。如在春夏季繁殖季节和昆虫盛期，主食蝼蛄、蝗虫、金龟甲、象甲和鳞翅目昆虫，对农作物生长有利。在春播和秋熟时，它们又到田间挖食粮食种子和幼苗以及田埂道旁遗落谷粒，为害也不算太大。其他还吃动物性和植物性杂质，对清洁工作也有好处。可是人们听见它那凄厉单调的鸣声，看到乌黑的羽色，加上常在腐臭的东西周围盘旋，或在树上聒噪不休，给人以不愉快的感觉，故把它当作不祥之鸟。实际上，如能在春播时注意驱除，从它的全年食性来看，也还可以算作食虫的益鸟。

所以，喜鹊报喜、乌鸦惹祸，都是民间迷信传说，并无科学根据。（沈卉君）

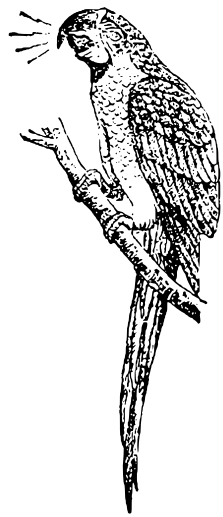
为什么鹦鹉、八哥会学人话？

动物园的鸟室里，永远是春天。五颜六色的鸟儿，不停地飞上飞下，追逐跳跃，引吭高歌，相互争鸣、媲美。

有时，偶尔你会听到几句“喂！”“几点钟了？”“您好！”“吃饭没有？”“再见！”……等不同的声音，吸引着

许多观众，博得阵阵喝彩。那是聪明的鹦鹉或八哥在同游园的观众“交谈”。

鹦鹉和八哥，真的象人一样，能够由大脑支配说出有意义的话来吗？不会的。因为它们的大脑没有人类的大脑发达，不具备会说话的条件；它们之所以能够“说”几句简单的话，是由人们教给的。确切点说，它们的“说话”只是一种无意识的模仿，而且这种模仿也只有在家养情况下才能学会，野生状态中则很少见。



语言，是人类社会发展过程中的一定阶段的产物，是人类所独有的最重要的交际工具，除了依靠声带（通过咽、舌、齿、唇的协调）发音之外，还需要词汇以及语言规律

（即符合语法）的配合，才能很好地表达脑子里所想的东西。这些鸟虽然能“说”简单的话，只不过是依靠着自己的那尖细、柔软而多肉的舌，重复人们所教它的一连串音节而已。我们从来没有听到也不会听到它们能够说出复杂的话来。由于人们经常接近它们，并且加以有意识的训练，使这种训练慢慢变成为习惯性行为，也就是由简单的无条件反射，渐渐发展成为条件反射。

一般鸟类，生来就能够发音，正如它们生出来就会吃食一样。当人们经常以语言中的某几个音节，去影响它们的时候，日久天长，也就学会了模仿，这种情况叫做无条件反射；以后每见到人，由于刺激发生反应，就有可能重复已学到的某几个简单音节，这就是条件反射。

动物界中，几乎只有鸟类（尤其是鸣禽），能够模仿同类之间的声音和其他动物的叫声。而学人说话，却只限于少数能鸣叫的鸟类，才有这种本领，如鹦鹉、八哥、鹩哥等。

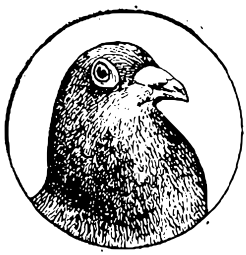
有的人，在训练具有模仿能力的某种鸟类学话之前，对它们施行简单小手术——如用剪刀将舌内的舌骨剪断，或进行捻舌（类似按摩）等，据说可以使这种鸟更多地学

些较为复杂的话。 （王承周）

为什么鸽子能从遥远的地方飞回自己的家？

1979 年 9 月 15 日下午三时半，宏伟的北京工人体育场响起了“中华人民共和国第四届全运会现在开幕”的壮严宏亮声音。象征着奔向二○○○年的 2000 只信鸽凌空飞起，绕场回翔，然后向着祖国的南方，开始了马拉松式的放飞竞翔，为全运会增添了喜悦和欢乐。

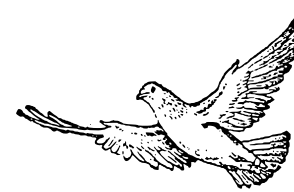
比赛开始前，上海信鸽协会为完成这一光荣任务，抓紧时间组织了训练飞翔，最后精选了 2000 只信鸽，于 9 月 13 日乘特快列车运到北京。



主人们都在盼望着自己的信鸽，能早些回到家里。喜讯果真来到了，信鸽“深雨点”飞经河北平原，跨黄河，越泰山，过长江，只用了 4 天又 6 小时 45 分，飞完了北京到上海对空距程 1058 公里，第一个到达上海，夺得冠军，荣获金杯一只。

鸽子能长途飞行不会迷路的秘密，经过科学家的长期探索研究，提出了一些看法。

有的科学家认为，鸽子除去有一般鸟类适于飞行的特点以外，它们两眼之间的突起，在长途飞行中，能测量地球磁场的变化。有的科学家把受过训练的 20 只鸽子，其中 10 只的翅膀上装了小磁铁，另外 10 只装上铜片，放飞的结果是：装铜片的鸽子在 2 天内有 8 只回家，可是带磁铁的鸽子，4 天后只有 1 只回家，并且显得筋疲力尽。这说明装有磁铁的鸽子产生了磁场，与地球原有的磁场混淆起来，这样，鸽子便不能辨认方向，飞回自己的家了。



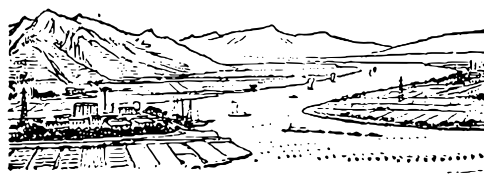
有的科学家还证明鸽子能感觉纬度，在不同的纬度地区，鸽子便有另外一种感觉。他们曾经作过这样的实验：在甲地训练放飞鸽子，用的是有明显特点的鸽棚，然后把鸽子连同鸽棚一起运到乙地。甲地与乙地，是在同一等磁强度线和同一纬度上的。科学家把鸽子在乙地附近放飞，因为乙地的地形、周围环境与甲地完全不同，照理鸽子凭着记忆应该飞回甲地去，但结果却十之八九都飞向乙地。

根据上述情况，所以有不少科学家认为，鸽子能感受磁力与纬度，它们用这种感受来辨别方向。但也有一些人认为鸽子如何辨别方向还是一个谜。

另外，鸽子还是一种机智、勇敢、坚毅的鸟儿，如果

飞行途中遇到敌害或渡过大海、暴风雨等意外事故，它都能沉着勇敢地作出对策。1961 年信鸽“雨点”在从河北省石家庄飞回上海的竞翔途中，曾与暴风雨进行过斗争，结果安然抵达，获得了冠军。

因为鸽子有长途飞行认路回家的本领，所以自古以来，人们就利用鸽子，在航海、捕鱼或军事上担负通信工作。1916 年 6 月 5 日，法国乌鲁要塞通信设备被德军炮火击毁了，情况十分危急，幸亏还留着一只信鸽，把它放飞求援，后来不久援军赶到，才保住了要塞。即使在通讯技术高度发达的今天，利用信鸽传递军事情报，仍有重要作用。上海信鸽协会的会员把自己多年精心驯养的良种信鸽，送到部队“参军”，后来果真在执行任务中立了战功。

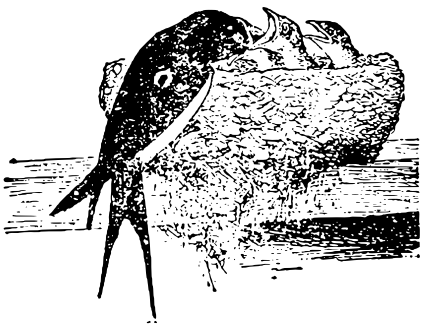


鸽子长途飞行，是经过主人逐渐训练获得的。训练幼鸽可不能心急，应该先让幼鸽熟悉周围的环境，以后在它们饥饿时，携带出去放飞训练。最初几次距离要短，幼鸽飞回以后，要立刻让它们吃饱，还要准备一盆水，让它们洗澡休息。幼鸽长大以后，体力慢慢强壮起来，放飞的方向、地点都可以变更，距离也可加长。优良的信鸽还可以

训练在夜间飞行哩！ （王世维）

为什么要保护燕子？

燕子和桃花、杨柳结下了不解之缘。阳春三月，每当杨柳披上翠绿的新装，桃花绽放红英的时候，燕子就长途跋涉，横渡重洋，飞来我国，衔泥在屋梁上作窝，给春天增加了无限风光。



燕子的种类很多，有家燕、雨燕、金腰燕、石燕和沙燕等。最常见的是家燕。家燕是一种典型的候鸟，春来秋去，它们有惊人的记忆力，每年返回故居，重入旧巢的比率极高。动物学家有过统计：老燕回旧巢率为47.1%，头年幼燕回旧巢率为 16%。有的燕子竟能连续四年返回旧巢。

燕子春来何处，秋去何方呢？原来，燕子分布很广，在越冬时期，它们不仅遍及东南亚，而且远达大洋洲北部。

春来渐次北返，二月初到达广州，三月中达长江下游，四月初达黄河流域，再往北就更迟了。

燕子有一对狭长的翅膀，尾羽分叉，好似一把剪刀，身材小巧玲珑，便于疾速飞行。据研究，它每秒钟能飞行 98 米，这样的速度在鸟类中也是少有的。迁徙时，往往几万成群，每天飞行 140 ～ 220 公里。它们在海上飞行时，多取道岛屿连绵的路线，以便途中休息。在陆上飞行时，也是飞一阵儿，休息一阵儿。当它们飞渡浩渺的海洋时，常常要忍受饥饿，甚至几天不得饮食，勉力渡过。有些当年生的雏燕，由于体力不支，在途中夭亡了。

燕子的嘴，称得起是天然的捕虫网。瞧吧，它又扁又宽，呈三角形，张开以后，就变成平行四边形了。由于嘴张开以后面积很大，所以当燕子在空中疾飞的时候，迎面而来的昆虫，就会大量落入它的口中，真可谓“自投罗网”。

燕子的“食谱”花样极多，除蚊、蝇外，盲椿象、金龟子、蚜虫等农业害虫，都是它们爱吃的“山珍海味”。

燕子在我国一年育雏两次，每次 4 ～ 5 只雏鸟。有人

计算过，一对家燕和它们的两窝雏燕，180 天中能吃掉 50 万～ 100 万只害虫，这是多么惊人的数目！

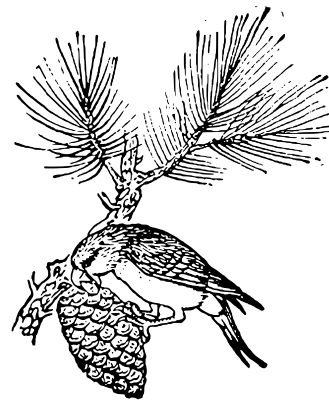
燕子大量灭虫，对农业生产是一大贡献。在和农作物害虫做斗争的过程中，请不要忽视这位“义务植保员”。值得一提的是，药物治虫会造成环境污染，不利于人畜健康，尤其对农村养蚕、养蜂不利。目前世界各国提倡充分利用生物防治，利用燕子就是一种很有效的生物治虫方法。因此，我们不要去掏燕巢，不要抓小燕子。每年秋后，燕子南迁，留下的燕巢应当保护好，让燕子明年再来。这样，保护了燕子，也就等于保护了庄稼。（王敬东）

松林里的交嘴雀为什么在严冬繁殖？

在我国东北区的针叶林里，常年居住着一种外貌很象麻雀、但羽毛却有点红褐色的小鸟。这种鸟的嘴型很特别，不象一般鸟那样两片喙上下并合，而是左右相互交叉着的。因此，我们称呼它“交嘴雀”。

交嘴雀不象一般小鸟那样爱吃昆虫，而是以松子仁充当食物。松子仁又香又甜，是营养丰富的食品；但它被坚厚的果皮包着，取出这种种子却不是轻而易举的事。而交

嘴雀的喙交叉象剪刀，左右互合又好象一把钳子，加上它那舌部肌肉特别发达，所以能顺利地取出种子，压破种皮，捣碎松仁，显得特别省力。难怪有人把交嘴雀称作“北方的鹦鹉”了。



冬季是松果丰收的季节。这时候，一般的候鸟，经不起寒冷，它们早就迁飞到南方去了。地面上的动物，也由于冰雪的覆盖，被迫东逃西散。但久经风暴积雪磨练出来的交嘴雀，却在这时机展开了繁育第二代的工作。它们在配对以后，寻找松枝最密厚的地方筑巢。巢做得比一般鸟巢深而厚，里面还铺垫柔软的羽毛。母鸟从产下第一个蛋起，直到雏鸟出飞为止（约一个半月时间），是从来也不离开巢的。交嘴雀不仅成鸟要靠松子来过生活，就是它们的雏鸟，也是专靠捣碎了的松子仁喂养的。所以，遇到松果丰收的年月，它们就会雏鸟满巢，使冬令沉寂的针叶林区，变得分外热闹。同时，在特别寂静的冬季繁殖，可以保证雏鸟更少遭到其他鸟兽的迫害，这样，成活率当然会更高些。因此，交嘴雀所形成的严冬适应性，对繁育

后代是分外优越的。（梁传诗）

麻雀吃谷，为什么却用虫子喂小鸟？

麻雀是一种最常见的鸟类，全国各地都能见到，常在村庄附近、晒谷场、稻田等处活动，啄食谷类植物。提起它的危害性，真是尽人皆知。我国民间有句俗语：“麻雀一月，食谷三合”，这话实不虚传。我们只要看一看它那圆锥形粗短而壮健的喙，就可以知道它啄食谷粒的那股劲儿了。

但奇怪的是，每当春夏季节雀类繁殖时期，人们却常常看到麻雀在忙忙碌碌地捕捉昆虫，喂育幼鸟，这又是怎么回事呢?

原来，幼鸟生长快，新陈代谢非常旺盛，每天需要喂育大量营养丰富的食物，才能满足它们的需要。同时，幼鸟太小时，胃的功能差，不能磨碎和消化坚硬的谷粒和果实。因此，有些平时吃种子的鸟类，到了育雏时期，却往往以含有丰富营养的动物性饲料来喂育小鸟。如我国珍贵的犀鸟，平时以野果为食，而在喂幼鸟时却捕捉小鸟来喂育，有时甚至捕捉小黄鹿，把鹿肉一

片片撕碎以后再喂食。雀类繁殖时，正值春夏昆虫大量孳生的季节，麻雀能捕获各种夜蛾、蝗虫、菜青虫等，这些虫子含有大量蛋白质、脂肪，营养价值比起主要含淀粉的谷类植物要高得多，对促进幼鸟的生长非常有利。我国鸟类学家曾检查了麻雀幼鸟胃内所含的食物，发现其中昆虫占 95% 左右，蜘蛛 2%，而植物性食物仅占 3% 左右。换句话说，幼鸟几乎完全以昆虫为食，而其中大多是害虫。由此可知，在繁殖育雏期间，麻雀消灭了不少害虫，对人类有一定的益处。

不过，麻雀的繁殖期不长，幼鸟经过 15 ～ 16 天就能起飞离巢，跟随成鸟一起到田间觅食谷物，所以，总的说来，麻雀对人类还是害多益少，特别是粮食产区，应当有效地加以控制。（黄正一）

为什么说山雀是果园的卫士？

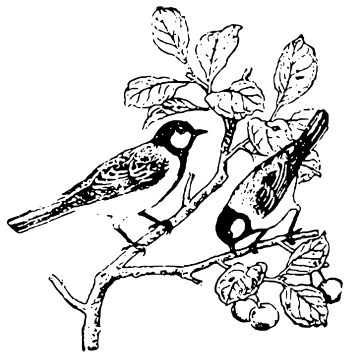
人们把山雀称为果园的卫士，因为它喜欢屯住在果园里，跟那些危害果树的害虫“宣战”。

你看，它的身材比麻雀还小，行动敏捷而活泼，常常攀附或者悬在树枝上搜索害虫，好象表演杂技一样。

山雀的食谱花样繁多。那些危害果树的害虫，如梨食

象鼻虫、青刺蛾幼虫、梨星毛虫、桃小食心虫等，都是山雀的佳肴。这些害虫，有的钻在果实里，有的躲在卷叶里，人工挖取和喷撒农药都很难收效。而山雀却能准确地把它们一一搜捕出来。

山雀身材虽小，食量却很大。一只山雀一昼夜所吃食物的总重量，几乎等于它自己的体重。特别是育雏期间，一对山雀每天能消灭害虫 300 ～ 500 只。



在有经验的果农心目中，果园里的益鸟和果树几乎同样重要。他们对啄木鸟、山雀等益鸟总是严加保护，利用它们来消灭害虫，捍卫果园。为了让果园驻扎一支鸟族部队，他们用“人工巢箱”招引山雀在果园里安家落户。因为山雀是在树洞里筑巢的，可是在果园里，所有的树都是年轻的、健壮的，在那儿找不到有洞的树。果农想出了一个好办法：用木板给山雀钉制一座座的“小房子”。这种小房子是方形的，好象邮局里寄信用的邮箱，叫做“人工巢箱”。据河北省昌黎果区、南京市中山陵林区、辽宁省本溪草河口试验林场等地的工人和农民在果园和树林里招引山雀“安家落户”

的实验，获得了满意的结果。　　（王敬东）

冬天鸭子在水里为什么不怕冷？

鸭子终年大半时间是在水里过的。由于鸭子长期生活在水中，它身体的结构就有很多适应在水中生活的特点，如在体内许多地方及内脏周围有很多脂肪，尾部有一对很发达的尾脂腺，身体的外表又披着一层厚厚的不容易透水的羽毛。当鸭子从水里爬上岸后，我们常常会看到它用嘴往尾巴背面的尾脂腺上啄，又往周身的羽毛上擦，梳理湿了的羽毛，除掉水，还上了一层油，使羽毛保持不透水的特点。

冬天室外空气中的温度，一般比湖里的温度低一些，所以鸭子在水里并不比在陆地上呆着来得冷。况且，鸭子在水中经常地游动，身体内的温度就会增加，更能防寒了。同时，鸭子身体所发出的热量，有一层厚厚的羽毛包住全身，能防止热量的散失，鸭子就更不怕冷了。

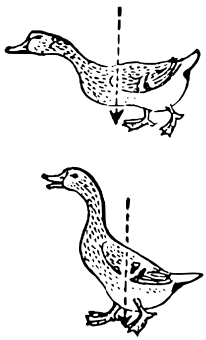
科学家们研究过鸟类的体温，鸭子的正常体温在 42°C 左右，比人的体温高出 5 ～ 6°C。它也能调节体温。鸭子的代谢水平也较高。加上水禽（如鸭或鸟）的胫骨或跗蹠骨里的骨髓凝固点很低，在跗蹠温度很低时也不会凝固，因此，鸭子长期站在冰水中，仍能保持脚上液体的流通，脚掌不怕冷冻。从以上几个情况，就可知道鸭子在冬天呆在水里为什么不怕冷的道理了。（潘星光）

鸭子走路为什么老是一摇一摆？

鸭子走路时，脖子伸得长长的，挺着胸，一摇一摆地往前走。

为什么鸭子以这样的姿态走路？要了解这个问题，就需要从鸭子的生活习性方面去观察。

鸭子主要在水中生活，鸭脚的三个前趾之间有皮膜相连，称为蹼；它的胸、腹宽广而平。这些特征是与鸭子在水中生活相适应的。



鸭子在水里怎样才能游泳得快，除了蹼脚增大与水接触的面积，以加大前进的推力外，脚的位置也稍向后移了。这样一来，鸭子登陆以后，托着长长的身体的双脚，不在身体的中央，而是靠后。鸭子如果把身体平着，就会有向前倾跌的可能，因为重心不在双脚的中心。因此，鸭子就必须把身体后仰，使身体的重心向后移到双脚的中间，以维持身体的平衡。而且鸭子的脚比较短，向前移动时连身体也在摆动，所以，鸭子走起路来一般总是昂起头，挺起胸，一摇一摆地蹒跚而行了。

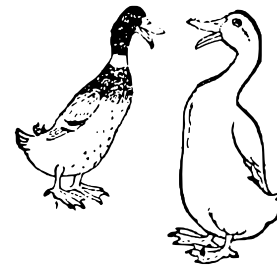
（钱燕文）

北京鸭为什么要在一定的时期“填”食？

北京鸭原产在北京，是世界上著名的肉用鸭品种之一。它的全身羽毛洁白，只有嘴和脚是橘黄色的，头大脖子粗，胸部丰满，背部宽，身体长，腿较短，走起路来左

右摇晃，还不免呷呷叫几声，显得很笨重，也很可笑。它的体质健壮，适应环境的能力很强，生长快，成熟早，生长成熟的北京鸭体重可达 3 ～ 4 公斤。刚孵出来的小鸭，2 个月后就能长到 2 公斤以上。

为了让北京鸭长得更快更肥壮，我国劳动人民创造了“填鸭”的方法。



北京鸭为什么到一定时候要“填”呢? 这是根据它的生长规律决定的。填鸭是在幼鸭长到 70 ～ 90 天的时候，大多是在主翼羽刚刚开始长出，体重在 2 公斤左右才开始的，因为这时候可以用最少的饲料取得最多的肉，而且填出来的鸭肉鲜嫩多油。过了这个时候，虽然也可以填，但因为鸭子开始长大羽毛，不少养料要用在长毛上，那就不够经济了。

填鸭用的饲料，主要是谷物的粉末，有时还要加点鱼肝油、维生素等营养物质，加开水调拌成粥状，或搓成比手指头稍粗点的“剂子”，放冷一些以后，把鸭子的嘴掰开，填入鸭子的食道里，每天填两次。同时，还要适当限制它运动。放进一个特别为它准备的鸭房内，并经常给它一点清洁的水喝。这样，只要经过一些日子，鸭子就很快肥胖起来了。

北京鸭也产蛋，不过主要是利用它的肉。填鸭时，往往还要拔毛，主要是拔去双翼上的主翼羽（初级飞羽）、副翼羽（次级飞羽）以及全部尾羽。拔毛能促进鸭子全身血液的循环，从而导致提前换羽和缩短换羽期，使它暂时停止生蛋，充分吸收食物中的营养，为身体内积聚更多的脂肪，以达到肥育的目的。因为鸭子在换羽期中，一般是不生蛋的；倘若填食正在生蛋的鸭子，会分散所填食物的营养作用，使肥育收不到理想的效果。拔毛的作用是在短期内破坏鸭子的生活规律，达到人为控制的目的。所以，拔毛是填鸭的一种良好的辅助办法。（王承周）

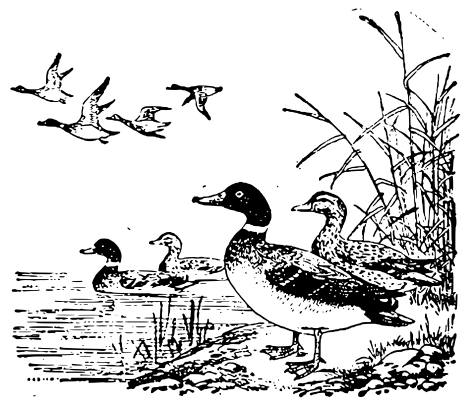
家鸭为什么不会孵蛋？

“春江水暖鸭先知”，在江南一带，每当气候逐渐暖和的时候，在池塘小溪里，成群的雏鸭在水面上欢乐地竞游，带来了春的早讯。这些雏鸭是由母鸡代孵或人工孵化的。为什么母鸭不孵蛋呢?

一般鸟类的繁殖是有季节性的。当自然环境的光照、温度、营养条件变得适于鸟类繁殖时，鸟类便出现一系列的行为：有的成群迁飞到一定地点；有的开始婉啭鸣叫；有的忙于衔草营巢；……最后雌雄交配，在巢内产卵，再

由亲鸟抱孵。

家鸭的远祖是绿头鸭，我们通常称之为野鸭。绿头鸭在我国虽分布很广，但到繁殖季节的早春，就成群迁飞到北方一带，在那里近水的草丛、土穴或枯树树洞中营巢产卵，每产 4 ～ 12 只后即停止产卵而开始孵化。如果巢或蛋被破坏，可再次营巢，孵一窝蛋。在北方，由于光照时间长，雏鸟可以取食更多食物，很快生长。到秋天，便成群飞回南方来越冬，次年春初又北飞繁殖。



绿头鸭肉味好、卵期长，被人们驯养后，便失去了迁徙的习性。为了获得更多的蛋，人们不让它停产抱孵，还给以充足的光照和食物，以促进产蛋，使产蛋量逐年增加。另一方面又挑选产蛋量最多的鸭作为种鸭。这样，经过人工选择与培育的卵用鸭，年产蛋可达 200 ～ 300 个，比野生的绿头鸭产卵多得多，但却失去了孵蛋的本能。　（沈卉君）

为什么长尾鸡的尾羽特别长？

世界上鸟类当中尾羽最长的，要算日本的一种观赏用的长尾鸡了。

长尾鸡共分白、深褐和掺杂白色羽毛的三种颜色，生性非常懒惰，不喜欢活动，需要经年饲养在清洁卫生、有保温设备的特制木质小型鸡舍里，悬挂在通风的高处，只将尾羽垂在鸡舍的外面。这种鸡的饲料仅需要新鲜菜叶和糙米。不过，要由饲养员提着它的尾羽，每星期到舍外散步两次，使它能够得到适当的运动。如果偶然把尾羽弄脏，或者尾羽生有寄生虫时，还要为它逐根洗刷，并用药剂消毒。雌鸡在春秋两季各生蛋 14 ～ 15 枚，比普通鸡蛋约小一半，而无精卵特别多，所以它的繁殖率极低。长尾鸡的寿命约能活 9 ～ 10 年，它的尾羽每年约能伸长 1 米左右，所以最长的尾羽能够超过 7 米。当它站立在高悬的栖架上，长长的尾羽下垂到地面，真是美丽好玩。

长尾鸡既然也是鸡的一种，为什么它的尾羽生长得那么长？说起来在生物学上还有一段很有趣的历史。

约在 300 年前，住在日本土佐[1] 大篠〔xiǎo〕村名叫武市利右卫门的农民，试验用山鸡、山鸟和东天红鸡杂交，产生出尾羽特别长的杂交鸡。当时日本农民遭受日本封建势力的残酷压迫，武市利右卫门被迫把他辛苦劳动的结晶——长尾鸡，献给了当地的统治者封建主山内藩主。山内在欢喜之余，贪婪地要得到更多的长尾鸡尾羽，就颁布了一道奖励办法，可以用长尾鸡的尾羽，代缴苛重的租

[1] 即现在日本四国南部高知县管辖地区。

税；对于能够饲养出尾羽特别长、颜色特别美丽的长尾鸡的人，还发给饲料。从这以后，当地农民都纷纷饲养，想尽办法，让长尾鸡的尾羽长得更长，而长尾鸡也就在这个小村落里繁殖起来了。

可是，仅凭长尾鸡自然生长，它的尾羽并不会长得特别长的。根据饲养的经验，当雄性雏鸡生长到 5 ～ 6 个月以后，要先从尾羽的羽根上，分辨一下是否能长出细长尾羽的鸡种；等到 7 个月后，就把认为能够生出长尾的尾羽连根拔掉。经过这样选择和刺激，重新生长出来的尾羽，才能长得特别长。（刘浦山）

鸡为什么喜欢吃小石子？

对于鸡来说，稻谷和麦粒等，真可算是“山珍海味”的了。然而，你尽管用这些食物去喂养，它们仍然会东啄西挖，寻找小石子、砂粒或煤球灰吃。

鸡为什么会有这种怪脾气？其实，并不是因为鸡爱吃小石子，也不是因为鸡有着一只能够消化砂石的怪胃，它们只不过是用砂石等帮助消化食物罢了。

大家知道，我们人或猫狗等动物，食物被胃消化之前，总是要用牙齿先把它嚼碎。可是，鸡和别的鸟类一样，是

没有牙齿的。这就得靠其他东西帮助磨碎一下，小石子就起着这样的作用。

当我们在杀鸡的时候，剖开鸡肚之后，可以找到一个俗称鸡肫的部分，这部分在动物学书上叫作肌胃或砂囊，许多小石子就贮存在鸡肫里。鸡肫是极坚韧的，而鸡肫的内壁，还有一层黄色而坚韧的皱皮。

当食物进入鸡肫之后，它们就和小石子混和在一起。鸡肫是只用厚厚的肌肉组成的袋子。在鸡肫的极力蠕动下，挤啊，磨呀，砂石的棱角摩擦着食物，过一会儿，食物很快被磨成碎糊了！

何况，食物在进入鸡肫之前，已经在嗉囊（食道的膨大部分）和腺胃（鸡肫前面的一个胃）储存过一段时间，受到种种消化液的作用，初步“加工”成比较碎软而成浆糊状的食物了。

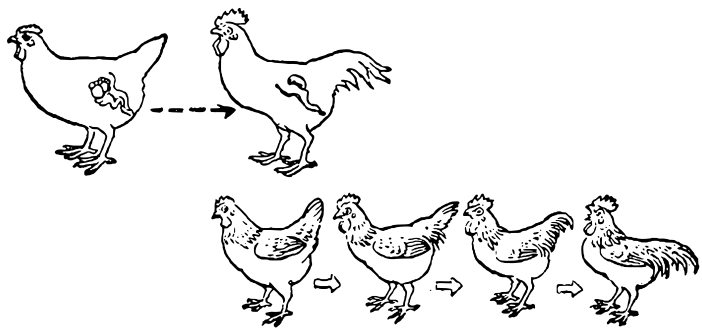
动物中，不仅鸡有吃小石子的习性，鸽子和其他鸟类也有这种怪“脾气”。

（劳伯勋）

母鸡为什么有时会打鸣？

在日常生活中，人们都知道雄鸡会打鸣而母鸡不打鸣，这是正常现象。因此，一旦母鸡打鸣，就有人认为是“不祥之兆”、“倒楣”，于是干脆把鸡杀掉。这是由于不了解母鸡为什么会发生打鸣，以至于产生了迷信的想法。

打鸣是雄鸡的特点，母鸡一般说是不打鸣的。那么为什么母鸡有时会打鸣呢?



母鸡体内左侧有一个发达的卵巢，而右侧还有一个很不发达的性腺。一般发育正常的母鸡，在身体外表看来，鸡冠不发达，颈部羽毛短而圆，尾部羽毛没有雄鸡长，整个身体羽毛不象雄鸡那样鲜艳和美丽。当卵巢存在时，有一种雌性激素化学物质（叫雌酮）能阻止右侧性腺的发

育。但若卵巢受病害侵袭或雌性激素减弱时，右侧性腺就失去抑制，可能发育起来。这时，母鸡体表上的各部羽毛，在换毛时就开始改变，如颈部羽毛形成与雄鸡一样尖而长的羽毛，全身羽毛也变成鲜艳美丽的颜色，鸡冠长大与雄鸡一样，同时也会象雄鸡一样打鸣。科学家把这种现象叫做性别反转。所以说，母鸡打鸣可能由于性变的因素，是自然界中一种现象，并不是什么不祥或不吉利的事情。（潘星光）

为什么红“脸”母鸡会生蛋？

“这只母鸡会生蛋；那只母鸡肯定不会生蛋!”有经验的老农只要看看地上活动的鸡，就可得出这样的结论。他们的鉴别方法很简单，就是看看鸡“脸”红不红，有没有特殊的叫声。

为什么红“脸”母鸡会生蛋？原来，母鸡的脸部与其他部位的皮肤不同，其中充满着血管。在不生蛋的时候，脸部的血液循环不旺盛，所以比较干瘪；等到生蛋的时候，脸部皮肤和鸡冠受到内分泌激素的影响，血液循环特别旺盛起来，冠变大了，脸部也开始饱满而富有生气。母鸡“脸”红了，也正是生殖系统的机能已经很旺盛，表示

快要生蛋了。 （谢善勤）

为什么在冬天用人工照明可使母鸡多生蛋？

到了冬天，母鸡就会少生蛋，这是大家都知道的事实。那么，原因在哪里呢?

根据不少科学家的研究，发现母鸡生蛋与大脑附近的一个名叫“脑下垂体”的关系很大。它能分泌一种物质，叫催卵激素，能使卵巢活跃起来，产生一个又一个的蛋黄；如果缺少了催卵激素这种分泌物，卵巢就不活动了。

要使脑下垂体分泌催卵激素，应该有几个主要条件。首先要有光线的刺激，其次要有足够的饲料和维生素（青绿饲料），供作产蛋的原料。

但冬天日短夜长，光线对鸡的脑下垂体的刺激时间短了（一般约有 10 个小时）；青绿饲料也很缺少，又因为喂食集中在短短的白天，其余时间都处在休息状态，活动时间减少，鸡的消化和吸收能力也降低了。这样一来，就影响了脑下垂体分泌催卵激素，即使有了一定的分泌物，但还缺少产蛋的原料。所以母鸡一到冬天生蛋就少，有的干脆连一只蛋也不生了。

那么，母鸡到了冬天，能否叫它正常生蛋?

能。人们应用了人工照明法，把冬天的白昼延长，加强光线刺激，同时，使它有足够的产蛋原料。

现在，为了使母鸡不因季节的改变而影响产蛋，人们已经设法把鸡养在人工控制的房子里。这种鸡房不装窗户，冷热和空气都用机械来进行调节，而且完全用人工的光线照射，把晚上的时间缩短，而把白天的时间延长，再加上喂给足够的产蛋原料。这样，产蛋就变成没有季节性了。（谢善勤）

母鸡生蛋后，为什么会咯咯地叫？

母鸡生蛋后，大多会咯咯地叫；但也有例外，特别是高产的母鸡。

母鸡生蛋后咯咯地叫，是一种兴奋的表现。因为母鸡生一只蛋不是简单的事情，特别是母性强的鸡，在产蛋窝里生蛋的时间都比较长，一般最短也得 10 ～ 20 分钟，时间长的，会孵上 4 ～ 5 小时才生下一只蛋来。

刚进产蛋窝的母鸡，如果你去捉它，它会很快地逃出来；但是等到孵了一定时间，即使你去捉，它只把毛竖起，用嘴啄你的手，也不愿起立。因为这时候鸡蛋已经到了泄殖腔口（肛门口），母鸡正在集中精力准备把它生下。

由于母鸡生一个蛋要消耗不少体力，所以等到生好蛋，经过一定时间的休息，它才离开窝。这时候，它的精神呈兴奋状态，因此就咯咯地叫个不停。

母鸡的叫声还有个作用是引诱异性。如果你到过养鸡场，常常可以发现公鸡等在蛋窝的旁边，当母鸡离开蛋窝引颈高唱的时候，它就会上去配种。根据多次研究，这个时候配种，隔日生的鸡蛋最容易受精，也就是说容易孵出小鸡。（谢善勤）

鸡蛋的两头为什么一头大一头小？

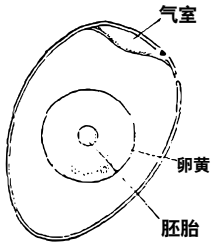
要了解这个问题，应该先知道鸡蛋在母鸡体内形成的过程。

鸡蛋的构造，大体上分为蛋黄、蛋白、壳膜和蛋壳等四个部分。

它们是在母鸡体内什么地方形成的呢?

蛋黄是在卵巢中形成的。当蛋黄成熟后就离开卵巢，

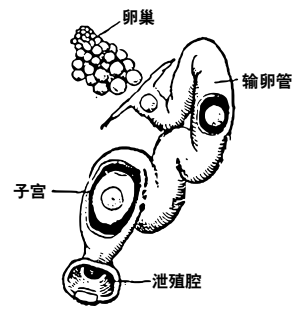
从输卵管的上端喇叭口进到输卵管中，向下移动到管的膨大部。这里能分泌大量蛋白质，包在蛋黄的外面，形成透明的一厚层蛋白，蛋黄在这个部位停留约 2 ～ 3 小时；随后由膨大部压进入狭部，在此形成了壳膜，大约停留 1 个多小时，又被压进入子宫（壁厚、有发达的肌肉结构），蛋壳在此形成，整个鸡蛋就形成了。这个鸡蛋在形成过程中要在子宫里停留 18 ～ 20 小时，而后由于子宫肌肉收缩，经过泄殖腔排出体外，也就是我们常说的鸡生蛋。



以上各个过程，使我们明白了一个问题：

鸡蛋所以会一头大一头小，是由于鸡蛋在形成过程中受到上端输卵管逐段压挤，卵向前（向输卵管的下端）移动的机械作用所形成的。被压挤的一端，蛋白和壳膜被挤向左右，因而扩大，在壳形成后，大的一头就固定下来了。和大的一头相反的一端，也就是蛋向着输卵管的下端，由于它向前挤着输卵管，使输卵管张开，便于向子宫移动，因此这一端在移动过程中，由于受到输卵管向蛋的内向压挤力的作用，在壳形成后小的一头也就定形了。此时蛋在子宫中，小的一头朝着鸡的尾巴方向，而大的一头是朝着相反的方向。

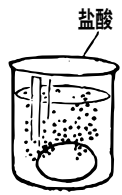
曾有科学家研究过鸡下蛋，发现在刚刚要生蛋的时候，鸡蛋就旋转 180°，就是以大的一头（有气室的一端）先产出。但有的科学家也曾进行过实验，认为是小的一头先产出，到底谁是谁非，还得再进行试验才能确定。　　（潘星光）



鸡为什么会生软壳蛋、双黄蛋和无黄蛋？

如果你把一个鸡蛋放到盐酸里，马上会看到一种非常有趣的变化：鸡蛋呼噜呼噜浑身直冒气泡，不一会儿，外面的蛋壳不翼而飞，变成了一个软壳蛋。

这是为什么？这是一场化学变化。按照化学成份来说，鸡蛋壳主要是碳酸钙。碳酸钙一遇上盐酸，立即分解了，放出大量的气体——二氧化碳，变成氯化钙，溶解在盐酸溶液里。这就是说，鸡蛋壳一部分“飞”到空气里去，一部分跑到盐酸溶液里去了。

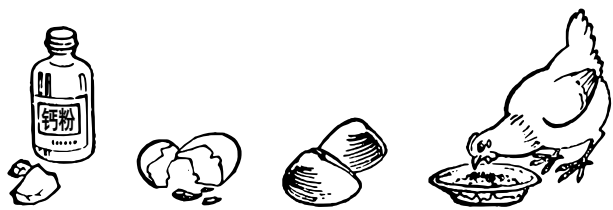


按照重量计算，一个鸡蛋中，蛋黄约占 30%，蛋白约

占 59%，蛋壳约占 11%。如果鸡蛋重 58 克的话，蛋壳就约有 6.3 克重，内含钙 2 ～ 2.2 克。

蛋壳的主要成份既然是碳酸钙，那么，在母鸡的食物里，就应该含有大量的钙质。如果食物中缺乏钙质的话，蛋壳就很薄，甚至干脆没有蛋壳——软壳蛋。

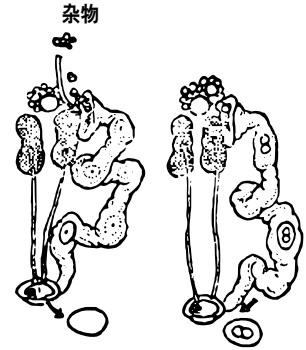
母鸡在生蛋期间，需钙量很大；在它的食物中，钙质要占 2.25% 以上，才能满足需要。这样，在养鸡时，除了要为母鸡准备充足的饲料外，同时还要补给矿物质料，集体养鸡场常用的有贝壳粉、石灰石粉和骨粉；农家养常用螺蛳壳（敲碎）、碎骨、碎蛋壳等含有钙质的东西。但如果缺乏阳光或缺少维生素 D，钙质不能被吸收利用，仍然会生软壳蛋。所以要使母鸡，特别是高产鸡不生软壳蛋，必须补充钙质、阳光或维生素 D。



生双黄蛋是母鸡生殖系统不正常的表现，往往是卵巢机能过分活动，成熟的卵子不断地排向输卵管，而输卵管又来不及用蛋白把蛋黄包裹起来；因此，两个蛋黄在输卵管上部逐渐接近，就被包在同一个蛋壳里，成了双黄蛋。

为什么会生无黄蛋呢?

说起来很简单。鸡蛋是由蛋黄落到输卵管中，为输卵管所分泌的蛋白、蛋壳包裹而成的。可是，输卵管也真怪，如果不是蛋黄落下来，而是别的东西掉进来，它也会把这东西当作蛋黄一样，一层层把它包成一个蛋。鸡生无黄蛋，是因为一种寄生在卵巢部的寄生虫落到输卵管里，输卵管把它一层层包起来的缘故。如果卵巢或输卵管有局部的血管破裂，血块落入输卵管中，也会使输卵管分泌蛋白、蛋壳，把血块当作蛋黄包起来，形成一个无黄蛋。怪不得在无黄蛋里，除了全是蛋白外，还有小块黑色或灰黄色的东西，这就是母鸡体内的寄生虫或是血块。（谢善勤）

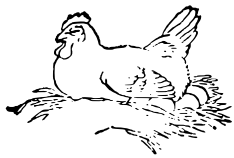


母鸡为什么到一定时候会抱窝？

我们平时所看到的鸡，总是“勤勤恳恳”，到处寻找食物。但有时也会看到母鸡突然变成“懒汉”，睡在窝里不起来，如果你走近它的窝时，就会发出咯咯的叫声，颈部和背部羽毛竖立起来，两翅张开，象是在作战斗准备。这

种现象，人们称为鸡抱窝。

母鸡为什么会抱窝呢?



根据科学家的研究，发现一般母鸡在生了几十个蛋以后，由于脑下垂体分泌一种激素——促性腺激素，使鸡身体内各部分发生了很大变化，于是性情变得安静了，“警惕性”提高了；体内血液流动加快，体温升高，胸腹部羽毛减少。如果这时在窝里放入鸡蛋，母鸡就会照管它。有趣的是，当我们把这种激素注射到雄鸡体内去，雄鸡也会象母鸡一样抱窝孵蛋。这种激素的产生，与产一定数量的蛋有关，其次也受到当地气候环境的影响。

母鸡所出现的抱窝孵蛋的能力，是长期进化过程中，对繁殖后代有利而逐渐形成的本能行为。

我国农村很早就利用母鸡抱窝的能力来繁殖家禽。由于母鸡抱窝孵化小鸡时，营养消耗较大，会影响生蛋与健康，早在 1000 多年前，劳动人民就使用土炕法孵小鸡；现在更使用电孵箱等人工孵化方法，来大量孵化小鸡。

当母鸡发生抱窝时，你想不让它抱窝，希望它继续生蛋，可以利用各种方法使它醒巢。例如，把抱窝母鸡用竹笼悬空挂在通风凉爽处，2 ～ 3 天后，就会消失抱窝性，

不久就能恢复生蛋。（虞快）

刚出壳的小鸡能不能饮水？

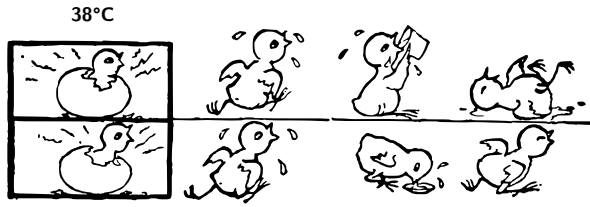
刚出壳的小鸡，给它喝些水，往往会拉肚子死去。但也有人把刚出壳的小鸡给它水喝，不但小鸡没有死去，相反鸡却养得很好。

为什么有人说小鸡可以喝水，有人说小鸡不可以喝水?

其实，小鸡是可以喝水的，问题是怎样给它喝。喝水死去的小鸡，大多是口渴狂饮，结果喝水过多，造成腹泻而死的。因为小鸡是用 38℃ 的温度（电孵鸡）进行孵化，孵化时温度很高，在孵化室里经过相当长的时间又不给水喝，看见了水就拚命地喝；一般给小鸡喝水，又不注意小鸡的身体，结果弄得羽毛很湿，小鸡觉得冷了又挤在一起，出壳不久的小生命受到忽冷忽热的刺激，引起了肠胃炎和肺炎，难怪要死亡了。

相反，如果到养鸡场去看看，情况就不同了。在养鸡场里，刚出壳的小鸡，第一件事就给它喝水。当然喝水不给它身体弄湿，同时要限制饮水量，或者在小鸡并不感觉太口渴的时候给它喝。这样，小鸡不会狂饮，也不会受到

忽冷忽热的刺激，而且喝了水很快地疏通了肠胃，把胎粪排泄出去，促进小鸡新陈代谢，所以喝水的小鸡，比不喝水的生长发育得快。



母鸡带领的小鸡，如果把它圈起来养，也应该给它们喝些水或放点鲜嫩的青草，以补充水分的不足。

小鸡应该给它喝水，关键在于给它适当的水喝，这样就只有好处而没有害处了。（谢善勤）

如何辨认小鸡雌雄？

刚出壳的小鸡好似绒团，鸣声啾啾，真惹人爱，人们总欢喜养它几只。

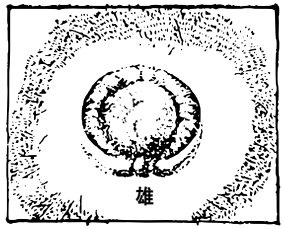
养鸡的人，总喜欢多养些雌鸡。当你口中唧唧作响，撒下一把碎米时，许多小鸡就会跑来抢食。这时，你往往对那些抢食起劲的小鸡特别中意。不是么，它们多雄伟：头部短而阔，腿脚粗长，身子和颈项也都比较长些，将来准是些生蛋的雌鸡吧！但是，事实将会告诉你这个想法并

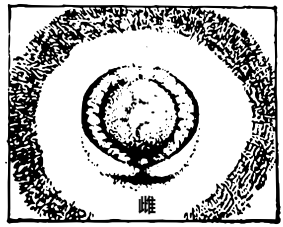
不正确，它们之中极大多数却是雄鸡。而那些“落选者”，也就是那些头部略微狭长，腿脚比较细短，身子较矮，颈子较短，屁股较圆，而动作文静的小鸡，倒大多数是雌鸡。

要正确辨别小鸡的雌雄，可以应用下面的办法：

看姿态：用手捏住小鸡的双脚，倒提起来。这时，如果小鸡的头向胸部弯曲，身子向上使劲，乱扑着翅膀的，就是雌鸡；如果小鸡的身体下垂，头部向前平伸，两翅张开但并不乱扑的，一般说是雄鸡。

看脚印：在平地上铺一层草木灰或其他粉末，让小鸡在上面走动。这时，在它走过的地方，印下一个个箭头似的脚印。如果“箭头”的方向是左右交叉的，是雌鸡。要是“箭头”的方向是一直线似的，同方向排列着，就是雄鸡。





看肛门：耐心地翻开小鸡的肛门，如果在肛门内找到一个米粒大小的疙瘩（退化了的阴茎），是雄鸡；没有这个小疙瘩，有的甚至是凹陷的，那就是雌鸡。

在以上三种辨别方法中，“看肛门”虽然复杂些，但最可靠。（劳伯勋）

哺乳动物是胎生的，为什么鸭嘴兽是卵生的？

大家知道，爬行动物和鸟类等是下了蛋再孵出幼仔来的（卵生），哺乳动物是直接产下幼仔的（胎生）。然而在澳大利亚生活着几种奇异的小兽，它们以产卵的方式繁殖后代，其中最有名的要算鸭嘴兽了，因为它没有软的嘴唇，只有长而扁平的革质喙，很象鸭的嘴巴，所以得了这个名称。

鸭嘴兽的大小与兔子差不多，雄的身体有 60 厘米长，雌的只有 45 厘米左右。它那一条扁平的尾巴并不长，全

身长满了细而密的毛，四肢都有蹼，没有耳廓，显然，这些特点是适合水中生活的，主要吃各种昆虫、蠕虫和水生动物，常在河、湖岸边挖穴筑巢。巢有两个出口，一个开口在水里，另一个开口在岸上草丛中。巢是用草和树叶铺成的。

鸭嘴兽大部分时间在水里度过，交配也在水中进行。通常每次产下 2 个白色的直径只有 1.7 厘米的卵。卵产出时，胚胎大约已在母兽体内发育 15 天了，这一点是同爬行类和鸟类不同的。卵产出后，母兽就开始孵卵。这时，它常常一连几天伏在穴中不出来，也很少吃东西。大约经过 10 天左右，幼兽孵化出来了，新生的幼儿并无“鸭嘴”，只在吻部有个尖而硬的东西，它可帮助幼仔裂开卵壳。刚孵出的胎儿很小，发育很不足，体上无毛，眼未睁开。几天以后，在母兽腹部的乳区（鸭嘴兽是没有乳头的）渗出乳汁，湿透乳区的腹毛，幼兽就在那里舔食乳汁。哺乳 2 个月的幼兽，体长已有 20 多厘米，并长出了毛，但眼还未睁开，“鸭嘴”也还很短。满 3 个

月时，体长已有 30 多厘米，眼已睁开，身上的毛也丰满得多了，但活动能力还很弱。到了 4 个月时，就能灵活爬行，并出穴游泳和取食，开始独立生活。

鸭嘴兽的体温是不稳定的，会随环境温度（气温和水温）的变化而变化，通常在 24 ～ 34°C 之间。

鸭嘴兽以产卵的方式繁殖后代，体温也不稳定，但是它以乳腺分泌的乳汁哺育幼仔，体上有毛，所以说它是哺乳动物中最原始的类群，同时也可说明哺乳动物的祖先是由古老的爬行动物演化来的。（盛和林）

白兔子的眼睛为什么是红色的？

家兔有各种各样的毛色，它们的眼睛也有各种不同的颜色，如红色、天蓝色、茶褐色、炭色、黑色等等。兔子所以有各种颜色的眼睛，是因为兔子身体中含有各种色素的缘故。眼睛的颜色，一般与兔子皮毛的颜色是相一致的。如天蓝色眼睛的兔子，身体内就含有蓝色的色素；灰毛兔的眼睛就是灰色的。

那么，为什么白兔的眼睛是红色的呢？是不是白兔体内有红的色素呢？

原来，白兔子是属于不含色素的品种，所以它的皮

毛是白色。它的眼球本身也是无色的，我们所看到的红色，这是眼球内血液所反映出来的颜色，并不是眼球的颜色。（叶茂蜀）

老母兔为什么有时会咬食自己生的小兔？

养兔是农村里一种经济利益比较大的副业生产，因为兔子的毛、皮、肉、粪都有用处。

兔子的饲养方法也比较简单，管理很容易，妇女老少都能干得了。

兔的繁殖很快，出生后 1 ～ 2 个月断奶，6 ～ 8 个月就可以开始配种繁殖，一般怀胎的时间是 1 个月，每次产小兔平均 5 ～ 6 只，多的有 10 多只，在条件好的情况下，一年可以生 8 ～ 10 窝，所以每对家兔要是饲养管理得好，每年至少可以生产 25 ～ 30 只小兔。正因为兔的繁殖快，所以对怀胎母兔的喂养要特别注意。一般说，怀胎母兔的食量，大约比成年兔增加 12%，每天至少喂给 4 次。饲养中除有青饲料以外，应该加少量的骨粉或蛋壳粉，让母

兔能够得到足够的营养，否则，当老母兔生产小兔后，由于食量不足而感到饥饿，就有把自己生的小兔咬食掉的可能。此外，老母兔在分娩以后，把幼兔的脐带咬断，还要舔干小兔身上的血和粘液。生产过程一般需要 20 ～ 30 分钟。母兔刚生完小兔就感到又累又渴，急需要饮水，如果没有水饮，母兔就会把小兔咬死或吃掉。所以母兔生产前最好给它准备些清洁的温水。　　（曹咏清）

家兔为什么会“拉稀”？

家兔生长迅速，繁殖力强，既适合毛用，又适合肉用，是经济价值很高的一种小家畜。

但家兔的消化器官脆弱，是不适合炎热和潮湿气温的小动物，尤其是在梅雨期、空气潮湿暑热的季节，最容易

患肠胃炎症。家兔的小肠和大肠之间，有一又长又大的盲肠，大肠也比较长，常常是一节一节地收缩蠕动，所以它的粪便，经常成颗粒状。可是，如果吃了腐败霉坏和冷冻过的饲料，或酸败、变质的豆渣等，就会引起肠胃炎症。例如，调制饲料时在水里浸泡的时间过久，饲料因气温过高而发酵，在冬季喝了低于 12°C 的冷水，喂了含水分过多或含霜含露的青饲料，饲料沾有泥土和污水不清洗干净，粉饲料里加拌的水分过多等，都会使它患肠胃炎症。患了肠胃炎以后，就不排泄颗粒状的粪便，出现“拉稀”的现象。

此外，如家兔窝内褥草更换不勤、过湿过冷和腹部受凉等原因，也时常会引起它患肠胃炎而“拉稀”。特别是在患急性肠胃炎时未能及时治愈，转变成慢性肠胃炎后，又未能妥善护理，因而造成了消化障碍，以致重复感染细菌，“拉稀”的症状一时就难以治好。在这种情况下，如果不及时治疗使它痊愈，往往因“拉稀”不治而死。

饲养家兔，最好把饲养箱放在阳光充足而不直接照射、空气流通而干燥的地方，要经常为它打扫干净，并特别注意饮食卫生。尤其是生出来不久的幼兔，更怕炎热和潮湿的天气。

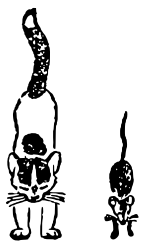
在梅雨期里，如果幼兔断奶过早，饲料调理不当，消化道就容易患病，最常见的就是肠胃发炎“拉稀”，这种疾

病往往是幼兔致死的主要原因。在这样的气候里，为了不使家兔发生疾病，特别是肠胃炎症，必须经常为它们更换褥草，时刻注意饲养箱里的干燥情况，应定时定量地添加饲料，不宜过多或过少。喂青饲料时，要先洗净泥土，去掉水分。平时不给它水喝，多注意饲料的清洁卫生，就可以防止家兔患肠胃炎症而“拉稀”以致死亡。　（刘浦山）

猫的胡子有什么用？

晚上，人们已经入睡了，可是猫却忙碌起来了。它爬上，跳下，追东，奔西……看它那股紧张而又灵活的捕鼠姿态，准会使你相信它能捕到不少老鼠。

可是，如果你剃光了猫的胡子，它就变得有些呆傻了。



你有过这样的经验吧！当一只苍蝇停落在你眉毛上时，你会立即用手去赶掉它。这是怎么回事？

原来这些又细又软的眉毛，却是一支支小杠杆。当苍蝇一落到上面时，就把那些杠杆掀动了起来，这一来，杠杆基部“驻防”的“侦察兵”——触觉感受器，就将这“紧急情报”，以闪电般的速度，通过层层复杂的神经网，上报“司令部”

——神经中枢，于是，手就会去赶掉苍蝇，这是由于司令部发布了命令的缘故。

猫胡子的作用和人的眉毛有点相似。在黑暗的夜里，当它要跑过壁洞之前，如果胡子触到了洞口的边缘，这就是告诉它——洞小了些，洞内无法快跑或是极难通过；要是胡子没有触到洞口的边缘，它就知道这是一个宽畅的大洞。原来猫胡子两边顶端之间的距离，和猫身体的阔狭相等，这可成了它的一柄活“卡尺”呢！ （劳伯勋）

猫的眼睛为什么会一日三变？

猫的眼睛，不仅早、晚与白天不一样，而且早晚与夜间也不一样。

我国民间有一个关于猫眼一日三变的谚语：“寅卯申酉如枣核，辰巳午未如一线，子丑戌亥如满月。”这句话，非常形象地描述了猫眼的变化。不过，因不同地区日照长短不一，同时四季气候是在变化的，所以，眼睛变化的时间是有差别的。

猫的眼睛，为什么会一日三变？我们只要仔细研究它眼球的构造，道理就知道啦。

原来，猫的眼球瞳孔很大，而且瞳孔括约肌的收缩能力也特别强。人类如果注视太阳以后，瞳孔虽会缩小，但缩小到一定程度，就不再缩小了。因此，时间长了，眼睛会感到不舒服。如果在过分昏暗的地方多看了些时间，也会感到头昏眼花。可是，猫在不同光线的照射下，却能很好地适应：在白天强烈的阳光照射下，它的瞳孔可以缩得很小，象一根线那样；在夜里昏暗的条件下，瞳孔可以开放得象满月那样圆大；在早晚中等强度光线照射下，瞳孔会形成枣核般样子。由于它的瞳孔比人具有更大的收缩能力，所以对光线的反应也比人灵敏。这样，尽管光线过强或过弱，猫照样能看清东西。（方惠泰）

猫从高处跳下来为什么不会摔死？

如果有人作试验，将狗从楼上摔下来，那么，狗不被摔死，也得摔伤身体。可是，如果将猫从楼上摔下来，猫却能安然地落到地上。

猫和狗是属于两个不同科的动物，它们不仅在外部形态上各不相同，而且身体内部各种平衡器官的功能，也有

着明显的差异。狗是善于在平地奔跑的动物。如果狗从高处摔下来，它不能很好地使自己的身体完全恢复平衡而安全着地。

猫是善于攀爬跳跃的动物，它的身体内各种器官平衡功能比一般其他动物要完善。当猫从高处跳下来时，它能将不平衡的身体进行调整，使身体很快恢复平衡。因为当它从高处落下，身体失去平衡时，它的眼睛就感觉到了，同时，内耳的平衡器官也很快感觉到了，由脑子分布到内耳的前庭神经支立刻把这个感觉“通知”延脑，延脑及时将得到的“消息”一方面往上报告“司令部”——大脑，另一方面往下再“通知”脊髓。脊髓的脊神经立刻把感觉冲动传到四肢骨骼肌。这种俗称“肌肉”的骨骼肌，以最紧急的速度，引起肌肉的运动，将不平衡的身体恢复到正常的位置。这样，当猫落下来时，前后肢就能作好一切着地的准备，加上它那条长尾巴也是调节身体平衡的重要器官，因此猫从高处落下来时，不会因失去平衡而被摔死。

猫走路是很少有声音的，“轻脚猫”的外号就是这样来的。仔细看一下猫的脚底，就会发现它脚底下有发达的肉垫，这种肉垫又柔软又有弹性，行走时脚爪缩在肉垫里，难怪走路不会发出声音来。当猫从高处跳下来时，柔软的肉垫能帮助它不受地面的震动，这也是有利于猫从高处安然落地不会摔死的原因之一。

假如在离地面很低的地方，将猫突然一脚踢下，猫还来不及调整已失去的平衡，而身体却已着地摔痛了。这时，你可听见它“咪呜”一声尖叫，摇摇尾巴向远处跑了。（黄正一）

为什么狗在睡觉时把嘴藏在前肢下，猫睡觉时把耳朵挤在前肢下？

狗和猫睡觉的姿势是不同的：狗睡觉时喜欢把嘴藏在前肢下，猫睡觉时总把耳朵挤在前肢下。它们为什么这样做呢?

我们都知道，动物都是用眼睛、耳朵、鼻子等感觉器官，来觉察周围环境变化的。它们对不同的变化就产生不同的反应。狗的嗅觉特别灵敏，在日常生活中，它靠嗅觉来识别一些物体，军犬还依靠嗅觉来判断敌情和识别路途。对狗说来，它的嗅觉器官——鼻子特别宝贵，所以当它睡觉的时候，把嘴和鼻子部分用前肢藏起来保护好，同时用鼻子警惕周围的动静，一旦有情况，立即可用鼻子来识别，也可用狂叫声来示威。

猫的听觉特别灵敏，在日常生活中，它以听觉来察觉周围的变化。当它捕捉老鼠的时候，就用听觉来探知老鼠

的所在地点。对猫来说，它的听觉器官——耳朵，是最宝贵了。所以它在睡觉的时候，把耳朵挤在前肢下面，这样，一方面把耳朵保护好，另一方面把耳朵贴在地面，一旦听到有什么声音，就可以立刻采取行动。

在日常生活中，狗和猫长期保持这样的睡觉姿势，就成为很自然的习惯了。（曹咏清）

狗的嗅觉为什么特别灵敏？

兽类的嗅觉，一般说来都很发达。特别是狗的嗅觉，灵敏得使人惊讶，所以狗有“靠鼻子生活的动物”之称。大家知道，边防部队的警犬，能够追踪敌人走过几小时以后的足迹，把他从隐藏的地方搜寻出来。猎犬能够机警地把猎人射中的野鸭等，从水池里或草丛中衔回来；有时因飞禽未被击中要害，即使匿藏在苇塘等难以寻找的地方，它也会利用灵敏的嗅觉把它找出来。

狗的鼻子有着这样灵敏的嗅觉，不难想象，狗鼻的构造比较一般动物鼻子的构造要复杂得多。在高等动物当中，它们除了把鼻子作为呼吸空气的器官以外，还用它作为闻味的嗅觉器官。所以在鼻腔的上部多生有褶皱，这上面还生有粘膜，粘膜上有无数的嗅觉细胞，经常由粘膜上分泌出来的粘液滋润这些嗅觉细胞，它才能灵敏地把各种气味由嗅神经传入大脑。在狗的嗅觉器官上，也生有粘膜，同时也经常分泌粘液，湿润它那嗅觉器官上各个部位的嗅觉细胞，使它的鼻子经常保持着灵敏的嗅觉。而且狗的鼻

子尖端的表面部分，还有一块不生毛的粘膜组织，上面生有很多的突起。这块鼻尖的粘膜组织上，也经常分泌很多的粘液来滋润它，所以狗的嗅觉机能特别灵敏。（刘浦山）

夏天狗的舌头为什么常常要伸出来？

狗是哺乳动物的一种。哺乳动物的体温在正常状态下是恒定的。当热量多了时就要通过降温的设备来散发热量，使体温维持恒定。人和许多动物身体表面都有汗腺，会分泌汗液，热量通过汗液的分泌散发到体外，就会降低体温。但是，动物学家们发现，狗的身体表面没有汗腺，它的汗腺是长在舌头上的。夏天天气炎热，为了维持正常的体温，狗就只好伸出它那长长的冒着热气的舌头来，这样就可以促进身体热量的发散。

实际上，即使不是夏天，狗的舌头有时也要伸出来，

如它在奔跑或打架之后，身体热了，也会伸出舌头来散发热量。正如人不一定是在夏天，就是在寒冷的冬天里，通过参加体力劳动或进行剧烈的运动后，也同样会出汗，道理是一样的。（汪松）

杂技团里的小狗为什么会做算术？

杂技节目开始了，观众看到一群小狗走上台来，规矩地坐在那里，在驯兽演员的指挥下，根据观众们出的算术题，轮流将台上排着阿拉伯数字的牌子衔给演员，正确地“算”出答数时，大家都情不自禁地鼓起掌来，而且也会感到很惊奇。难道小狗真会做算术吗？小狗真和人一样懂得 $1 + 1 = 2$、$2 + 3 = 5$ 吗？

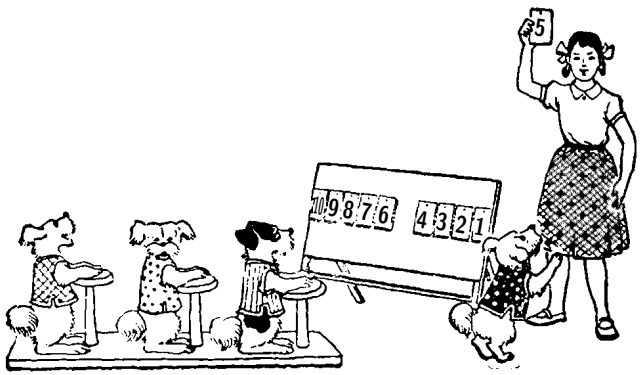
我们知道，不论人或动物，有很多动作是生下来就会的。如小孩一生下来，就会吮奶。初生的小狗也会吃奶。这种行动，不经过任何学习，生下来就会的，称为先天性反应，或称无条件反射。

然而，杂技团里的小狗不是一生下来就会“做”算术的，演员训练它“做”算术，要经过一番训练功夫的。训练的时候，演员用某种动作指挥小狗衔各种算术答数的牌子，每一块牌子，演员都用一个动作来表示，这样经过长

期的训练，小狗虽不“识”牌子上的字，但对演员的一举一动，留下深刻的印象，并能听从演员的指挥去衔写着算术题答数的牌子。观众们看到小狗衔的牌子上面是算术题的答数，以为小狗真会“计算”。这是种假相，实际上，是演员在做算术，只是他指挥（他的动作只有小狗知道）小狗行动罢了。这种在人为的条件下，经过多次反复训练，产生习惯性的行动，就称为条件反射。

这种条件反射的现象，在人的生活中，同样是普遍存在的。条件反射的现象，是苏联生理学家巴甫洛夫用多次的实验所证明的。现在我们知道了，杂技团里的小狗所以会做算术，也是应用了巴甫洛夫条件反射的原理。

（王承周）



为什么猪喜欢拱泥土和墙壁？

家猪，是由野猪进化来的。

大约在 8000 ～ 10000 年以前，原始人类过的是渔猎生活，当捕获到的野猪吃不完时，或者捕获到正在怀孕的母猪，就暂时把它养起来，以后这些猪有时也竟然生了小猪，这些情况启发了人类，于是人类就开始有意识地驯养野猪了，这就是人类养猪的开端。

考古工作者对陕西半坡村遗址的出土文物，应用同位素测定，证明我国养猪至少已有 6000 年左右的历史。

当然，从性情凶悍强暴的野猪，逐渐进化成为现在驯良的家猪，是经过了漫长的岁月和人们艰辛的劳动过程的。

从现在猪的习性上，我们还可以找到它从野生时代遗留下来的痕迹，例如，猪喜欢拱泥土和墙壁，也是这个原因。因为猪在野生时代里是没人喂它的，只有依靠自己去寻找所需要的食物，特别是要吃到生长在地下的植物块根和籽实，猪就在生理形态上形成了突出的鼻、嘴和坚强的鼻骨，猪使用了这个特殊的鼻、嘴把土拱开，吃到泥土里的食物，同时也吃了些泥土。

也许你会奇怪了，猪怎么要吃泥土呢？原来野猪吃泥土是要从土里取得自己所需要的磷、钙、铁、铜、钴等各种矿物质。

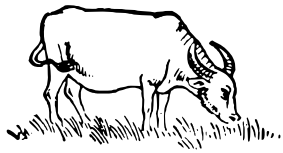
为了防止猪拱泥土和墙壁，在建筑猪棚时，应该选择坚硬的材料作墙壁和地坪，同时还要注意在饲料中充分供应适应猪生理需要的矿物质。（叶茂蜀）

牛和羊为什么在春天特别容易生气胀病？

我们人如果饮食不正常或乱吃乱饮，常常会得胃病。牛和羊如果一下子吃了很多容易发酵的饲料，如将要开花的红花苜蓿、幼嫩的豆类茎叶、酒糟和堆放不当的青草等，也同样会得胃病。气胀病（也叫臌胀病）就是牛和羊得的一种胃病。

那么，为什么在春天牛和羊特别容易得这种病呢？原来春天正是百草茂盛地生长的时候，草质鲜嫩水分多，而且蛋白质丰富；而牛和羊因过了一个冬天，在整个冬天里没吃到那些鲜嫩多汁的青草，因此当放牧或喂饲料时，它们就大吃特吃起来。牛、羊吃得过多了，青草（特别是豆科植物）在它们的瘤胃里急剧地发酵，产生大量的气体，排出就困难，积累在胃里，而使胃急性胀大，就得了“气

胀病”。



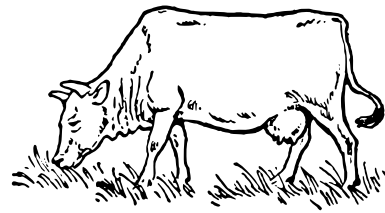
牛、羊患了这种病以后，如果不及时救治，就会因反刍停止，呼吸困难，血液循环发生严重障碍，口吐泡沫，而很快死去。

为了防止牛、羊发生气胀病，在快要到春天时，饲料应该逐步减少干草，而增加些青草，使牛、羊的胃慢慢地适应起来。春天放牧时，也应适当地控制牛、羊的食量，不要一次吃下过多的青草。早上露水未干以前，最好不要放牧，这样就不容易得气胀病了。（唐宗堃）

牛没有上颌门齿，它怎样咀嚼饲料？

一般哺乳动物只有在刚出生或在年老的时候会没有牙，而牛的一生中，却都没有上颌门齿，这是什么原因呢?

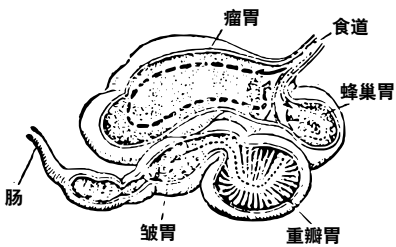
牛是反刍动物，它的消化器官和一般动物有很多不相同的地方。



在动物的口腔内，都有舌和牙齿。牛的舌头比马的舌头要宽而尖，在舌的背面中央，有一个椭圆形的隆起，还有很多“乳头”分布在舌背部隆起的两侧。这些“乳头”已经变得很硬，称为“乳头”的角质化。牛的牙齿，和马、猪的牙齿比较，也有不同。从解剖学角度来看，上颌牙齿应包括臼齿、前臼齿、犬齿和门齿。牛的上颌只有 6 枚臼齿和前臼齿，没有犬齿和门齿；在犬齿和门齿的部位，与下颌的门齿紧密闭合，形成了一种特殊的装置，这种装置叫齿板。齿板很硬，能代替门齿。当牛吃饲料的时候，先伸出舌头，然后卷起饲料，送到上颌齿板和下颌门齿中间，靠牵引头颈，将夹在齿板和门齿间的饲料切断，再由臼齿将饲料咀嚼得更碎。由此看来，牛虽然没有上颌门齿，但并不妨碍它吃食物。（曹咏清）

牛和羊吃完草后，嘴巴为什么还不停地咀嚼？

如果你注意一下正在休息或卧在地上的牛和羊，就会发现它们的嘴巴总是不停地咀嚼着，好象在吃一种不容易嚼碎的东西。这究竟是怎么回事呢?



原来牛和羊的胃与众不同，一般动物只有一个室，而它们却有四个室，就是瘤胃（第一室）、蜂巢胃（第二室）、重瓣胃（第三室）和皱胃（第四室）。

瘤胃是四个中最大的一个，其他三个加起来也不到它的一半。瘤胃前面与食管相连，前下方又与第二室相通，因为第二室的内面全是六角形的小方格子，很象蜂窝的形状，动物学家称它为蜂巢胃。蜂巢胃与椭圆形的重瓣胃相通。重瓣胃内有很多大大小小的皱褶，它的一端又与梨形的皱胃相连。皱胃上有分泌消化液的腺体。

牛和羊吃草时，没有嚼碎就吞下去了，食物就暂时储

在瘤胃内。瘤胃是没有消化腺的，食物在胃中被水分和唾液浸软，再经胃内微生物和原生动物初步消化后，又返回到口中细嚼，重新嚼过的食物吞入蜂巢胃，然后进入重瓣胃，最后在皱胃里进行充分的消化。牛和羊在休息时不停地嚼着东西，就是储存在瘤胃内的草不断地返回到口中重新咀嚼。这种把吃下去的食物重新返回咀嚼的动物，叫作反刍动物。除了牛和羊外，骆驼和鹿也是反刍动物，不过骆驼的胃只有三个室。

反刍是这些食草动物的一种生物学适应。它们能在旷野里很快地吃饱食物，储于瘤胃中，然后回到隐蔽的地方，再返回口中充分地咀嚼。（盛和林）

乳牛为什么每天能产许多牛奶？

牛奶是由水分、蛋白质、脂肪、乳糖、矿物质和微量的维生素等组成，营养丰富，已成为广大劳动人民所喜爱的日常营养品。

奶粉、炼乳、奶油等都是用牛奶制成，糖果、饼干、蛋糕、麦乳精以及雪糕、冰砖里也都有牛奶的成份。可是，

当你喝到营养丰富的牛奶，吃到清凉可口的冰砖时，你可曾想到牛奶是怎样生产出来的吗?

如果你有机会去参观一下现代化的乳牛场，那一幢幢整齐宽敞的牛舍，住着一批批黑白花牛，它们贪婪地吃着饲料，每头牛一天竟要吃上 70 ～ 90 公斤。挤奶时，牛只排着队，有顺序地走上挤奶台，乳房经清洗、热敷、按摩，套上了挤奶杯，那挤奶器有节奏地吸吮、压挤乳头，奶汁不断地流入计量桶。当牛奶挤完了，我们到计量桶里去一看，呵，一头乳牛一次竟能挤出 20 多公斤牛奶哩！一天挤奶三次，最多可产奶 60 ～ 80 公斤。

为什么乳牛一天能产这么多的牛奶呢?

乳牛出生后，14 ～ 18 个月发育成熟，经过配种受孕，280 天左右分娩，就开始它的泌乳活动。如果在饲养、管理等各方面条件较好的情况下，母牛每年可生一胎，一生可生 10 胎以上，泌乳期几乎不断，只在每胎分娩前两个月停止挤奶一段时间，是为了使母牛养好身体，保证胎儿发育，迎接以后的高产。乳牛产奶的高峰，每胎有 5 个月左右，第 4 胎左右是母牛一生中产奶的旺盛时期。

乳牛好比一个加工场，它把吃下的大量富有营养的饲料，经消化吸收，一部分维持它们自身的生命，另一部分

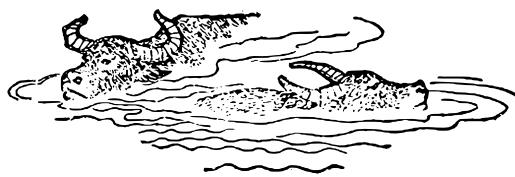
就由血液输送到乳房去合成牛奶。乳牛的乳房分前后左右四个乳区，每一区都有单独的一组乳腺，乳腺由无数乳腺细胞组成。在乳腺细胞作用下，将血液中的葡萄糖、氨基酸合成为脂肪、乳糖、酪蛋白。血液中的球蛋白、维生素和矿物质等透过乳泡膜，进入乳泡腔，也成为乳的组成部分。据国外有人实验证明，一头中等产奶水平的乳牛，每合成 1 公斤牛奶，需要有 670 公斤的血液流经乳腺。如一头乳牛一昼夜生产 30 公斤牛奶，就需要有 20 吨以上的血液流过乳房。合成的牛奶暂时贮藏在乳房内，所以乳牛的乳房也特别发达，一般高产牛的乳房比低产牛要大 1 ～ 2 倍。

乳牛每天能产这么多牛奶，除了它本身生理特性原因外，饲料、饲养管理、气候以及挤奶技术等等，都有很大关系。牧场工人为了满足广大人民群众的需要，动脑筋，想办法，不断采用国内外先进技术，努力做到高产优质，为提高人民的生活水平作出新贡献。（陈孟）

夏天水牛为什么喜欢浸在水里？

从水牛的名字听来，就可以知道它是喜欢水的。夏天，它常常喜欢把身体浸在水里。这是为什么呢?

原来，水牛的祖先是生活在亚热带和热带的，这些地带的气温很高，夏天的温度可以到 39°C 左右。而水牛的皮又很厚，汗腺不发达，不大会出汗，所以不能利用出汗来维持正常的体温。把身体浸在水里，就可以散发热量，以维持正常的体温。



水牛祖先的这种特性和水牛的生理组织，形成了水牛喜欢水的习惯，所以每当夏秋气温超过 30°C 时，特别是经过一段时间耕田以后，它的体温上升，感到闷热难当，就喜欢把身体浸到水里去。

同时，夏天里蚊蝇特别多，水牛钻在水里也可减少蚊蝇叮咬。

（唐宗堃）

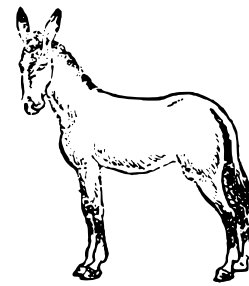
为什么骡子不会生小骡子？

“种瓜得瓜，种豆得豆”，这是植物界的遗传规律。

动物界也是如此。谁都知道，大猪生小猪，大猫生小猫。然而，也有例外情况，骡子就不能生小骡子。

那么骡子是从哪儿来的呢?

原来，骡子是马和驴的“混血儿”。通常我们把母马和公驴交配所生的驹叫“骡”；而把母驴和公马交配产生的驹叫“驴骡”或叫“驮骡”〔juétí〕。



那么，骡子为什么没有繁殖后代的能力呢?

我们知道，高等动物都是由受精卵发育而来的。卵细胞产于雌性动物的卵巢，精子产于雄性动物的睾丸。而骡子这种“混血儿”，无论公骡和母骡，生殖系统虽然在构造上还较完善，然而，生理机能可不正常。动物工作者研究证明，骡子不能生殖是由于缺少某种激素。公骡的生殖器官不能产生动情素，因而不能发情，同时也不能产生成

熟的精子。母骡的生殖器官虽能产生动情素，但由于缺乏助孕素，因而产生的卵细胞很衰弱，不久即死，也不能成熟，当然也就不能受精。这就是骡子只有“一辈”的道理。

不过，骡子不能生小骡子也并非绝对。

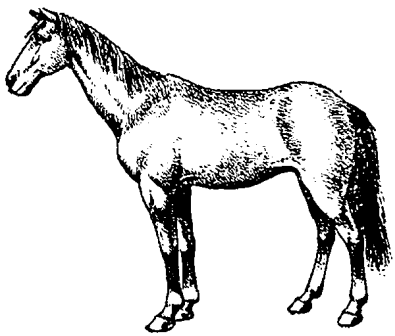
有的母骡就能产生后代。远在 1000 多年以前，在我国的古代农书《齐民要术》中就有记载。近几年来，在我国也曾发生过不少这类事实。例如，1953 年甘肃东乡有位农民的一头母骡与公驴交配，就生了一头小公骡。1954 年河北良乡县交道镇一位农民的一头母骡与公马交配，生了头雌骡。

当然，这是比较少见的事情，但也说明了少数母骡能够产生成熟的具有受精能力的卵细胞。值得提出的是，直到现在，还没有发现能够产生成熟精子的公骡。

动物工作者正在研究骡子的生殖问题，想法培育具有生殖能力的新骡种。这一研究如果获得成功，就可以为农业生产提供更多的畜力。（王敬东）

为什么马的脚上要钉蹄铁？

提到马，就会想到它的快跑；提起马的快跑，就会联想到哒哒哒……的马蹄声。为什么马奔跑时会发出那么大的声音呢？原来人们给马的脚上穿上了铁鞋——蹄铁。

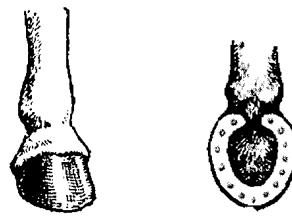


为什么马的脚上要钉蹄铁？这必须从马的脚趾谈起。

现代生存的马，在它们四肢的趾端都只有一个趾，如果用人手作比较的话，相当于我们的一个中指，其他趾在长期进化过程中退化了。在这个趾上，同样有类似指甲的蹄保护着。蹄实际上是一种角质化的坚硬皮肤。位于趾的前面和侧面的角质层较坚厚，称蹄壁；位于趾的底部前面部分的角质层称为蹄底。蹄壁和蹄底都与趾中的蹄骨紧密结合在一起，组成为一个整体，在奔走时不致摇动。趾的底部，即蹄底的后面部分，角质层较柔软，有一定的弹

性，可以缓和来自地面的冲动。蹄并不是全部着地的，着地部分仅限于蹄壁的底缘，与地面的接触面小，最适于在干燥的原野和大路上奔驰。

马蹄既然是一种角质化的坚硬皮肤，又是身体重量的支点，经常在坚硬的地面上摩擦，久而久之，蹄上会出现凹凸不平的磨蚀现象，就会影响马的速度和负重。后来，人们想出一种办法，在马蹄上钉一块蹄铁来保护马蹄，防止蹄的磨损。



钉蹄铁也不是随便钉的。在钉蹄铁之前，必须用蹄刀修整蹄形，把蹄壁的底缘削平，然后选择合适的蹄铁，使蹄与铁紧密吻合，再把蹄钉插入钉孔。下钉的部位是蹄壁底缘与蹄底之间的环状白线处。钉下的蹄钉要向外穿出蹄壁，但不能伤及马的触觉部分。露出蹄壁的钉尖截去一部分，剩下钉的断端弯曲得贴紧蹄壁，把蹄铁固定在马蹄上。

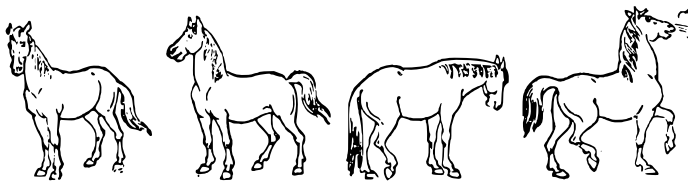
马装上蹄铁之后，还不能算万事大吉。因为马蹄的角质部分象人的指甲一样，能不断生长，假如不检查，不修整，往往蹄会变形，钉上的蹄铁发挥不了作用。因此，每

年要进行几次修蹄，蹄铁磨损过多的需及时调换，只有这样，才能很好地保护马蹄，发挥千里马的威力。（虞快）

马的耳朵为什么时常摇动？

动物的耳朵，都是一种听觉器官。可是，很少有人知道，马除了用耳朵作为听觉器官以外，还能用耳朵表示出“喜、怒、哀、乐”各种表情。

饲养马的人，一般都从它身体的各种姿势、脸上各个部位肌肉的动作、尾巴和四肢的活动情况，以及嘶叫声音等来观察它的“情绪”。例如马在饥饿的时候，如果未能及时喂给饲料，它就会急得用前蹄不停地刨地。当它受惊的时候，就会伸出后肢用后蹄乱踢。但是，马的表情最明显的部位，要算它的脸部了。其中以耳、鼻、眼睛的表情更为显著。在这些最显著的部位当中，又以耳朵的表情最容易使人们发觉，从马耳朵的表情可以知道它的心情。



根据饲养员经年累月观察的结果：当马“心情舒畅”的时候，耳朵是垂直竖起的，耳根非常有力，只是时常微

微地摇动；当它“心情不快”的时候，耳朵就前后不停地摇动；在紧张的时候，它就高高地扬起头来，耳朵向两旁竖立；兴奋的时候，它的耳朵一般都是倒向后方；当它在劳动后感到很疲劳的时候，耳根显示无力，耳朵倒向前方或两侧；当它困倦而需要休息的时候，耳朵就向两旁垂着；当它恐惧的时候，耳朵就不停地紧张摇动，而且从鼻孔发出一种响声，民间称它为“打响鼻”，夜间这种情况特别多。

仅观察马耳朵的表情，就可以知道它许多不同的“心情”；如果再看它鼻子和眼睛的表情，尾巴的甩动动作，就更可以了解马的“情绪”了。（刘浦山）

什么动物跑得最快？

曾经有人对许多动物跑的速度作过测定，结果如下表所列（每小时最快速度，以公里计）：

鼬鼱〔qújīng〕	3.5	绵羊	17.5
红背鼹〔píng〕	6.5	野牛	17.5
松田鼠	6.5	棕蝠	24
鹿鼠	7	马	24
林跳鼠	8.5	灰鼠	27

家鼠	13	海豹	27
松鼠	14.5	象	24 ～ 40
骆驼	14.5 ～ 16	黑犀	45
花鼠	17	狼	45
袋鼠	48	野兔	56 ～ 72
长颈鹿	45 ～ 51	狐	72
野驴	48 ～ 51	黄羊	64 ～ 80
羚羊	48 ～ 56	狮	80
豺	56	猎豹	104 ～ 112
鬣〔liè〕狗	64		

上面的统计，是根据短距离测定的，如果长距离跑的话，有些种类就不一定跑得这么快。但这统计数字也说明了这样的事实：矫健的猛兽和体细腿长的食草兽跑得最快，其中不少种类是生活在广阔的草原或荒漠中的动物。长颈鹿、黄羊、羚羊、野驴等，多少世代以来，由于寻找食物、逃避敌害，都使它们养成了快跑的习性。它们的下肢又细又长，跑起来非常灵快。猎豹、狮、鬣狗、豺等猛兽以各种食草兽为食，也必须跑得快，才能捕到所需要的食草兽。因此，它们的身体矫健而柔软，肌肉发达，收缩能力强，四肢活动频率快，它们的肩胛骨也缩小了。快跑起来，身体拉得很长，步伐很快，步子很远。这样，跑的

速度自然很快了。

从上面的表中我们还看到兔、袋鼠等，个体长得不大，跑得却也很快。它们靠的是一对特别长的后腿。跳鼠的尾巴也长得出奇，有的竟比身体还长一倍，尾梢有一撮长毛。当它跳在空中时，尾巴象舵一样起着平衡的作用。松鼠、鼯鼠、狗、马的尾巴也都是很好的平衡器官。从这里我们可以进一步认识到，动物身体构造如何奇妙地与环境条件和生活方式相适应。（汪松）

世界上哪一种哺乳动物的寿命最长？

在回答这个问题以前，让我们首先来看一看下面这张表，比较一下哪一种动物寿命最长（表中的年龄为平均年龄）。

豪猪	5 年	虎	19 年
懒猴	10 年	盘羊	19 年
水獭	11 年	海豹	19 年
黄羊	11.5 年	野猪	19.5 年
蝙蝠	12 年	豹	21 年
狐	12 ～ 14 年	牦牛	22 年
旱獭	13.5 年	长臂猿	23.5 年

松鼠	14.5 年	骆驼	25.5 年
貂	15 年	猩猩	26.5 年
大灵猫	15.5 年	野马	27.5 年
羚羊	15.5 年	长颈鹿	28 年
狼	16.5 年	猕猴	29 年
水鹿	17.5 年	狮	30 年
马鹿	19 年	熊	34 年
黑猩猩	40 年	犀牛	47 年
河马	41.5 年	象	69 年

从上面这一初步统计中，可以看到象、犀牛、河马、熊、狮、猕猴、野马等的寿命比较长，其中多数是巨型的动物。有人认为，体形巨大的动物防御能力强，生命力强，不易受天敌危害。同时，体型大就需要比较长的时间来完成生命中各个发育阶段，例如，象的幼仔哺乳期就要 20 个月，真正成熟要到 30 岁，而它的最长寿命甚至可达 120 岁。此外，有人以为巨大的动物不但有利于防御严寒，而且一生中消耗热能相对地比体型小的动物少，就是所谓体积越大，相对面积越小的缘故。

顺便要提到的是，所有动物在人工饲养中，往往比在自然界中活得长久。因为人工饲养中各种生存条件都比较有利，而且又没有自然界中的各种敌害和疾病，至少受害

或得病的机会要少得多。（汪松）

为什么根据兽类的头骨和牙齿，能区别是哪一类群的野兽？

世界上各种野兽，不但在外形上长得不一样，而且在骨骼的结构上也很不相同，特别是头骨及牙齿构造，更是区分野兽最好的依据，甚至有些外貌十分相似的野兽，有经验的人只要根据头骨和牙齿，就能准确地区分出来。古生物学家们鉴定几十万年以前的野兽化石，唯一的依据，就是骨骼和牙齿，因为野兽别的部分都不可能留存到今天。

各类野兽头骨各个部位构造和牙齿的数目都有明显的差异。例如豪猪、跳鼠、松鼠、兔子和家鼠，虽然它们的外形很不相同，但它们却有着共同之点，就是上下颌都没有犬齿，因此在门齿和臼齿间有一无齿的空隙，属于这一类的我们叫它啮齿动物。假如将这些动物的头骨仔细看一下，不仅可看出头骨形状和大小有不同，而且牙齿数目也有多少。豪猪、跳鼠、松鼠、家鼠的门齿上下颌都是 1 对，但臼齿数目却各不相同：家鼠上下颌每边各 3 枚，豪猪上下颌每边各 4 枚，跳鼠的臼齿下颌每边 3 枚，上颌却是 4 枚，松鼠下颌每边 4 枚，上颌却有 5 枚。至于兔子的

牙齿数目就更多了，上颌有 2 对门齿，在 1 对大门齿后面还贴着 1 对小门齿，臼齿的数目下颌每边是 5 枚，上颌是 6 枚。

以性情凶猛著称的猫、虎、豹、狗、狼、獾〔měng〕、狮、水獭、黄鼬（黄鼠狼）等食肉类动物来看，它们在牙齿构造上的特征是各类齿分化明显。门齿上下颌各 3 对为原则。犬齿上下颌每边各 1 枚较长大，呈圆锥形。上颌最后的 1 枚前臼齿与下颌的第一枚臼齿特别发达，上下嵌合适于裂肉，称为切肉齿。我们如果以后看到一个动物头骨上的牙齿有这些特点，就可确定这是食肉类动物的头骨。

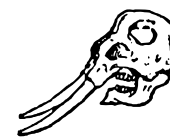
牛

鹿

虎

跳鼠

兔



象

假如你获得一个圆锥形象鸭蛋大小的头骨，它的上下颌连一个牙齿也没有，那将无疑是鲮鲤（穿山甲）的头骨。因为它用发达而有粘性的舌头舔食蚂蚁、白蚁，嘴里不长牙齿。

鹿、麂、獐〔zhāng〕、麋〔mí〕、麝〔shè〕以及牛、羊等各种食草动物，它们的头骨和牙齿的构造同其他动物又

有明显的区别，它们上颌无门齿，有的也无犬齿，臼齿都长得很高大，咀嚼面平坦而呈月形沟纹。多数种类头上有角，它们的鼻骨也显得较长。

大象的头骨不仅形状巨大、笨重，而且它的牙齿也与众不同。除上下颌都无犬齿外，下颌的门齿也没有，依靠上下颌每边各有 6 枚臼齿和前臼齿来咀嚼食物。

剑齿虎

穿山甲

这些头骨和牙齿上构造的差异，都是区分各类野兽的最好依据。如果你有兴趣，可找些兽类头骨来逐一比较，寻找出它们的差别，确定它们是哪一类动物的头骨，并且可以探究它们的生活习性。（黄正一）

能从雪地或沙地上的脚印，来辨认各种野兽吗？

冬天，在北方的田野和林中的空地上，密密层层地铺着厚厚的白雪。如果你到雪地上看看，就会发现好似白净的书页上，印下了各式各样的符号。夏季，在沙漠地区和南方不下雪的地方，沙地或泥土表面也能发现类似的印

迹。这是谁写的字？是各种动物：鹿、麅〔páo〕、野猪和狼、豹等，它们有的用脚趾头“写”，有的用蹄子“写”。

野猪　　赤鹿　　驼鹿

各种野兽活动时留下的脚印，就象一本“看图识字”的书，根据脚印的形状、深浅、距离长短，再配合看沿途发现的其他痕迹、兽毛或粪便，就能准确地分辨走过的是什么动物，甚至估计出它们身体的大小。

狐　　狼　　熊

譬如驼鹿（犴）、马鹿（赤鹿）、麅、野猪等都是偶蹄类动物，它们走在雪地上会留下两个趾的蹄印，而黄鼬、狐、狼、猞猁、豹、虎等食肉类动物，留下的脚印却是圆形或长圆形的，它们的脚趾连同掌垫，恰好印成梅花状的图案。我们可根据脚印的形状和大小，辨认出属于哪一种偶蹄类或食肉类动物。驼鹿体格最大，它的蹄印也最大，在地上单个蹄印的长度有 20 ～ 25 厘米，前端钝圆，趾间隙缝较窄。马鹿的蹄印较小，约 13 ～ 17 厘米。麅子蹄印更小，只有 10 厘米左右。野猪的蹄印大小和形状都与家猪的近似，形状比较短圆，它的步子短，体重大而蹄印深，除两

个大趾以外，后面还留下两个很小的侧趾印。食肉类的各种梅花印，也能以大小、形状和脚印中肉垫印的情况来区分。如狐的脚印只有 6 厘米长，它的步子也比较小，而且由于它的脚掌多毛，肉垫印很不清楚。狼的脚印有 10 厘米长，脚掌肉垫清楚，步伐也大一些。熊的脚印十分有趣，乍一看真象穿着毡靴的成人走出来的脚印哩！实际上，熊的脚印要更大一些，而步子却反而短一点，它的弧形排列的脚趾和清楚的爪印，也使人容易识别。此外，熊行走时，往往脚尖朝里，后跟朝外，成所谓“八”字形状。

脚印是狩猎时寻找野兽的重要依据和宝贵线索。根据脚印，猎人不但能区别出哪种野兽，而且还能知道它大概有多大，什么时间在这里经过，它在这里的行动和去的方向。譬如，猎人在雪地上发现麅的双趾脚印，仔细一看，两个脚趾近乎并合的，这就知道鹿没有受到别的猛兽惊动，显然是平静地在走路，或者是在寻食吃。可是，沿着它走过的脚印寻去，发现它的步伐大了，而且它的两趾张开成倒写的八字形了，这时，猎人就知道，鹿可能受到惊动后，开始快跑了。猎人再往前跑，发现雪地上多了一行行比手掌还大的“梅花”脚印，

仔细一看是虎的脚印。这时，他就可根据这个宝贵线索，往前追击，有可能猎捕到虎。走着走着，突然，发现前面有一处雪地，不但脚印杂乱，而且有一片雪地象是有野兽在那里搏斗过，还留下不少血和毛，这时，猎人可以估计到，八成是鹿在这里被虎杀害了，同时猎人应该准备好猎枪，随时对付突然出现的猛虎。

由此可见，猎人辨别野兽脚印，对狩猎是极宝贵的线索。

一个猎人，如果不懂得判断野兽脚印的各种情况，就称不上真正的猎人。

但是，脚印是否清楚，以及猎人会不会根据同时出现的一些痕迹、粪便、兽毛等来分析，也是很关键的问题。如果脚印的时间过于长久，或者脚印落在枯枝落叶很多的地上，脚印就看不大清楚了。这时，就更需要善于根据具体条件来判断，否则，你顺着脚印追赶了半天，结果一无所获，白白地追赶一阵。（汪松）

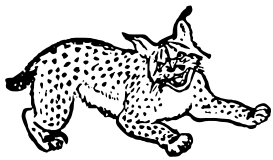
我国有哪些著名的毛皮兽？

毛皮兽通常是指毛皮可以利用的野兽。我国幅员广大，从南到北，栖居着各种各样的毛皮兽。

紫貂

小灵猫

黄鼬



猞猁

我国的毛皮兽大约有近百种之多，是世界上产毛皮兽最多的国家之一，所产各种毛皮兽在国际市场上享有很高声誉。黄鼬、貉、豹猫（狸子）、水獭、金钱豹、狐和野兔广布于全国各地。其中黄鼬皮的产量高，质量好，而且很美观，可制名贵的女式大衣，尾毛也是制笔的上等材料。貉子皮的特点是毛大而绒厚，色泽丰满，皮板质量好，制成皮衣御寒力强，并且比较耐穿。水獭皮很珍贵，用以制造名贵的獭皮大衣、大衣领、帽子等，其皮质轻柔坚韧，能御严寒。豹猫、金钱豹等的毛皮，也都有很大的经济价值。

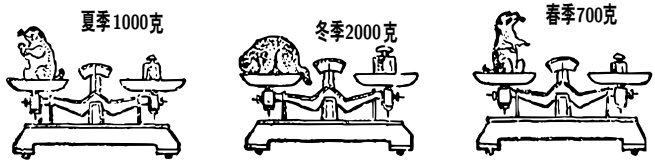
在我国寒冷的北方，还有很多著名毛皮兽种类，大家知道的“关外三宝”（人参、貂皮、乌拉草），其中貂皮就是指的紫貂皮。此外，还有灰鼠、旱獭、艾虎、猞猁、银鼠等种类，这些也是很著名的毛皮兽。

我国南方的气候比较温暖，那里的高山峻岭中生活着许多北方所没有的毛皮兽种类，著名的有鼬獾（猸子）、云豹、小灵猫（香狸）、花面狸（果子狸）、金丝猴、大熊猫和小熊猫等。其中产量较高的是鼬獾和小灵猫，但以鼬獾皮的质量为佳。大熊猫和金丝猴是我国的特产动物，可算是我国动物中的宝贝。金丝猴的毛特别长，色金黄，极为美丽，历来视为珍品。

上述这些都是属于软毛兽，它们的皮质坚韧，毛较细软，适合于做各种皮衣服和帽子、手套等。此外，我国北方的麅、马鹿、麝鹿、黄羊、羚羊、盘羊、鬃羊、斑羚、岩羊、野驴和南方的麂、獐、水鹿、毛冠鹿、羚牛、苏门羚、野牛等，也都是著名的毛皮兽，毛皮也可以作褥垫或用来制成皮革，用处很大，它们的肉是最好的野味。

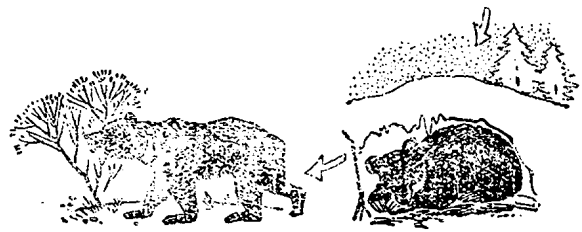
为了更好地发展我国的毛皮兽事业，除了合理利用和保护这些宝贵的动物资源以外，解放以后，还发展了毛皮兽的驯养事业，在国内各地散放麝鼠，人工饲养和繁殖紫貂、银狐、水貂、水獭等珍贵毛皮兽种类，都已获得了很好的成效。（汪松　盛和林）

动物冬眠时，整整一冬不吃东西为什么不饿？



每当气候渐渐变冷，食物缺乏的时候，许多动物就进行冬眠。所以，冬眠现象是动物生存斗争中对不良环境适应的一种方法。

动物在冬眠时，一冬不吃东西也不会饿死。因为冬眠以前，它们早就开始了冬眠的准备工作，用来度过这段困难时期。这些动物冬眠前的准备工作很特殊，那就是从夏季开始，就在自己的身体内部逐渐积累营养物质，特别是脂肪。等到冬眠期来临，体内积累的营养物质就相当多了，于是就显得肥胖起来。所积累的这些营养物质，足够整个冬眠过程里身体的需要。



尽管在身体内积累大量营养物质，可是冬眠期长达数月之久，怎么够用呢？原来动物在冬眠期间，伏在窝里不吃也不动，或者很少活动，呼吸次数减少，体温也降低，血液循环减慢，新陈代谢非常微弱，所消耗的营养物质也就相对减少了，所以体内贮藏的营养物质是足够供应的。等到身体内所贮藏的营养物质快要用光时，冬眠期也就将结束了。冬眠过后的动物，身体显得非常瘦弱，它们就吞食大量食物来补充营养，这样，很快就会恢复身体常态的。（梁传诗）

老鼠为什么经常要咬啮硬的东西？

动物中，对人们危害最大的要算老鼠。如果家里一有老鼠，就会经常发现不是箱柜被咬坏，便是衣服被咬破；至于每年被老鼠糟蹋的粮食和毁坏的建筑物，其价值更为可观，因此，提起老鼠人人都讨厌。

其实，老鼠并不喜欢吃硬的东西，只要你仔细检查一下被老鼠咬坏的箱柜或其他物件，总是在其附近留下一堆粒屑。那么，老鼠为什么要咬啮呢？

老鼠咬啮硬物不是没有原因的，主要与它的门齿有关。

一般动物的门齿长到一定时候就停止了，可是，老鼠却不然，它的上下颌各有一对门齿能不断地生长，一个星期，可以长出几个毫米。

你可能会想，这样不断长下去，岂不是把它的嘴巴撑着，不能启闭了吗？事实上不会发生这种情况的。老鼠的门齿一面在长，一面在用咬啮硬物的方式来磨掉，这样就能抑制门齿徒长。所以，老鼠咬啮硬物，完全是由门齿不断地生长而引起的一种生物学上的适应。可是它给人们带来极大的危害。

为什么老鼠的门齿能不断地生长？我们知道，牙齿的主要组成物质是坚硬的齿质，在每一个牙齿的齿质中间有一个空腔，称为齿髓腔。在动物年幼时，这个齿髓腔的下端是开放的，血管和神经可以通入，供应营养，使齿髓腔

中的齿质细胞能不断地分泌齿质，促进牙齿逐渐增长，最后突破牙床粘膜，露出在外。一般其他动物牙齿长成之后，齿髓腔下端就封闭起来，齿质细胞得不到营养，也就停止生长。而老鼠和兔子等动物，这个齿髓腔不封闭，因而门齿能终生生长。

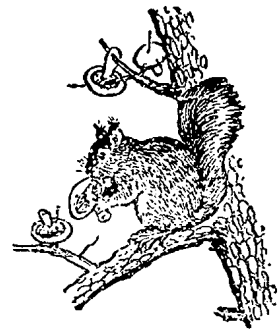
我们平时所说的老鼠，一般是指经常出入房舍活动的褐家鼠、黑家鼠、黄胸鼠和小家鼠等等。可是，具有咬啮硬物习性的鼠类，据统计全世界约有 450 多种，因为它们都有咬啮硬物的恶习，所以动物学上称这类小动物为“啮齿类”。这类动物广泛分布于农田、草原和森林等各个区域，为农业、林业和森林业等带来很大的危害。因此，我们必须研究鼠类的活动规律，创造各种灭鼠的方法，来控制它们的数量，减少损失。（虞快）

松鼠等小动物为什么要贮藏食物？

动物的过冬情况各有不同。有些动物靠冬眠，有些动物靠迁移，还有不少动物留居在原地度过冬天。留居原地过冬的动物，靠它们那又厚又密的冬毛，冒着严寒出来活动和寻找食物。但是，冬天里寻找食物毕竟是困难的。因此，它们就有一种贮藏食物过冬的习惯。松鼠就是这样的

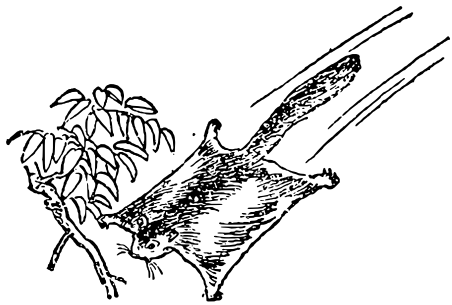
一类动物。东北地区亚寒带针叶林里的松鼠（灰鼠），每年到了秋季，忙忙碌碌地贮藏食物，准备冬季补充食物的不足。在大森林里我们稍加留心的话，常常可以发现高高的松树顶上的树叉间晾晒着蘑菇。熟悉森林生活的人会知道，这就是松鼠干的。蘑菇虽然很大，机灵的松鼠却会巧妙地衔着它走不少路，一直爬到它认为保险的树顶上搁起来，风吹雪打也掉不下来。

松鼠最爱吃松子，每到秋天，它们吃饱了肚子以后，还将采集的松子埋藏到泥坑里，挖一个坑埋几粒，再用土盖上。到第二年春天，被松鼠忘了的“地下粮食”不久长成了红松苗儿。瞧，松鼠还是森林里的“播种能手”哩！



不仅是松鼠，大部分啮齿动物，也有贮藏食物的习性。仓鼠就是个例子。这种野鼠，在北方的田间常能见到，它的个子不大，可是搬粮食的本领却不小。它嘴巴边上的腮帮子里有两个特殊的颊囊，能伸能缩，一次可以装好几粒花生米或大豆。难怪有时候在一个仓鼠洞里可以挖出好几斤粮食哩！（汪松）

有没有会“飞”的鼠？



兽类中的蝙蝠是飞行的能手，有些地区还把它称做“飞鼠”呢！实际上，真正的飞鼠不是蝙蝠，而是与松鼠较接近的一类啮齿动物，在动物学上，把它称作鼯〔wú〕鼠。

鼯鼠分布很广，在我国南北很多地区都有出产。它们居住在高山峭壁的岩隙中或在树洞里筑巢。

鼯鼠一般在夜间活动，白天在洞穴中睡眠。它的前后肢间，有一张皮膜相联，尾巴两边的毛特别长，整条尾巴成扁平形。它凭借这张皮膜，能从山林高处往下滑翔，一次能滑翔几十米远。在空中滑翔时，它用宽扁的尾巴作舵，使身子保持平衡。鼯鼠真算得上兽类中滑翔运动的健将哩！

鼯鼠的种类很多，我国约产 10 多种，最大的身体有 0.3 米长，尾巴长度与身体差不多，毛色红褐或棕褐，非常鲜艳，产在云南、广西和海南岛。鼯鼠也是毛皮兽，毛皮可以利用。北方产一种橙足鼯鼠，它的粪便可以作中药，叫五灵脂，有活血的功能。（汪松）

沙漠里的跳鼠为什么善跑善跳？

在沙漠地区，除了列队纵行、缓步而过的骆驼外，还有一类很奇特的小动物。它那沙黄色的小小身体，竖着两个宽耳朵，带着一条长尾巴，在沙丘或稀树丛旁跳跃而过。这种小动物不但跳得快，跳得远，一步可跳一两米，而且能连续不停地跳跃，直到脱离危险地为止。这就是生活于沙漠中的小型啮齿兽，它的名字叫跳鼠。

跳鼠有好些种，有大也有小，在我国华北、西北等地区都有分布，主要生活在开阔的草原、荒漠和半荒漠地区，住在洞穴中，一般多在晨昏或夜间出来活动，但有时也在白天出外活动。它们以植物种子和茎叶为食，偶而也吃昆虫。

跳鼠的身体一般都比家鼠小，有的只有小家鼠那么大。跳鼠的全身除腹部和尾巴末端是白色外，其他部分都

是沙黄色，这样的体色与沙漠环境极相似，能很好地隐蔽自己，起着保护作用。

跳鼠的耳朵比较宽大，个别种类跳鼠的耳朵甚至有身体一半长，与兔子的耳朵一样，也能竖立起来，听觉非常灵敏。

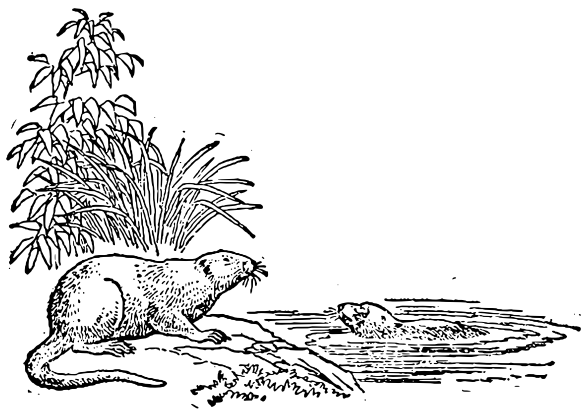
跳鼠还有一条比身体还要长的尾巴，尾梢扁平又有长毛。尾巴富有弹性，跳跃时上下甩动，能使身体保持平衡状态。最突出的是，跳鼠的后肢要比前肢长很多，有的种类长两三倍。跳鼠那善于跳跃的脚，是长期生活在沙漠中适应环境而形成的。这种强健而长长的后肢，成了跳鼠能迅速跳跃、跳远的最有利武器，再加上尾巴的密切配合，因此跳鼠就成了沙漠里的跳远健将了。（张曼丽）

为什么把麝鼠叫做“软黄金”？

麝鼠俗称水耗子，是兽类中一种比较大型的老鼠。麝鼠体重有 1 公斤左右，外形和一般的老鼠差不多，但头部不象一般老鼠那样尖，比较扁平，眼睛和耳朵很小，并有一条长而侧扁的尾巴，而且尾巴上还带有小而圆的鳞片。最特别的是，麝鼠的后脚趾间，长有与鸭子类似的蹼，因此极善游泳和潜水。

平时麝鼠喜欢在水中活动，一般湖沼中都能生活。它们吃水中的水生植物，如野茭白、芦苇等，偶尔也吃一些小鱼、小虾、田螺等。它的洞穴一般筑在岸边，但出入口却往往在水下或接近水平面的杂草丛生的隐蔽地方，有时岸上也有洞口。洞穴长而复杂，窝内还铺有干草。由于麝鼠好在岸边筑洞，所以也会破坏堤坝。

麝鼠的生育能力很强，一年可生 2 ～ 4 胎，每胎有 6 ～ 9 只。小麝鼠出生后 1 个多月，就能独立生活，半年后就长成大鼠。



麝鼠全身长有棕黄色闪亮的长毛，它的冬毛的绒毛柔软而且丰厚，因此，可以制成各种品质优良的皮衣、皮帽，很受人们欢迎。麝鼠的肉也可以吃，在国外把它制成罐头肉销售。麝鼠体内有一对腺体，会分泌香液，香味浓厚，

不易消散，是制作高级香水的珍贵原料。

麝鼠几乎一身是“宝”，经济价值高，因此人们把它称做“软黄金”。世界上有很多国家大量散放麝鼠，生产很多优质美观的麝鼠皮。我国在解放后，已开始在北方各地各种湖泊沼泽地放养麝鼠，而且都生长得很好，已能为国家提供大量的毛皮了。（张曼丽）

鼹鼠为什么怕阳光照射？

鼹〔yǎn〕鼠是在地下生活的食虫类动物，它的拉丁文学名，就是“掘土”的意思。它经常在疏松潮湿的土壤里掘筑巢穴，生育幼仔。幼仔长大以后，仍然生活在地下的隧道里。

鼹鼠很少在粘土和沙土的地下掘筑巢穴。巢穴的周围连着四通八达的隧道，里面经常湿润，容易孳生蚯蚓、蜘蛛、蜈蚣、蜗牛等。鼹鼠就在地下巢穴里捉食这些动物。

鼹鼠的嗅觉和听觉非常灵敏，触觉也很发达，在嘴的周围生有长长的毛须，尾小而有力，耳朵没有外廓，很适合在狭隘的隧道中奔来奔去。它的身体粗短，呈锤形，由于怕土粒进到耳朵里，所以时常把耳孔关闭起来。它全身

生有密短柔滑的黑褐色绒毛，毛尖不固定朝着某一方向，所以在隧道中行动时，不会和四壁发生摩擦。

鼹鼠在小的时候，眼睛还是很大的，随着身体的成长，眼睛就逐渐变小，最后深陷在皮肤下面，视力完全退化，只能稍稍分辨出明暗而已。这些特征，都因长期生活在地下适应环境而生成的。

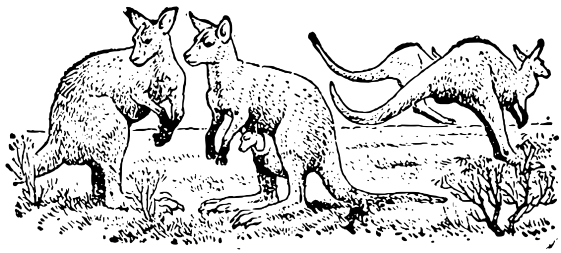
鼹鼠因经年不到地面上来，根本不接触光线，所以不习惯于阳光照射。鼹鼠的体温，比人的体温高 2 ～ 3℃。它的体内缺乏散热的适应性构造，如果受到阳光直射，对温度没有大幅度的调节能力，呼吸就急促起来。所以，每当挖掘田地时，鼹鼠受惊逃出穴外，只要受到强烈阳光的照射，它就经受不了，时间稍长，很快进入热昏迷状态，它就会因之而死亡。（刘浦山）

为什么袋鼠只分布在少数地区？

在我国比较大的几个动物园里，可以看到一种细头、粗尾、短臂、长腿、母兽腹部还有一个育儿袋的奇异动物，这就是有袋类的大袋鼠。

除了动物园以外，在我国各地是见不到这种动物的，在整个亚洲也见不到，在欧洲、非洲也同样见不到，只有在澳大利亚等少数地区可以见到。

大袋鼠体长达 2 米以上，它们在澳大利亚一些长着杂草和灌木林的原野里生活。袋鼠在安静的时候，用强大的后肢和尾坐在地上，前肢垂着或者从地上搂草吃。在原野上慢走的时候，袋鼠是笨拙的，跛行的，这时它也利用前肢。要是快跑时，它全靠后肢蹦跳。



在澳大利亚，不但有袋鼠，而且还有和犬相似的袋狼，和鼬鼠相似的袋鼬，和跳鼠相似的袋鼩〔qú〕，和鼹鼠相似的袋鼹等等。鼠、狼、鼹是不同“目”的哺乳动物，而袋鼠、袋狼、袋鼹等等都分类在一个“目”里，名叫有袋目。

据调查，澳大利亚有将近 150 种有袋目动物。除澳大利亚外，南美洲、中美洲以及部分北美地区，也有这类有袋动物分布。

为什么象袋鼠那样的有袋动物，只分布在澳大利亚等少数地区呢?

这先得说说有袋目是一类什么样的动物。从它的名字我们就可以知道，这类动物的母兽通常都有一个装着仔兽的育儿袋，所以叫有袋目。我们常见的一般哺乳动物都有供胎儿附着于子宫壁的器官——胎盘，这类动物却没有。有袋、没有胎盘，再加上脑的结构简单，说明有袋目是一类很原始的、低等的哺乳动物。

已发现的化石材料证明，在地球历史的第三纪初期，欧洲和北美曾有过比较多的有袋动物。亚洲虽还没有发现这种动物的化石，但可以肯定，当时也是有这种动物的。在欧亚大陆上，有袋类经不住高等有胎盘类的竞争和迫害，以后就完全消失了。在北美，只有少数很小而且很原始的有袋动物侥幸存在着。

澳大利亚和南美洲在相当长的一段时期内，是远离其他大陆的大“岛”。有袋类动物在这些岛上遇不到高等有胎盘类那样的竞争对手，发展了成千上万种后代。虽然由于偶然的机会，个别很小的有胎盘类动物，如蝙蝠和啮齿动物等，可能借助于树干或其他东西，漂洋过海来到这些“岛”上，但这种情况并没能显著地影响有袋类的发展。这就是为什么现在只有澳大利亚等少数地区才有有袋类动物分布的原因。

不过，自从人类进入澳大利亚以后，带去了不少当地没有的高等哺乳动物，砍掉了很多森林，因此，现在这些

地区有袋动物也越来越少了，如不采取措施加以保护，就会有渐渐消亡的可能。（翟人杰）

黄鼠狼是益兽还是害兽？

黄鼠狼学名叫黄鼬，是一种食肉类小兽。它白天隐居在坟墓、墙洞、柴堆等处，晚上出来活动觅食，动作机警狡猾，胆子又很小，行动总是鬼鬼祟祟，偶而还窜入庭院偷咬小鸡，因此，人们常说黄鼠狼是偷鸡贼。

事实上，黄鼠狼是对人类有益的小兽。近年来，由于政府十分重视对野生动物的利用，大力鼓励群众捕捉各种野生动物，全国各地都设立了毛皮收购站。从收购情况看来，黄鼠狼的毛皮不仅数量多，而且质量好，是我国一种重要的出口物资，每年能换取大量外汇，它的尾毛还可制成毛笔，是经济价值很大的野生毛皮兽之一。

人们由于大量捕获到黄鼠狼，对它的生活习性，有了

进一步的了解，有时剥了皮，顺便剪开它的肚皮，常常可在胃里找到鼠骨、鼠毛、鼠腿等。动物工作者有意识地分析黄鼠狼的食性，发现它的食物可真不少，有野鼠、蜈蚣、蝗虫、蛙、鱼、鸟等，但其中鼠类占半数以上，这就说明，黄鼠狼主要食料是大量偷吃粮食、破坏庄稼的田间野鼠。有时田间野鼠较少，它也钻进人们的房子里捕捉家鼠。当然，它偶然碰上了家禽，也会咬死鸭子，拖走小鸡，这也是事实，但总的说来，还是益多害少。因此，对这种动物，应该适当保护，合理捕捉。一般地区在立春以后，它的毛皮质量下降，剥下来的皮也没用处，这时，黄鼠狼恰巧开始繁殖，我们就应该大力保护，不要任意捕杀，让它好好繁殖后代，并利用它捕捉大量野鼠。黄河流域在立冬过后，长江中下游诸省在小雪前后，黄鼠狼换上冬装，这时，毛皮质量极好，我们就可以设法捕捉，利用它的毛皮。

（黄正一）

黄鼠狼为什么能吃刺猬？

盛夏的晚上，当我们在庭园里纳凉时，有时会看到一种灰色小兽带领着几只幼兽，顺着墙根蹓跶，细看就知是刺猬的家族。

刺猬最喜吃蚯蚓、蝼蛄、马陆等潮湿地区的虫类。因此，打谷场和柴草堆的外围以及废物堆附近，是它们留恋的地方。

白天，它们潜伏在洞穴里不动，等到夜晚才外出找食。入秋时，它们爱吃些小型果实，枣就是它们最喜吃的水果。

刺猬的肉味非常鲜美，只要食肉兽遇到它们，就摆出跃跃欲试的姿态。但是一经接近，刺猬就马上缩头缩脚，将整个躯体向腹面卷起，形成一个全副武装的刺球，使望洋兴叹的食肉兽扫兴而去！所以尽管它们经常在庭园之间大摇大摆地走动，猫、狗之类的动物是不可能伤害它们的。

刺猬最怕的要算黄鼠狼了。

黄鼠狼是食肉的小兽。它们每天晚上出来找食吃，最常吃的是鼠类，但刺猬肥胖多脂，个头又大，对这种美餐它是从来也不肯放过的。

刺猬身上有钢针一样的刺，黄鼠狼怎样捕捉它呢?

原来，黄鼠狼的肛门里生有一种臭腺，必要时能随时分泌出大量臭液。黄鼠狼的臭液威力很强，是对付敌害的一种武器。一旦被敌追逐，在敌方的嘴接近它的屁股时，它即相应地喷射臭液。象狗这样大的动物，一个屁即可阻止它前进和追赶，所以黄鼠狼的屁有“救命屁”的称号。刺猬遇到黄鼠狼的攻击，就缩做球形。黄鼠狼找到刺猬卷曲着的一点缝隙，即采取注射的方式，将屁放在缝隙

处。不一会，刺猬被臭液所麻醉，麻醉后的刺猬，躯体就会重新伸展。这时，黄鼠狼立刻将刺猬咬死，从容吃起来了！（梁传诗）

蝙蝠是老鼠变来的吗？

夏天的傍晚，在屋檐下或庭院里，我们常能看到在空中低飞的蝙蝠，一边飞，一边发出吱吱的叫声。在过去，听老人们说，蝙蝠是老鼠偷油吃以后变来的。还有人把蝙蝠当作鸟类的一种。那么，蝙蝠究竟是什么动物？是老鼠变成的吗？是鸟类吗？

我们首先看看蝙蝠是不是由老鼠变成的？蝙蝠身上长有翅膀会飞，而老鼠没有翅膀，也不会飞。老鼠都有一条长尾巴，而蝙蝠的尾巴极短。蝙蝠都住在高山岩洞里或屋檐下，而老鼠则住在粮仓、人房或田野的地洞里。蝙蝠以昆虫为食，而老鼠却是杂食性的。因此，两者并不相同。

为什么有人说蝙蝠是老鼠变的呢？

因为蝙蝠与老鼠在某些地方有相似处：如蝙蝠和老鼠身上都有短毛，都有一张尖嘴，嘴里有细牙，都有一对小眼睛和一对能竖立的耳朵。此外，蝙蝠与老鼠都会发出吱

吱的叫声，又都好在黑夜里出外活动。当人们在夜间一听见吱吱的叫声，就以为是老鼠出来，而看到的却不是老鼠而是蝙蝠，远看两者又有些相似，就误认为蝙蝠是老鼠变来的了。实际上，蝙蝠与老鼠是两种各不相同的动物。

蝙蝠是鸟类吗？也不是，它与鸟也完全不同。鸟的喙是角质的，嘴里没有牙齿。鸟的消化道中，有消化谷物的嗉囊和砂囊，借助砂囊活动磨碎食物。而蝙蝠的嘴内，却有细小的牙齿，它没有嗉囊和砂囊。

蝙蝠究竟是什么动物呢？

蝙蝠是一种会飞的小型兽类。这一回答也许你会觉得奇怪：兽类不都是有四脚能在地上行走的吗？如老虎、狮子等。为什么会飞的蝙蝠也是兽类呢？

蝙蝠虽然没有象大型兽类那样四脚着地行走，但它也同样具有四肢，只不过它的前肢变化了，指骨特别延长。

在前后肢及尾间生有一层薄薄的翼膜。这就是我们一般人所说的蝙蝠“翅膀”。实际上，蝙蝠的翼膜与鸟的翅膀，在构造上是完全不同的。蝙蝠身上也长有软毛，这与其他兽类身上的毛皮完全一样。此外，蝙蝠是胎生的，生下的幼蝠咬住母蝠胸部的乳头，吃母乳长大。而鸟类，我们大家都知道是卵生的。因此，不论从哪方面讲，蝙蝠是一种真正的小兽。

蝙蝠吃大量的蚊子、蛾子、甲虫等昆虫，它的粪便还可以做肥料，所以对人类是很有益处的，应当保护它。

（张曼丽）

蝙蝠为什么能在夜间捕到食物？

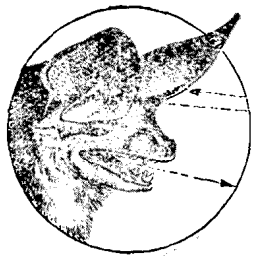
夏天的傍晚，在屋檐下，在庭院里，我们经常能看到在空中低飞的蝙蝠，一边飞，一边在捉虫充饥。

蝙蝠能在夜间捕食，难道它有一双能明察秋毫的夜视眼吗?

不。人们早就发现，蝙蝠的视力很差。

那么，蝙蝠到底具有哪种巧妙本领，能在漆黑的夜晚辨别方向、捕到食物呢?

多少年来，这一直是科学家们感兴趣的一个谜。



260 多年前，意大利的科学家斯潘兰察尼，首先研究了蝙蝠的这个特点。

他把一只蝙蝠弄瞎了眼睛，放到一间拉了许多铁丝的高大玻璃房子里。令人惊奇的是，这只蝙蝠仍能机灵地绕过铁丝，准确地捕到昆虫。

“也许是蝙蝠的嗅觉在起作用。”斯潘兰察尼这样想。

接着，他又破坏了蝙蝠的嗅觉机能。但蝙蝠照常飞得很好，就象根本没发生什么变化一样。后来，他又用厚厚的漆涂在蝙蝠身上，结果还是不能影响它的正常飞行。

“难道还能是蝙蝠的听觉在起作用吗?”斯潘兰察尼苦苦思索着这个问题。

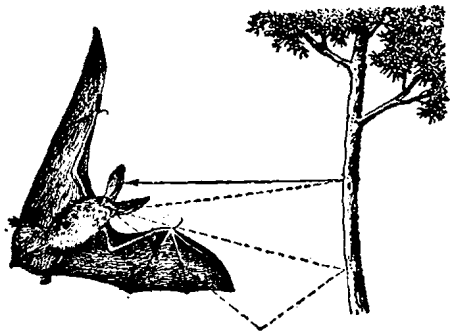
当他把一只蝙蝠的耳朵紧紧塞住再让它飞行时，蝙蝠终于“黔驴技穷”了。它东飞西窜，到处碰壁，小虫也捉不到了。

这说明声音在帮助蝙蝠辨别方向和寻觅食物。

不过，这到底是一种什么声音，斯潘兰察尼一直没有研究出来。而是依靠后来的科学家才揭开了这个奥秘。

原来，蝙蝠的喉咙能发出很强的超声波，通过它的嘴巴和鼻孔向外发射出去。当遇到物体时，超声波便被反射

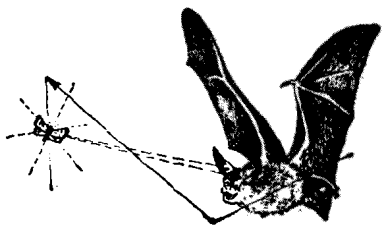
回来，蝙蝠的耳朵听到回声，就能判明物体的距离和大小。



科学家把蝙蝠这种根据回声探测物体的方式，叫做“回声定位”。

令人吃惊的是，它们竟能在一秒钟内捕捉和分辨 250 组（声波往返一次算一组）回声。

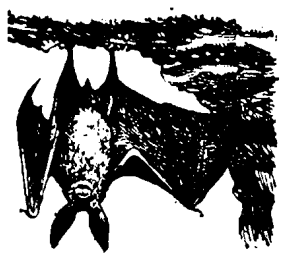
蝙蝠回声定位系统的分辨本领很高。它能把昆虫反射回来的声信号与地表、树木等反射的声信号准确地区分开来，辨别出是食物还是障碍物。



另外，蝙蝠回声定位系统的抗干扰能力也特别强。即使人为地干扰蝙蝠，哪怕干扰噪声比它发出的超声波强 100 倍，它仍能有效地工作。正是凭着这种独特的本领，蝙蝠在黑夜里捕食昆虫时，有着惊人的灵活性和准确性，难怪有人称蝙蝠为“活雷达”哩！ （王敬东）

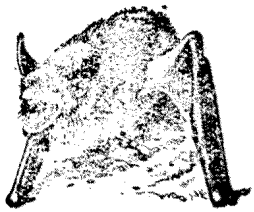
为什么许多蝙蝠睡觉都是将身体倒挂着？

当你走进一座人迹罕至的巨大山洞中，除了感觉到异常黑暗与潮湿以外，在那又闷又湿的空气中，往往还能闻到一股奇特的味道，还会觉得脚底下踩的土特别松软，仔细一看竟是一层粪便。这到底是什么动物的粪便呢？那股怪味道又是什么呢？如果你用手电筒往山洞顶壁仔细照射搜寻，就会发现顶壁上悬挂着数以百计的蝙蝠。原来这种大山洞正是蝙蝠最喜欢栖居的场所。



不少蝙蝠还喜欢住在废屋中或屋檐下，当它们停息或睡觉时，往往将身体倒挂起来，头朝着下面，用两只后肢的尖爪钩住隙缝。我们如果抓一只蝙蝠放在地上的时候，就可以看到它会用前肢第一趾的爪和后肢的五趾，匍匐着爬行，攀升到直立的树木或壁上，从这里再展翅起飞。如果把它放进铁丝笼子里，它会象猴子一样，爬到四边，最后到笼子顶部，将身体倒挂起来。为什么它不是伏着或躺

着休息，而将身体倒挂着?

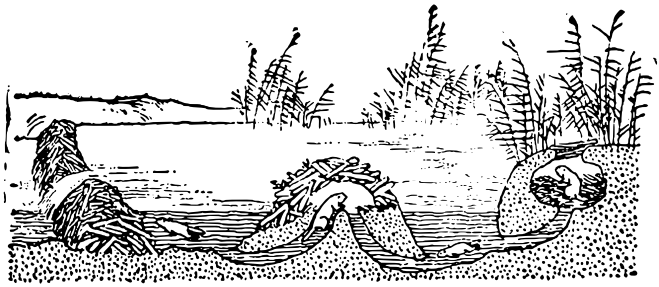


这要从它的身体构造、活动方式和生活习惯来分析。我们知道，蝙蝠是唯一能真正飞行的兽类，具有又宽又大的翼膜。它的后脚又短又小，而且被翼膜联住。当它落在地面上时，只能伏在地上，身子和翼膜都贴着地面，不会站立或行走，也不能展开翼膜飞起来，只能慢慢爬行，很不灵活。如果爬到高处倒挂起来，遇有危急，就可以随时伸展翼膜起飞，或者借落下的时机起飞，非常灵活。此外，蝙蝠到了冬季，也是以倒挂的姿态进入冬眠的，这样可减少与冰冷的顶壁的接触面，而且有些蝙蝠还可用翼膜把头和身体裹起来，加上它周身的密密细毛，可以起到与外界冷空气隔绝的作用。当然，挂在顶壁也比停在别的地方更加安全一些。这种生活习惯和防御的本能，都是动物长期进化的结果。（汪松）

河狸为什么要筑堤？

河狸是一种奇异的动物，主要分布在苏联和北美，我国新疆及内蒙边境地区亦产。它的头很宽，面部平坦，形状很奇怪，长着锐利的门齿，可以咬断大树和各种硬的东西。河狸是一种水陆生活的兽类。它们的窝修在岸边，远远望去，好象一个圆屋顶。这些小屋修得非常坚固，墙壁约 0.7 米厚。有两个出口，一个通陆上，另一个由一条隧道来联络水下，这样可以保持它们水陆两栖生活的习惯。而且，每座小屋还分两层：上层是干燥的，就是整个“家庭”的住所；下层在水面下，常常作为仓库，堆积些粮食、树皮或木段。在下层仓库通出去的一个出口，修造在 1 米多深的水面下，这样假如冰冻的话，也不致封没门口；遇到干旱时，那个出口还是在水面下。在靠近河流处，它们还修造了几个坚固的堤，以便将水控制到所需要的深度。筑堤的材料就利用树干和石头，空隙的地方用尾巴捣烂过的泥沙填塞着。如果没有堤的话，河水下落时，河狸

的家就会暴露出来，这样，对于河狸既在水里生活，又需要一定时间的陆地生活就不适宜了。



河狸全“家”居住在一起。每个“家庭”都有一定的地区范围。如果人们硬把两只陌生的雌雄河狸拉在一起的话，它们之间会发生激烈的战斗，于是只好把它们隔开。可是要不了几天，再把它们放在一起的时候，雄河狸和雌河狸会面对着慢慢走近，不会激战。（许维枢）

为什么把獴称做捕蛇能手？

獴是哺乳动物的一类，属于食肉目灵猫科的一个亚科。这一类动物，在我国有两种：一种叫食蟹獴，体形比较大，与一般家猫差不多；一种叫红颊獴，体形较小，与黄鼠狼相仿。这类动物的身体都长得比较瘦长，四肢很短，头部比较尖，尾巴很长，周身披着十分蓬松的毛。别看它

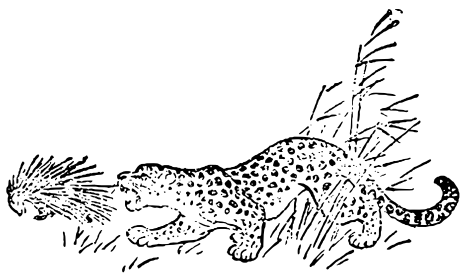
们身体不大，性格却异常凶猛，专门捕食各种弱小动物；尤其是小个儿的红颊獴，更是捕蛇的能手，多么厉害的毒蛇，也逃不出它那张利嘴。人们不禁要问：它怎么能不被毒蛇毒死呢？

见过獴与毒蛇搏斗的惊险场面，就会知道獴是怎样下手的。面对着毒蛇，獴十分警惕地注视着，全身长毛耸立起来，乍一看，它的身体好象大了一倍，这也许是在吓唬它的对手，使毒蛇不敢去咬它。在搏斗中，机灵而凶狠的獴总是力争主动，要不了几个回合，就把毒蛇颈部咬住，任凭毒蛇怎样挣扎，也不让它脱逃或反咬。

为什么獴吃毒蛇不会毒死呢？有人认为獴有抗毒能力，这种能力可能是它本身生来就有的，也可能是它经常吃某些野生药材而获得的。有人认为獴的体内并无抗毒能力，而是因为蛇毒不会进入獴的血液，在消化道里毒蛋白即被酸破坏，所以吃下毒蛇也不会中毒。（汪松）

豪猪身上为什么长许多棘针？

豪猪又叫箭猪，广泛分布在我国的长江流域和西南各省。它的身体肥壮，体重十几公斤，个儿大的身长可达 0.7 米，牙齿锐利，头部有点象老鼠，全身棕褐色，从背部直到尾部披着簇箭一样的棘刺，臀部棘刺长而集中，短小的尾巴几乎全被掩盖。它身上最粗的长刺象筷子，呈纺锤形，最长的可达 0.4 米，每根刺的颜色是黑一段白一段，黑白相间的。



豪猪是夜行性动物，白天藏在山坡、草地或密林中的洞穴里，晚上出来找食，有时成小群活动。它们每年繁殖一次，每次产仔 2 ～ 4 只，刚生下的小豪猪的刺是软的，但很快会变硬起来。

豪猪吃植物性食物，如瓜果、蔬菜、玉米、花生、菠萝和甘薯等农作物。它是农业上的害兽，为害严重时，一夜能糟蹋上百公斤作物，所以豪猪是有害的兽类，应该予以消灭。当它在路上遇见敌害时，首先竖起身上一根根锋利的棘刺，并互相摩擦，发出唰唰的响声，同时嘴里也发出噗噗的声音，起一种恐吓作用。如果敌害不管这一警告，继续进逼的话，它就转过身来，倒退冲向敌害，与敌害搏斗。

豪猪身上的棘刺是由鬃毛转化而来的。据动物学家研究，很早以前豪猪身上只有鬃毛，有的个体偶而长出几根较硬较长的棘刺，在大自然的长期生活中遇到强敌侵袭时，棘刺起了御敌的主要作用。这种特征通过遗传，在后代中逐渐加强，久而久之，棘刺几乎长满全身。那些只长鬃毛的豪猪，没有这种御敌的有力武器，被敌害袭食的机会多，最后被自然淘汰，绝了后代。所以，豪猪长棘刺也是一种对环境的适应，是它进化的结果。

豪猪的肉很好吃，有点象小牛肉的味道。此外，豪猪的棘刺还可作装饰品、牙签或钓鱼用的浮标。　（王承周）

为什么说大熊猫是稀有珍奇动物？

近年来，大熊猫作为中国人民的友好使者，远离家乡飞到外国去“安家”，所到之处，无不受到各国人民的热烈欢迎！不论男女老少，只要一看到它肥壮的身体，圆脸上那对八字形的黑眼圈，再加上它稚气笨拙的动作，滑稽可爱的样子，无不被它所吸引。因此，在动物园里，人们常常紧紧地围在栏杆外面，望着大熊猫的傻样，不时发出嘻笑声。尤其是孩子们，更是依依不舍。

大熊猫除了以它可爱的形象博得世界人民的喜爱外，还有深远的意义呢！因为它不但是中国的特产，而且是以稀有珍奇动物驰名于世界。

从已挖掘出来的化石证明，在距今 100 万年左右，大熊猫的足迹遍及我国南北各省，从秦岭北麓以东至长江流域，西至云南、四川，甚至分布到缅甸和越南。那时大熊猫多得很呢！后来，由于人类活动的影响和自然的变迁，大熊猫可以生存的区域就逐渐缩小，直到如今，大熊猫就只生存于我国四川省的岷山、邛崃山和大小凉山、甘肃省的南缘、陕西省秦岭南麓的部分狭窄地区了，而且各区都

是彼此分离孤立的。现存的大熊猫是一种残存的古老动物的代表，因此有“活化石”之称，数量极少。

这种经历了百万年后遗留下来的古老而又珍奇的动物，我国古书中有过记载，但世界人民认识它，却是在 1869 年。那时，有一个叫阿尔蒙德 · 台维的法国传教神父，在四川获得第一号大熊猫标本，经过详细的描述订名以后公布于世。自此以后，又陆续在四川、甘肃等地相继发现，人们如获至宝，一直对它非常重视。又因为它在形态构造上似熊非熊、似猫非猫的种种特点，引起了动物学家们研究的兴趣。这种古老而又稀有的物种，在学术上具有重要的研究价值。

如今，大熊猫在自然界的数量日趋减少，甚至有濒临灭绝的危险。这一方面是因为人类经济活动的增加与扩大，改变了大熊猫生活的环境，因而缩小了分布区。另外也由于大熊猫本身的内在原因，如食性狭，主要依靠吃箭竹类植物为生，每日食量又很大，因此没有大片生长良好的箭竹是没法维持大熊猫的生存的。此外，大熊猫繁殖力较弱，每胎只产 1 ～ 2 仔，而且不一定都能抚育长大，因为幼仔出生时极为弱小，体重仅 90 ～ 150 克，成长又慢，

一般要 6 ～ 7 个月才能开始独立吃食。在这漫长的幼儿阶段，极容易因遭到天敌的袭击或疾病而夭折，成活率很低。大熊猫性成熟也比一般食肉类动物晚得多，一般要到 7 ～ 8 岁才能交配，在配偶时又有一定的选择性。由于在生活史的各个环节都有许多明显的限制，这些都影响大熊猫种群数量的增长。

大熊猫现已列入我国第一类保护动物，而且也是全世界稀有动物中的重点保护对象。我国政府还设立了专门保护大熊猫的自然保护区，采取一系列积极措施来加以保护，使这种稀有珍贵动物能在我国土地上保存下来繁衍后代。

（张曼丽）

人工繁殖大熊猫为什么特别难？

许多野兽在人工饲养条件下，往往很难繁殖。世界闻名的我国特产动物大熊猫，就是其中的一种。

1963 年，北京动物园成功地繁殖出一只大熊猫幼仔，这是在人工饲养条件下第一次使大熊猫繁殖成功，在科学上很有意义。

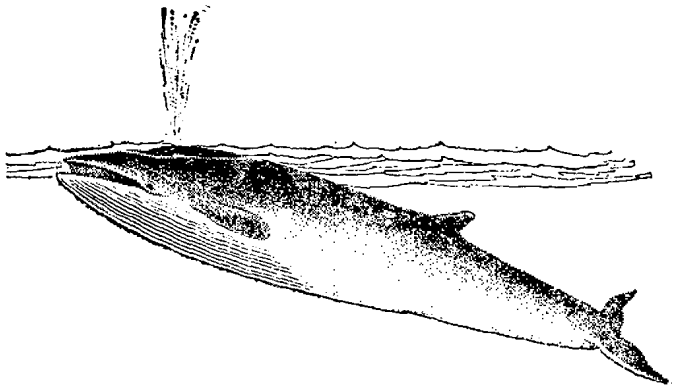
为什么大熊猫到了动物园里，就那么难繁殖呢？原因是比较复杂的。我们可以设想，野兽世世代代生活在大自

然里，有它自己的一套生活习惯和规律，包括行动、栖息、取食、求偶、繁殖等。一旦到了动物园，环境完全变了，气候情况不同了，活动场所受限制了，食物也与野外有相当差别，一切饮食起居都难免不习惯。这些变化对野兽来说，是多么巨大，甚至影响到它的生理活动，或身体各部机能的正常活动。难怪在动物园里养活大熊猫还不是一件容易的事情，更何况要它繁殖了！

要成功地繁殖大熊猫，首先一个关键就是要真正养好大熊猫。这就要求对大熊猫在野外的生活习性作深入的调查，尽可能使人工饲养的条件符合它原来的习惯，慢慢地使它适应并能健康地生活。同时要根据它在野外的繁殖习性和规律，掌握它在人工饲养条件下的发情期，使它成功地交配和受精。在繁殖期间，大熊猫的性格和生理活动都有些变化，更要求精心饲喂和管理。雌兽受精和怀孕后，要妥善地照管，避免受刺激惊吓，保证胎儿在母体内发育。到了分娩时期，要帮助它安排好环境，让它安全分娩，大小健康。由此可见，只要能根据大熊猫的野外生活规律，真正饲养好，人工繁殖大熊猫也就不难了。（汪松）

为什么水中会有哺乳动物？

如果有机会到海洋去旅行，在灿烂的阳光下，一片蔚蓝色的洋面上，经常可以看到一道道倏然而起的银白色水柱，好似喷泉一样，向上空喷洒着。这就是鲸呼吸时从鼻孔喷出的气体和携带的海水所形成的。



鲸因为它的身体象鱼，得了一个鱼字旁的名字，甚至有人叫它鲸鱼。其实鲸无论在它的起源上和身体结构上，与鱼没有什么关系。它和其他的海兽，如海豹、海狮和海牛一样，同属于哺乳动物。

为什么鲸和其他的海兽是哺乳动物，不是鱼呢？我们

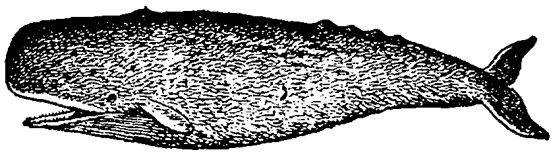
先从起源来说，它们不是直接来源于水中的鱼。大家知道，鱼是地球上出现最早的脊椎动物，距今 4.5 亿年前的古生代志留纪已有生存了，然后才由古总鳍鱼演化出两栖类、爬行类、鸟类和哺乳类。一直到距今 7000 万年前的中生代白垩纪时期，由原始哺乳类辐射出各类哺乳动物，如古有蹄类、古食肉类、古鲸和其他海兽等等。这样看来，鲸类和其他海兽不仅出现的时期，比鱼类要晚得多，而且它们的祖先都是陆生动物。也就是说，现代生存的鲸和其他海兽都是由它们的祖先从陆上迁移到水中生活之后，才逐渐演变过来的。

除此之外，我们还可以从它们的身体结构上保留着陆生哺乳动物的器官来证明。

鲸和其他海兽从陆地转移到水中生活，由于环境对它们身体的长期影响，在体形上变成鱼的样子，四肢变成鳍状。但是，在它们的鳍中，依然保持着陆生哺乳动物的四肢骨，即使鲸类后肢已退化，我们还是可以找到它们的骨盆残余。它们身体上或多或少还长着毛，鲸体虽光滑无毛，但是在它的吻部保留着一些刚毛。此外，它们的呼吸是用肺进行的，生殖都是胎生，产出的幼仔是用乳汁哺育，体温保持恒定等等。这些器官结构在鱼中是根本不存在的。

那末，鲸和其他海兽的祖先，为什么迁移到水中生活？根据古生物学的资料，鲸和其他海兽大约在距今 7000 万

年以前，由陆上迁入水中生活的。当时陆地上的哺乳动物已从原始哺乳类发展成许多支哺乳动物。在生存斗争过程中，各支哺乳动物向各个空间领域发展，有些占领空间，有些占领陆地，有些占领水域。当时鲸和其他海兽的祖先，由陆地向着水环境发展，在古代爬行动物灭绝之后，填补了广阔的海洋这个空白，取得了生存的空间和维持种族延续的生存条件。



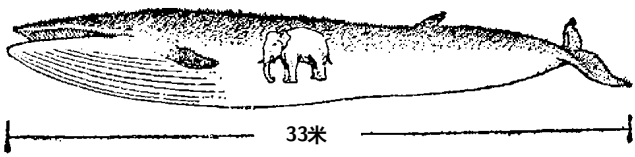
从目前发现最早的古鲸和其他海兽的化石来看，因那时入水不久，在身体结构上，并不象现代的样子，而更多的象陆生哺乳动物，如四肢很发达，肘部大概还能转动，身体比较小。但是，经过漫长的水中生活，水中食物丰富，水的密度比空气大得多（约 1000 倍），不存在支撑身体的矛盾，因而鲸和其他海兽的体形，越来越向鱼形转化，而且越来越大，逐渐变成如今的水中哺乳动物的样子。（虞快）

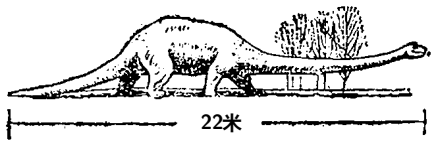
从古到今最大的动物是什么？

当我们到动物园去参观的时候，总喜欢去看看大象。看了它那壮大的体躯，笨重的体形，你也许以为它是世界上最大的动物吧?

其实，最大的非洲象肩高也只 3.5 米左右，体重不过 6 ～ 7 吨。亚洲象肩高最多 3.2 米，体重最大只有 5 吨多。

现代最大的动物，不是生活在陆地上的象，而是生活在海洋中的一种鲸，叫做剃刀鲸，又叫蓝鲸或蓝长须鲸。这种动物体长达 33 米，体重超过 150 吨。等于 20 多头象那么重。





这种鲸光是心脏就有 600 ～ 700 公斤，肺有 1500 公斤，舌头重 3 吨，血液的总量有 8 ～ 9 吨重，肠子拉直就有半里路长，每昼夜要吃 4 ～ 5 吨重的食物。

剃刀鲸不仅是成年个体大，刚出生的幼鲸身体就有 6 ～ 7 米长，重约两吨。它头几个月每天吃奶 200 ～ 300 升，奶里面的营养特别丰富。以后吃大量的小鱼、小虾，经过 1 ～ 2 年，就成熟为巨大的鲸了。

剃刀鲸的确是现代最大的动物了。

可是，你也许会想到在博物馆看过的大恐龙骨架吧！那也是庞然大物啊！它们与剃刀鲸比较，究竟谁大呢？

恐龙是大约 1 亿年前的爬行动物，而剃刀鲸是现代的哺乳动物。那么，让我们超出时代和门类的界限，单就身体大小来比较一下，看剃刀鲸还能不能保持它“冠军”的称号吧？

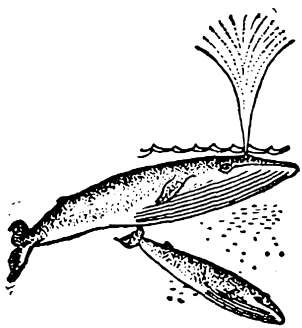
拿北京自然博物馆陈列的鸭嘴龙来说，它只有 17 米长，8 米多高。拿我国 1957 年发现的合川马门溪龙来说，从头前端到尾末端也只有 22 米长。根据全世界发现的最大恐龙的记录，体长不过 25 米，体重最多 50 吨。因此，剃刀鲸不仅是最大的哺乳动物，也是从古到今最大的动物。

那么，是不是所有的鲸都是很大的呢？也不是。如同不是所有的恐龙都是很大的一样，鲸类中也有个体很小

的，如分布在我国长江中下游、东海、南海，以及印度洋的江豚，身长就只在 1.2 ～ 1.6 米之间。

是不是那些大鲸自古以来就那么大呢？当然也不是。世界上没有什么东西是一成不变的。鲸类也一样。它们是在 7000 多万年以前从陆地进入海洋的哺乳动物。当时还不是很大的。但是它们经过复杂而又迅速的改变，到了 4000 多万年前，就已经完全适应于海洋生活，并出现了个体长达 23 米的大鲸了。（刘后一）

鲸为什么会喷水？



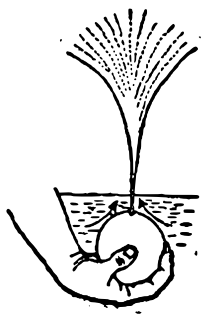
在海洋里捕鲸的工作人员，能发觉活动在几公里范围内的鲸类。他们凭什么知道在波涛澎湃的大海中有没有鲸呢？原来鲸类有一个容易暴露自己的“缺点”。鲸虽然生活在水中，却仍旧要用肺呼吸大气中的氧气。鲸的鼻孔与别的哺乳动物不同，它没有鼻壳，鼻孔开口在头顶两眼中间。

有的种类两个鼻孔靠在一起，有的种类两个鼻孔并成

一个孔了。鲸的肺很大，如蓝鲸的肺重约 1500 公斤，肺内可装上 15000 公升的空气。这样大的肺容量，对鲸来说有很大好处，它可以不必经常浮在海面上呼吸空气了。但是潜水时间也不能太长，一般过了十几分钟后，还是需要露出水面透一透气的。换气时，先要把肺中大量的空气排出来。由于强大的压力，喷气时发出很大的声音，有时竟象小火车的汽笛声。强有力的气流冲出鼻孔时，把海水带到空中，在蓝色的海面上就出现了海中的喷泉（喷水）。在寒冷的海洋里，因为那里的空气比肺内的空气冷，肺中呼出的湿空气因变冷而凝结成小水珠，也能形成喷水。鲸在深水里时，肺中空气受到强烈的压缩，压缩的蒸汽有力地扩散，也造成了喷水。

各种鲸喷出的水柱，其高度、形状和大小是不同的。蓝鲸的喷水可达 9 ～ 12 米高。捕鲸人不但能从远处根据喷水发现鲸类，还能判别鲸的种类和大小呢！

（盛和林）



须鲸的身体特别大，为什么偏偏吃小虾？

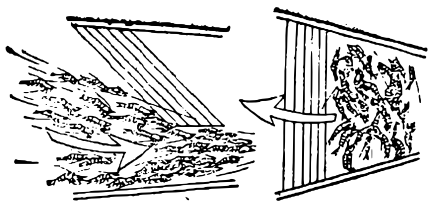
鲸是终生生活在海洋里的哺乳动物。

鲸的种类很多，动物分类学家根据它们的特点分成两大类：

一类身体很大，一般为 20 ～ 25 米，有的达 30 米以上，在口内没有牙齿，只长有象梳子一样的须来代替牙，所以称它们为须鲸类。另一类鲸，身体大小不一，有的象须鲸那么大，如抹香鲸；但多数是中等的，身长 1 ～ 2 米，如江豚、海豚，它们口内长有牙齿，所以称它们为齿鲸类。

世界上最大的鲸是蓝鲸，又名剃刀鲸，体长 33 米，体重超过 150 吨，相当于几十头大象。刚出生的幼鲸身体就有 6 ～ 7 米长，重约 2 吨。

须鲸除去口中生有很多一片片的鲸须之外，肚子上还有很多皱褶，象手风琴的风箱那样，可以大，也可以缩小。这样，在水里吃起食物来很方便，可以撑大肚子，连海水一起吞到口中，然后闭上嘴，再把水从须缝间压流出口外，只咽下食物。



鲸类中各种鲸吃的食料不一样，有的吃鱼、吃虾，也有吃乌贼等等。须鲸身体很大，吃的食料很多，但它们都没有牙齿，不能咀嚼食物，所以它们都吃小虾和小鱼等来过活。小虾身体虽都很小，但在海洋中大量存在。须鲸既有足够的食料，而且又不需要咀嚼，所以这一类鲸就成了专门吃小虾的鲸了。就象我们吃米饭，虽然每一个米粒很小，但吃得多也就饱了。须鲸吃小虾也是这个道

理。身体大小和食量是有关系的，大动物吃的量多，小动物吃的就少，所以对于所吃的食物本身的大小是没有关系的。（高耀亭）

为什么把抹香鲸叫做“潜水冠军”？

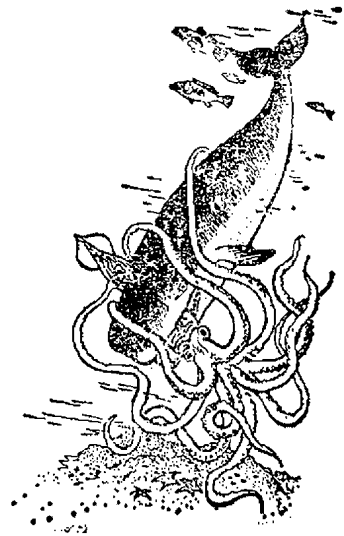
有一次，拉丁美洲的秘鲁和厄瓜多尔之间的海底电报突然中断了。专门派去修理海底电缆的工程技术人员，发现“肇事者”原来是一条抹香鲸。电缆缠住了抹香鲸的下颌。抹香鲸为了挣脱电缆的缠绕，把电缆的绝缘层弄破了，电缆漏了电，结果造成了电报的中断。

这件事曾使人大为惊奇。要知道，抹香鲸是一种用肺来呼吸的哺乳动物。一般会潜水的哺乳动物——海豹、海象——最多也只能潜到 30 ～ 40 米深的海水里去，而这段被弄破的电缆，是在海面下 1100 米的深处！

为什么抹香鲸要潜到这样深的海底下去？动物工作者回答说：这是为了寻找食物。原来，抹香鲸和一般专吃细小的浮游生物的须鲸——长须鲸、蓝鲸——不一样，它们是一种齿鲸。抹香鲸心爱的食物，是一些栖居在海底的大乌贼和章鱼。这些凶狠的大乌贼和章鱼，可不是服服帖帖就让抹香鲸吞到肚子里去的。抹香鲸虽然很大，可是它们

的“佳肴”往往也有很大的。譬如有一种大王墨鱼，就有18 米长！抹香鲸要制服这样的敌人，在海里进行的战斗，往往长达几十分钟，甚至一个多小时，而最后胜利，总是属于力大无比的抹香鲸。

那么，抹香鲸潜水为什么能潜得这样深呢？原来，抹香鲸除了有一个容量巨大的肺之外，而且还利用了它的鼻孔。抹香鲸是只用左边鼻孔来呼吸的，右边的鼻孔已经闭塞；这个鼻孔的管道已经变成了一个贮藏空气的巨大腔膛，这个腔膛的容量差不多和它的肺容量相等。



当然，抹香鲸的这种奇异的特点，是在漫长的进化过程中逐渐形成的。这样，由于抹香鲸多了一个“外加肺”，自然可以有更长时间不用换新鲜空气，使它成了哺乳动物中唯一能潜到这样深、潜得这样久的“潜水冠军”。

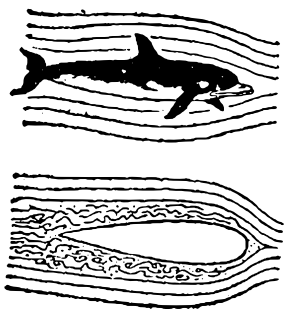
（萧建亨）

海豚为什么游得特别快？

在海洋里生活的哺乳类动物中，恐怕大家对于海豚这种海兽，是比较生疏的。海豚栖居在太平洋、大西洋和印度洋，多集群游泳，追逐船只，吞食船上投下的垃圾等。

海豚是海洋里的“潜泳能手”。根据海洋生物学家的观察，它能以每秒 15 米的高速度，把普通的轮船和潜水艇远远地抛在后面。

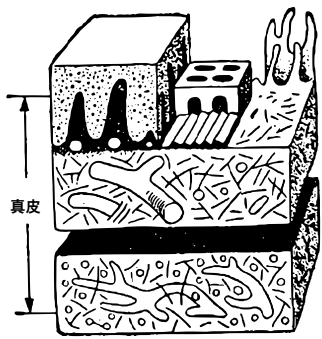
海豚究竟为什么能游泳得那么快呢?



我们都知道，不管是潜水艇也好，海豚也好，凡是能够快速航行和潜泳的物体，它们的体形，必须是一种减低阻力的流线型，才能获得惊人的速度。可是，船壳和鱼身体表面，同水流仍然发生着摩擦。当速度特别缓慢的时候，接触在物体表面上的水流，能够很顺利地流过去；但当速度增加到某种程度的时候，接触在物体表面上的水流，就会因某些因素的影响

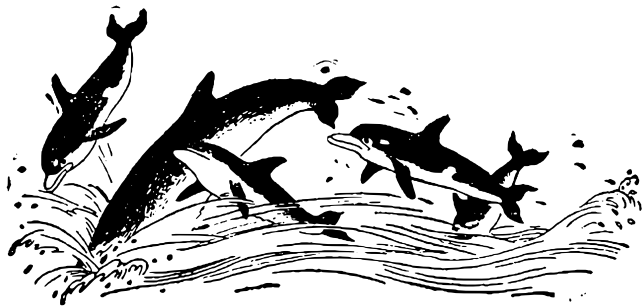
而呈现混乱状态，阻力也骤然增加。接触在钢板等坚硬物质表面上的水流，特别容易产生混乱现象。这样，潜水艇上 90% 左右的推动力，都耗用在克服这种摩擦所产生的阻力上面，这是多么令人可惜的浪费啊！可是，适当的柔软度，而又具有极微细凹凸面的物体表面，却能巧妙地把水流因受刺激而产生混乱现象的因素，加以吸收和消除。科学家认为，海豚所以能游得这样快，身上一定有一种能够消除摩擦阻力的特殊构造组织。

研究这一问题的科学家们，解剖了海豚的整个身体，终于在它的皮肤上发现了其中的秘密。



原来，海豚皮肤的表面，分成很薄的角质膜、表皮和真皮三层。在真皮部分上，生有无数中空突起，好象一根根小圆管子，“插”在黑色的表皮里层。包裹在海豚身上的这种富有弹性、生有毛细管的皮肤，特别引起了研究者的注意。他们使用富有弹性的特殊橡胶，模仿海豚的皮肤，制成了一种人造革薄膜，里面又特地制成无数细小而中空的橡胶突起，突起之间都有孔道通连，还用一种粘液在孔道中流动。薄膜的表面非常光滑而具有伸缩力，能减少它

同水面接触时所产生的阻力。在船壳上覆以这种薄膜的船只，能在不增加动力的条件下，加快它的航行速度，并能减少水流对船只所产生的阻力。这就证实了海豚那种具有特殊构造组织的皮肤，就是它在海洋中快速游泳的重要原因。（刘浦山）

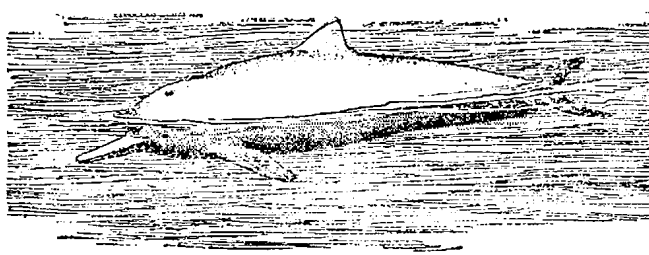


白鳍豚的鳍是白色的吗？

鲸是一类完全生活在水中的哺乳动物，全世界总共约有 90 种，我国已发现的有 30 种。它们绝大多数生活在海洋里，只有我国的白鳍豚，恒河、印度河中的恒河豚，亚马逊河的亚河豚及拉普拉塔河中的普河豚等 4 ～ 5 种栖居在江河、湖泊等淡水中。

我国特有的白鳍豚，远在 2000 多年前就有记载。宋代孔武仲写了一首“江豚诗”，指出江豚与白鱀豚（即白

鳍豚）不是同一种类，“黑者江豚，白者白鼹”。白鼹豚的名称代代相传下来。但后来却有人把白鼹误传为白鳍，所以称它白鳍豚。50 ～ 60 年前一个外国人将白鼹误作“白旗”，提出中国有一种珍兽叫“白旗海豚”，传到西方。难怪有人要问白鳍豚的背鳍、胸鳍、背面都呈青灰色，为什么叫白鳍豚。现在我们明白，人们称白鼹是指与江豚相比它的体色较浅淡，而不是误传为鳍和全身皆白色。



白鳍豚体呈纺锤形，上部浅蓝灰色，下部白色，长约 1.5 ～ 2.5 米，重约 55 ～ 75 公斤，眼小，吻狭长尖出，鼻孔单一，开口在头顶左侧，孔缘有一活瓣可以启闭。前肢变成鳍状，后肢退化，体背有一背鳍，尾鳍平展成两叶，为白鳍豚的主要运动器官。

白鳍豚常在长江中水深、流急的江段，特别喜欢在支流及湖泊入江的汇合处活动，往往 3 ～ 5 只或 10 余只成群游荡觅食，常在浅水地段用长吻钻到水底泥中捕食小鱼，受惊时能发出牛鸣般的低沉叫声。春末夏初是白鳍豚怀胎、产仔的季节，每胎产 1 ～ 2 仔。

北美洲曾在 100 万年前的地层里，发现过白鳍豚的化石，以后一直没有找到过它。到了 1916 年，终于在我国长江流域的洞庭湖首次发现白鳍豚。几十年来，人们一直认为它的产地仅局限于洞庭湖及其附近的河流中。解放后，在党的领导下，动物学研究工作得到了很大的发展，继 1953 年在上海获得白鳍豚后，1956 年、1957 年和 1960 年又陆续在上海、南京附近发现，因此白鳍豚在我国的分布是由洞庭湖及其附近的长江中游向东直到长江下游的南京、上海等地。

白鳍豚是我国特有的一种极为罕见的珍贵动物，也是一种古老的孑遗动物，它的形态结构原始，对环境变化的适应能力很差，水位降落，食物减少，气候的突变……都会给它带来巨大的威胁，甚至灭绝。

为了进一步观察了解白鳍豚的生活习性，最近，武汉水生生物研究所将一头白鳍豚从野外“邀请”到人工池中作客。主人热情好客，照顾周到，白鳍豚在人工池里生活得很好，相信，人们将会得到它更多的极有研究价值的资料。

（黄正一）

“美人鱼”是一种什么动物？

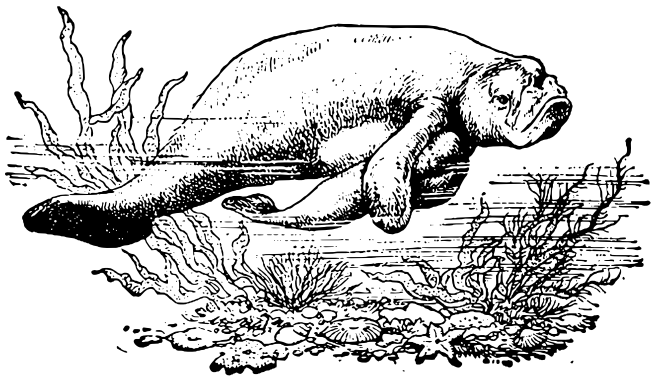
传说，在海洋里有一种既象人、又象鱼的动物，人们还给它一个“美人鱼”的雅号。

世界上有关“美人鱼”的神话、传说和记载是很多的。相传在很古的时候，有一条满载东方奇货的威尼斯商船，已在茫茫的大海漂泊一年多了。有一天夜晚，皓月当空，繁星闪烁，站在甲板上的水手望见远处海面上有一位隐约可见的人身鱼尾的美人，怀中抱着正在恬静吸乳的婴儿，那种温暖和谐的母子之情，顿时勾起了人们眷恋乡土、怀念亲人的感情。于是，船员齐心协力，同舟共济，冲破了各种艰难险阻，胜利地返回了意大利。在我国古书《述异记》中，也有这样的记载：“南海有鲛人，身为鱼形，能纺会织，哭时会掉泪。”在许多有关“美人鱼”的传说中，人们不仅把这种动物人格化了，而且把它看作为美丽善良的女神。

世界上究竟有没有“美人鱼”？“美人鱼”又是一种什么样的动物？

被称作“美人鱼”的动物，实际上是一些生活在海洋和河道中的海兽，叫做海牛。这种动物目前仅存四种，在

我国南海沿岸常见的一种叫儒艮。除了我国外，这种动物还分布于印度洋周围和东南亚国家沿岸等地。海牛虽有“牛”之称，其实这种动物既没有牛那种锐利的牛角，又没有牛那样粗壮的四肢，除了那只外翻的嘴有些象牛之外，根本与牛毫无相似之处。如果一定要与其他动物“攀亲戚”的话，它与陆上的大象倒有些亲缘关系。虽说海牛和鱼一样也生活在水中，但它是哺乳动物，与鱼毫无关系，所以叫它“美人鱼”是毫无道理的。



海牛整个身体象海豚，遍体长有稀疏粗硬呈黄褐色的短毛，它的面部长得很奇特，上唇外翻很厉害，很象一张枯黄翻卷的荷叶，看起来不仅不美，而且很丑。海牛胸部两侧长有两个拳头大小的乳房，与人的乳房位置相似，看来这大概是把它称作“人鱼”的最大根据。有人说海牛喂奶时，鳍肢合抱仔兽竖于海中。这不过是某些人有意故弄

玄虚而已。事实是，海牛授乳时，身体水平地浮在水面上，略微侧过一些，让小海牛吸住乳头。当母海牛出水换气时，也抱小海牛托出海面换气。

海牛性情安静，饱食后，除出水换气外，整天潜伏在三四十米深的海底岩礁处，消磨时光。野生的海牛一般怕与人接触，但它与海豚、海狮等海兽一样，可以驯养。海牛除肉可食用外，皮可制革。由于海牛吃水草很有规则，而且食量很大，因此，人们还设想利用海牛来清除港湾、河道中的杂草，用来疏浚航道。（裘永根）

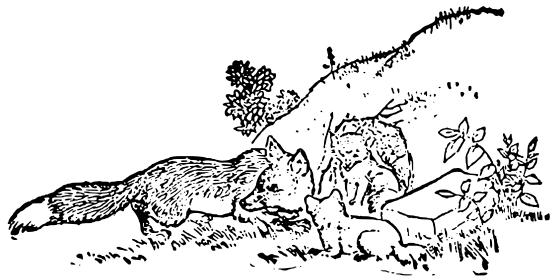
狐真会“迷人”吗？

一提到狐，不用多介绍它的形象，大家都知道得很清楚：尖尖的嘴巴，细长的身体，有点象狼，但比狼小，毛细软、稠密而蓬松，三角形的耳朵，尾巴又大又长。在一些古今中外的寓言和传说里，都把它描绘成尽干坏事的家伙，甚至传说它会“迷人”。

其实，狐本身并不那么坏。虽然有时偶而侵入村庄咬死和偷食几只家禽，但它一年四季吃的食物，绝大部分是为害农田的害鼠（如田鼠、黄鼠、仓鼠）、野兔、小鸟和昆虫等。所以它对农业生产有保护作用，而且它的经济价值

很高，珍贵的毛皮可做大衣、衣领、皮帽和围脖等，是我国主要的狩猎对象之一。所以，总的说来狐还是有益的。

那么，狐为什么给人的印象很坏呢？这是由于它的生活习性所决定的。



狐的生命力和适应性很强，就是一些大型食肉兽（如虎、豹等）不能生存下去的地方，它也能在那里生活和繁殖。所以在我国广大的疆域上，几乎找不出一个地方不产狐。它没有固定的住所，平时独居在密林、草原和丘陵地，或者城市近郊和村庄附近，白天隐蔽起来睡眠，晚上出来徘徊觅食，但在荒僻的地方，有时白天也会出来寻找食物。每年 11 月至次年 6 月是繁殖期，雌雄生活在一起，并在向阳、土质松软的山坡上挖掘地洞，有时也利用墓穴或獾、兔等动物的弃洞，在洞内交配产仔。小狐长得很快，1 个月后就能爬出洞外晒太阳，2 个月后老狐就教它们练习捕食动作。

狐的行动敏捷、狡猾、机警而谨慎，感觉也十分敏锐，

听觉和视觉尤为发达。猎人捕猎时只要稍有动静，它就潜逃隐蔽，并从肛门附近的臭腺内，散发出一股腥臭的气味，用以自卫，使人不愿接近它。被人捕获后，狐又常装死，稍不留意，就会逃遁。

狐是惯于夜视的动物，因为眼球底部生有反光极强的特殊晶点，能把弱光合成一束，集中反射出去，所以夜间狐的眼睛是发亮的。夜晚，在荒山、旷野里或坟墓、土丘附近，几只狐来回游荡，远远望去忽隐忽现，好似数盏闪闪发光的小灯笼。在不了解它的生活习性或有迷信思想的人看来，就迷惑不解，产生恐惧，甚至产生鬼怪精灵的遐想。这些见闻一经传播开来，就成了形形色色的荒唐传说。

（王承周）

狼为什么爱在夜晚嚎叫？

在山村或牧区，一到夜深人静的时候，往往听见狼群的嚎叫。尤其在牧区，牧人们更加警惕，怕残酷又贪婪的狼伤害自己的羊群。狼为什么爱在夜晚嚎叫?

世界上各种动物，都有自己的生活习性。狼是一种较大的猛兽，它主要以肉食为主，专门猎取兔子、野鸡、鹿类、鼠类、家禽、家畜等，吃腐肉和尸体，偶尔也吃一些

植物性食物，甚至残杀同类。成群的狼有时还会伤害人。

狼的食量很大，一次可吞食数十斤肉，饱餐一顿后可数日不吃。狼的忍饥性也很强，在冬天甚至可以忍受一星期的饥饿，而其凶猛劲丝毫不减弱。狼是一种夜行性动物，每到傍晚后，饥饿的狼往往成群地出来寻找食物，一边走，一边发出低声的嚎叫。

动物的叫声是动物种群间联系的通讯信号。在不同情况下，动物往往会发出不同的叫声。叫声与繁殖习性有很大关系，如鹿类在繁殖期，雄鹿往往会发出特殊的叫声，以求配偶。猫也有这样的情况。而狼在夜晚嚎叫，是通过相互嚎叫而集群，如母狼常发出叫声来呼唤小狼，公狼又唤母狼，集合成群后再外出觅食。在繁殖期，狼也往往发出嚎叫声来寻找配偶。在抚幼期，母狼会发出叫声。幼狼在饥饿时则会发出尖细的叫声。

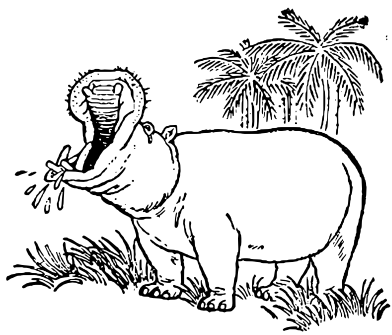
狼晚上嚎叫是否会将其他小动物吓跑呢？当然，如果小动物一听到狼的叫声，就会警觉地马上避开。但一般当狼一发现它可猎取的对象时，就全神贯注，两眼闪出贪婪凶狠的光芒，以最轻和最快的速度，猛然地袭击动物，这样，动物往往是很难在狼的追捕下逃命的。

狼严重为害家禽、家畜和各种野生的经济动物，所以一直被认为是一种大的害兽。不过狼的毛皮是可以利用的。（张曼丽）

河马能长时间潜在水里吗？

河马分布在非洲的河流和湖沼地带。它的肉和脂肪可食，皮可制革。

河马有个特别脾气，白天喜欢把身体浸在水里“打瞌睡”；一到夜间，它就活跃起来，出来吃草，甚至上岸盗食谷类和其他农作物等，为害很严重。



河马有一套善于游泳的本领，潜水也是它的“拿手好戏”。它还能把头扬起，把鼻孔、眼睛和耳朵露出水面，在水里浸几个钟头，所以人们都误以为它能长时间地潜在水

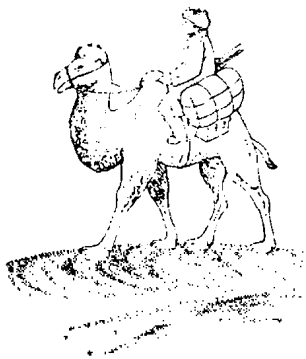
里。其实，河马真正潜在水里的时间，最多也不过 5 分钟左右，每逢潜泳的时间稍长，它就把张大了的鼻孔露出水面，拚命地进行深呼吸。因此，它潜泳的时间越长，呼吸也越深，有时呼气象喷雾一样。更有趣的是，河马的鼻孔、眼睛和耳朵上，还生有一种专门防止水流进去的“盖子”，当它潜泳的时候，这种奇妙的防水“盖子”，会把鼻孔、眼睛和耳朵严密地盖起来，不让一滴水流进去。　（刘浦山）

骆驼为什么不怕风沙？

沙漠地区雨量很少，全年的雨量约在 50 毫米以下，而且分配极不平衡，每年只下一两次雨，全年的雨量几乎一两次就下完。因此，沙漠地区的气候极干燥，白茫茫的风沙刮得叫人睁不开眼。在这些地区，如果换上别种动物，别说驮人载货，即使走路，也难做到。然而，被称做“沙漠之舟”的骆驼，它却不怕风沙，也不怕地上疏松的沙土，一步一步地往人指的目的地前进。

骆驼的外表不算好看，浑身毛蓬蓬的，背上有一个或两个峰，长腿长颈，行动不快不慢，看上去有点笨拙，叫声也不悦耳。它的毛长得很厚实，在冬天沙漠地带非常寒

冷的时候，就好象加了一层保温层，对保持体温极为有利。它的四肢比较长，还有又阔又扁而且富有弹性的掌蹄，行走时不会被陷进沙里。



骆驼不怕风沙，主要靠它的鼻子和眼睫毛在起作用。翻开它的鼻孔，就能发现里面长有瓣膜似的结构，这就是与其他动物的鼻子不同的地方。

当沙漠里刮起大风沙时，如果换了其他动物，这样的风沙很容易使它们窒息。可是骆驼却不怕，只要将鼻孔关闭住，就不受风沙的影响了。

骆驼的眼睫毛是双重的，当风起沙扬的时候，双重的眼睫毛象神秘的卫士似的，能将沙挡住，不使沙子吹进眼睛里面去。

（曹咏清）

为什么梅花鹿夏天身上有花斑，冬天却没有？

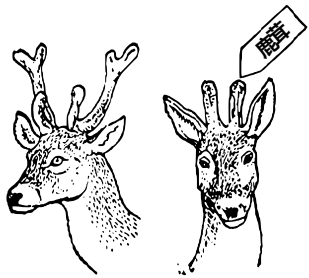
哺乳动物的毛不是终生不变的，大多数在春季和秋季两次换毛，有些则仅有一次换毛。春季末期，我们在动物

园游玩，就会见到有些动物身上的毛一片片的，好象给人剪过而还未掉下来，这也说明它在脱换冬毛的过程当中。

一般的哺乳动物，在自然界长期生活中，毛色产生了与周围环境相适应的现象。夏天，由于自然景色色调浓深，所以动物的毛色在夏天时是比较深的（栖居于景色单纯的沙漠地带的动物则不甚显著）。冬天，自然景色较单调而浅淡，这时候的动物，毛色一般较为淡些。更由于冬天寒冷，夏天炎热，因此冬天的毛被比较密厚，夏天毛被则薄而稀。

梅花鹿一年换毛两次。当从冬毛换成夏毛时，在身体上有一部分毛的白色素多，因此成了白色的毛，而且整个身体的毛被较薄，由这些白色毛构成的斑便特别明显，所以我们就能清楚地看到它身上的梅花斑。冬天时，从夏毛换成冬毛，一方面白色毛减少了，另一方面整个毛被底色浅，毛也换成又长又厚密，所以斑点在冬天时便很不显著，不容易看得出来。（陆长坤）

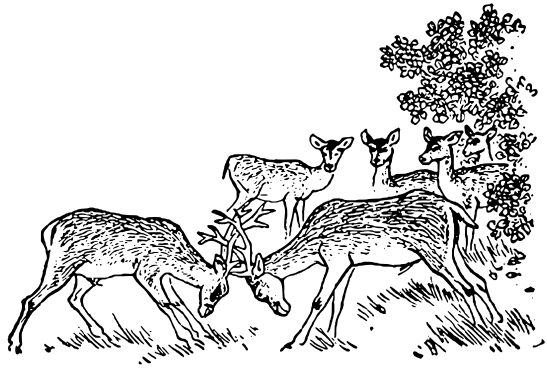
鹿茸是什么东西？



谈到鹿，人们就会想到它头上树枝一样的角。其实，并不是所有的鹿都有角。梅花鹿、黑鹿、马鹿、驼鹿，都是雄的有角，雌鹿是没有角的。只有驯鹿例外，雌雄鹿都有角。

鹿角与牛角不同。鹿角是实心的，外面不包角鞘。鹿角每年要脱换一次。例如，梅花鹿每年到了 4 ～ 5 月间，旧角就脱落下来，随后又长出新角。新长出来的角质地松脆，还没有骨化，外面蒙着一层棕黄色的天鹅绒状的皮，这层带绒毛的皮上布满着血管，可以输送养分，使鹿角继续生长。这时候的鹿角就叫作鹿茸。鹿茸长到 8 月份以后，就变成很硬的骨质了，外面的茸皮也逐渐脱落，整个鹿角变得又硬又光滑。一直到第二年春天，鹿角自动脱落，又

重新长出茸角。



鹿茸是世界闻名的药材，我国自古以来就用作滋补的良药。一般以梅花鹿的鹿茸质量最佳，马鹿的次之，其他如驼鹿、水鹿、白唇鹿，甚至麂的茸角也都可以利用，但质量较差。据科学分析，鹿茸里含有内分泌素鹿茸精，可以强身健脑，防治神经衰弱，增强人体的各种机能和心脏的活动。锯割鹿茸时，从茸角基部锯下来的叫锯茸，一头公鹿从头锯（三岁）开始，每年用锯茸方法可收取新的鹿茸。如果将鹿屠宰后，连一部分头骨砍下来的叫砍茸。砍茸较少，它的价值要比锯茸高。经过处理后的鹿茸，到了中药店就分等切片。鹿茸顶端的称血片，最为珍贵，一对鹿茸也切不到几钱。鹿茸中部和根部称粉片和沙片，质量就差些。鹿茸的经济价值很高，对外出口鹿茸，能换回很多外汇。

由于野生的鹿数量有限，供不应求，自解放以后，我国各地大力发展了养鹿事业，成功地大量饲养和繁殖梅花鹿和马鹿，每年可以获取大量鹿茸，满足国内外市场的需要，发展了野生动物的驯养事业，增加了国民经济的收入。（汪松）

麝香是什么东西，哪里来的？

麝香是我国出产的一种名贵香料。它是制造高级香水和中药的贵重原料，香味强烈而持久，经济价值很高。

麝香

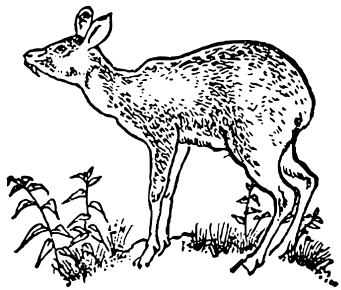
我国人民利用麝香有着悠久的历史。据记载，远在唐宋时代，就用麝香作为化妆用品。宋代洪刍所著的《香谱》一书中，就曾记载过：麝香与各种芳香植物配制成香料，用来熏衣，刷墙，或加在酒内，还可做成含在口中的香料。唐代诗中有“蜀纸麝煤添笔媚”的诗句，所指的“麝煤”，是加有麝香的好墨。可见，麝香作为香料的用途十分广泛。

麝香也是一种名贵的药材。《神农本草经》还将麝香列为上品，称为“诸香之冠”。现代医学已经证明，麝香是

一种良好的强心剂和兴奋剂。中药六神丸、麝香膏以及其他名贵药物都用麝香来配制。在国际市场上，我国是麝香原料的主要输出国，麝香的质量和产量都居世界第一位。

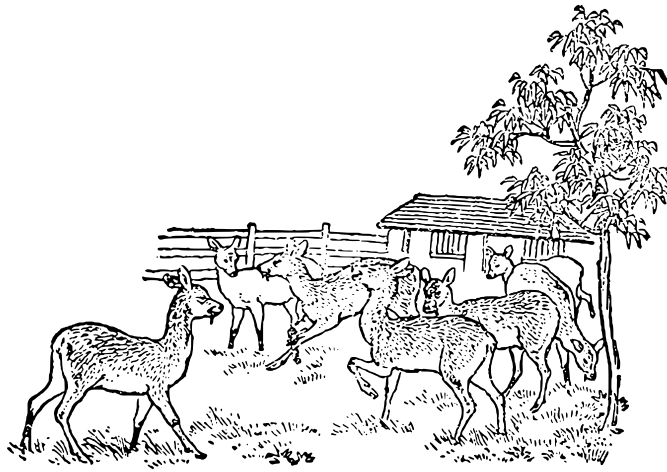
那么，麝香是从哪里来的呢?

原来，麝香是从一种叫作麝的动物身上取得的。麝是鹿科动物，又名叫香獐，产于我国东北、华北、西北和西藏等地。



雄麝腹部脐下有麝香腺，分泌麝香，引诱雌麝。每年初冬季节，雄麝与雌麝交配，这时雄麝分泌的麝香增多，香气也就更浓。南北朝名医学家陶弘景说麝“寒至则香满”，阐明了麝香分泌与季节的关系。

麝素来性情孤独，居于高山林木间，常在险峻的山崖间奔窜，所以猎捕十分困难。每年初冬季节，猎人就开始捕捉麝，雄麝被捕杀后，就从麝香腺中取出麝香。



解放后，在党的领导下，我国人民克服了重重困难，驯养了野麝，建立了养麝场，并已经能用人工取活麝的麝香，取后还能再长。因此，麝香不但能广泛供应于医药中，就是在香料工业方面，供应量也在不断增加。 （王敬东）

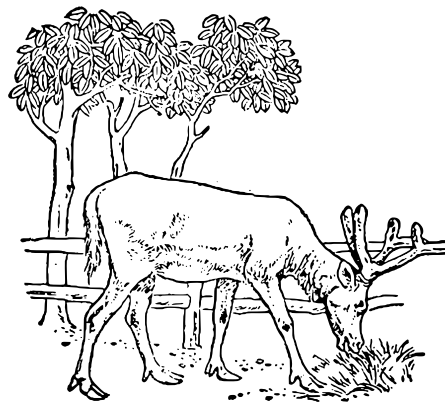
“四不象”是一种什么动物？

什么动物什么样，每种动物都有它自己的特点。我们决不会把羊认作狗，也不会把狗认作羊。

然而，有一种动物，却很难确切叫出它的名字来，这就是我们所说的“四不象”。四不象究竟是一种什么动物呢?

四不象在动物学上是属于偶蹄目鹿科的一种哺乳动物，学名叫麋鹿，和梅花鹿、马鹿是近亲。

为什么叫麋鹿为四不象呢？因为它的角似鹿非鹿，头似马非马，身似驴非驴，蹄似牛非牛，根据这些特点，所以叫它四不象。



四不象是我国的特产动物，不过近代已无野生的四不象存在。从考古科学的材料证明，它的原产地可能在河南、河北、山东和安徽一带。1954 年于北京东郊通州河边泥土中曾发现一具四不象骨架化石，除尾巴外，各部分都很完整，这就证明在几十万年前，北京曾是四不象的故乡。目前这具化石陈列在北京自然博物馆里。清朝康熙和乾隆年间，在北京南苑〔yuàn〕南海子的皇家猎苑内，还饲养着不少这种动物。后来，由于清廷的无能和腐败，连遭天灾战祸，造成了四不象的大部分死亡，仅剩少数几头，再一

次被帝国主义者掠夺，流落在国外，致使国内曾一度绝迹。1956 年，在我国进行对外文化交流的过程中，才从国外换回几只，四不象又回到了自己的故乡。现在，只有北京动物园等少数动物园里有饲养。（王承周）

麒麟是什么动物？

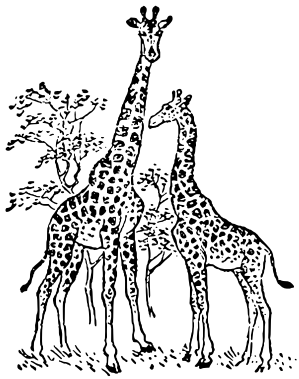
在一些民间画屏或雕刻上，有时你可以看到一种十分希奇的兽类：形状象鹿，满身被覆鳞甲，体青口红，颔下有长毛，身有火光……有的还长着翅膀。古人称这种动物为麒麟，把它和龙、凤、乌龟合称“四灵”，作为象征吉祥的兽类。

然而，你若拿了麒麟“画像”，到动物界里去找寻，即使踏破铁鞋，也休想找到。

原来，世界上并没有这样的麒麟；真正的麒麟，实际上是长颈鹿。为什么说麒麟就是长颈鹿呢?

首先是它的习性和古书上的记载很相似。《毛诗陆疏广要》一书里说，麒麟有蹄而不踢人，有角而不触人，是种含仁怀义的兽类。长颈鹿呢，也是种极温驯的动物。另

一些古书上说麒麟不会吠叫，而奔走极速，一昼夜可行千里。这也和长颈鹿极相符合：它缺乏声带，是个哑巴；而每小时 60 里以上的行速，也确实称得上是匹“骏马”。

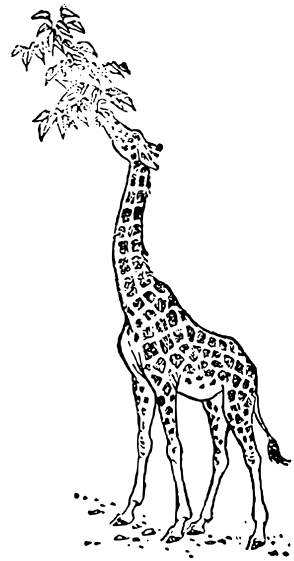


其次，古书上关于麒麟形体的描写，也和长颈鹿符合。在《明史》的《外国传》中说：麒麟前脚高九尺，后脚高六尺，颈长一丈六尺二寸，有两只短角，尾巴象牛而身体似鹿。动物界中除长颈鹿外，再也没有第二种动物是这般模样的了。

正如我国古书中所记载的麒麟产地一样，这位动物界中的高个子的老家是在热带非洲。由于非洲离开我国极远，当时这“麒麟”的真身极难运到我国来，所以我国人无法和它会面，以致人们仅仅根据一些传说和记载，再掺入臆测和联想，以讹传讹，逐渐画成这么一副怪相。

实际上，在非洲当地，如索马里，就称长颈鹿为“geri”，这和“麒麟”的读音十分相近。而欧美各国的现代语中，长颈鹿的名字也是从阿拉伯语的“zourafa”而来，读音的前半部分和“麒麟”也很相近。在日本，直到现在，日文中长颈鹿还用“きりん”（麒麟）这个名词呢！（劳伯勋）

为什么长颈鹿的脖子特别长？



长颈鹿是动物界中名副其实的“高个子”。世界上最高的一只长颈鹿高 5.75 米，比最高的大象还要高三分之一。它所以成为高个子，主要是它的脖子特别长。

为什么长颈鹿的脖子特别长呢?

有的科学家曾经用“用进废退”和“获得性遗传”的理论，来说明长颈鹿的形成过程。他说：长颈鹿的祖先，祖祖辈辈生活在周围没有青草的环境里，为了生存下去，长颈鹿就要时刻努力伸长脖子，吃树上的嫩叶子。这样经过许多世代以后，脖子就慢慢变长，最后终于形成今天所看到的长颈鹿那样的长脖子了。

而有的科学家用“自然选择”的理论，来说明长颈鹿

的形成过程。他说：长颈鹿的祖先之间，都存在一些微小的变异，这些差异在一定条件下，会产生不同的后果。譬如说：有些长颈鹿的脖子长些，如果遇到饥荒来临时，它们照常能够吃到树上的嫩叶；可是脖子短些的长颈鹿，就吃不到树上的嫩叶，慢慢地被自然条件淘汰掉。脖子较长的长颈鹿能更好地适应环境，照常地生活着，并留传后代生存下来。

所以，长颈鹿的长脖子，是长期适应环境的结果。

长颈鹿非常耐渴，常常可以连续几个月不喝一点儿水。长颈鹿并不是体内不需要水分，而是因为它的脖子很长和具有钩曲能力的舌头，随时可以吃到含水分较多的嫩叶和幼芽。

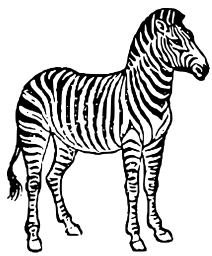
在动物园里，长颈鹿吃不到嫩叶和幼芽，所以饲养员为它们准备了青草、青菜、胡萝卜等，长颈鹿从这些食物里，可以取得一些水分。

长颈鹿能在较长时间里不饮水的习性，也是它们祖先长期生活在干旱环境里形成的一种适应性。现在的长颈鹿，仍保持其祖先的生活习性，能在较长时间内不饮水。

（王世维）

斑马身上的花纹有什么用？

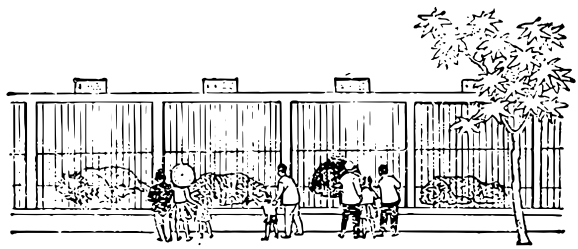
斑马形状如驴，是非洲特产的哺乳动物，生活在山地、草原和稀疏的林区，身上长着黑白相间的光滑条纹，很象一幅人工描绘的图案，在阳光的照射下，显得非常美丽，故名“斑马”。



斑马以青草和嫩树枝叶为食，喜欢集群生活，常由一头首领带着进行活动和觅食。它善于奔跑，听觉、视觉和嗅觉都很发达，发觉可疑情况，轮流担任警哨的斑马，立即发出“警报”，群集而狂逃。它的自卫和抗敌能力较差，常遭狮子的奇袭和追击。遇到这种情况，有时斑马成群踢起后蹄，与敌害展开搏斗。

斑马身上条纹的宽窄，与种类有关。美丽的条纹，可以看作是同种之间相识的标记，更重要的是，以条纹作为适应环境的保护色。在阳光或月光照射下，由于斑马身上的黑白颜色吸收和反射光线的不同，能破坏和分散身形的轮廓，展眼望去，很难与周围环境区分开来。如果它站着不动，就是距离很近，也很难辨出它来，目标不容易暴露，就可减少被猛兽侵害的机会。这种保护色是长期自然选择的结果，那些条纹不太明显的斑马，逐渐被猛兽吃掉，条纹显著的就被保存下来，一代一代地传下来，就成了今天非常美丽的斑马。（刘浦山）

动物园里的狮、虎、熊、豹白天为什么要睡觉？

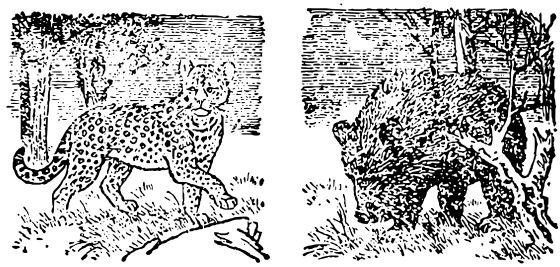


狮、虎、熊、豹是动物园里的常见动物。狮子是产于非洲的一种大型猛兽，成年的雄狮头颈部生有长长的鬣

毛，被覆在颈部两侧，显得威风凛凛。狮子因其性情凶猛，体大力强，吼声如雷，所以号称兽中之王，在野外它们常捕食各种草食兽，如羚羊、野羊等，有时斑马、长颈鹿也是它们的猎食对象。非洲狮是比较容易繁殖的动物，所以在我国各地动物园里都有饲养。虎、豹、熊遍布于我国广大地区，南北各省都有它们的足迹。产于东北地区的称东北虎，产于南方各省的叫华南虎。前者体大雄壮，毛色较淡，是我国的一种特产动物。华南虎体形较小，毛色也深，不如东北虎珍贵。豹和熊则是我国普通的动物。

狮、虎、熊、豹它们各有不同的个性，非洲狮不会游泳，也不会爬树，但能在非洲的原野上迅跑，喜欢成群活动。虎会游水但不会爬树，性情孤僻。豹机警灵活，善于跳跃，既会游水，又能爬树，性情暴躁、凶野，不易驯服。熊则行动笨拙，有一股傻劲，别看它体胖似猪，也有一套下水和上树的本领。它们的生活习性虽然有不同之处，但也有共同的特点：食肉、凶猛、夜行性，在动物分类学上

都是属于哺乳类食肉目的动物。在野外，它们除了熊以植物性食物为主食外，其他的都是以肉食为主，专门捕食各种草食兽，如鹿、野羊、麅、麂等都是它们的猎食对象，有时还侵袭家畜。它们的活动规律，一般都是昼伏夜出，最活跃的时间是在清晨与傍晚，晚上行动谨慎，白天多半栖息在山洞或荒野的密林中。在动物园里生活了多年的狮、虎、熊、豹，在人为饲养条件下，它们原有的生活规律，有的正在逐步改变，原先在野外它们是吃活食的，动物园里就不给活食。北方的熊在野外有冬眠的习惯，到动物园后逐渐不冬眠了。但是，有的生活规律就不易改变，如它们白天活动时间少，休息时间较多，而晚上活动时间较多，仍然保持着夜行性动物的特点。



到动物园去参观的人们，总希望能看到狮、虎、熊、豹生龙活虎般的姿态。可是，白天它们大部分时间是蜷伏向隅，或是抱头大睡，很少活动，恰和观众的希望相矛盾。

有人问，在白天什么时候参观这些夜行性动物最合适

呢？让我们看看它们的活动规律吧。它们在白天不是终日酣睡的。一般在上午 10 点钟喂料之前很活跃，下午在 4 ～ 5 点钟以后活动也较多，一旦吃饱以后，在中午前后的一段时间里休息就较多了。如果你要仔细观看的话，可以选择时间去欣赏它们的各种姿态。（顾金根）

雪豹为什么生活在几千米高的山上？

豹的种类很多，有分布极广的金钱豹，有生活在热带、亚热带高山丛林、体型较小的云豹，有出产在非洲和亚洲热带沙漠的猎豹等等。但住得最高，只能在海拔 3000 ～ 6000 米高的雪山上找到的，却仅有雪豹一种。

雪豹的性格凶猛，外形和一般豹子相似，只是头小些，尾较粗长（几乎等于体长），重 200 公斤左右，全身灰白色，具黑色环状花纹。它们白天居住在高山岩洞中，筑有固定巢穴，穴中垫有很厚的毛，较温暖，夜间或晨昏出来活动。它们的巢穴往往多年不换，这一方面因为高山险峻，不易找到合适的地点；另一方面，是由于没有敌害去打搅它，不必去另找新居。

雪豹为什么生活在气候严寒、地形险峻、荒凉偏僻的高山上，而不和其他豹子一样，到自然条件好些的地方去呢?

首先，长时期以来，雪豹对高山生活已经完全适应，成为高原动物中的特有种。它一身长而密的柔毛，抵御了高山的寒冷，若将它送到暖和的平原上去，它反而会忍受不了。动物园内雪豹难于饲养，就是这个原因。

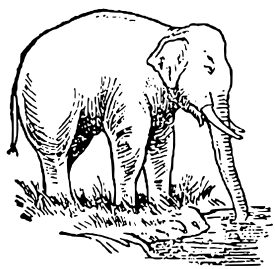
其次，高山地区有着丰富的食物，有成群的岩羊、盘羊、麅子、麝和旱獭、高原兔等。

再次，雪豹行动敏捷，身体矫健，善于跳跃，十多米宽的山涧，一跃即过，三四米高的山冈，一纵即上，加上一副发达而锐利的牙齿和脚爪，使它纵横于高山峻岭间，成为高山一霸。靠近牧场生活的雪豹，冬季食物贫乏时，偶而也盗食家畜。

雪豹在我国主要分布在青藏高原、新疆等地。由于它

住的地区偏僻，发现它的存在，至今才不过百多年，了解它的栖息环境，才不过几十年的事。　　（王家骏）

为什么大象的门牙和鼻子特别长？

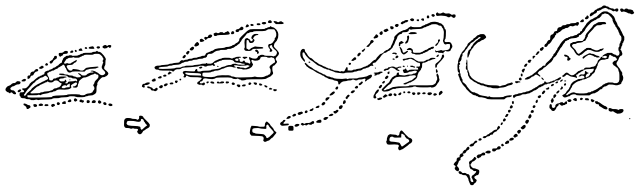


大象的门牙，只有上颌才有，下颌是没有的。非洲象的门牙特别长，而且雌雄都一样。亚洲象的门牙没有非洲象大；尤其是雌象，它的门牙更小。

象的一对大门牙，是没有齿根的，它能终生不断地生长，永不脱换，所以伸长出来而成为獠牙。亚洲象的大门牙最长可达 1.8 米。除此以外，它每边还长有 6 个臼齿，但在一定时期里只有 1 个大的和 1 个小的。在它的一生中，脱了 1 个又换 1 个出来。大概初生的乳齿约在 2 岁时脱落，换上的第二个乳齿 6 岁时落下，第三个乳齿长出后约在 9 岁时脱落，以后长出来的第四第五个牙齿，分别在 20 ～ 25、60 岁时落下，第六个是恒齿，长出后就不再更换。

象的长牙，也是长期适应于周围环境的结果。它用牙凿断树干，挖掘树根，或用牙来剖开果实中的核仁。走路

时，也常用牙来扦入地面，以判断地面能否支持自己身体的重量，以免陷入地中。无数代后，就长成特别长的门牙了。

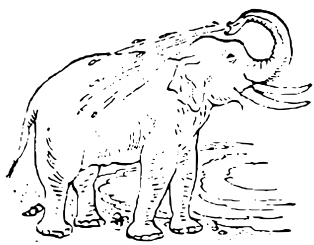


象的鼻子不是从它的祖先一开始就是这样长的。象的体格，原来是没有这样大的，后来因为对生活环境的适应，体躯渐渐肥大，身体也渐渐变高，四肢长得象四根粗大的圆柱，于是口和地面的距离越来越远。而象是食草动物，口和地面距离越大，就越难取食。在长期生存斗争中，象的上唇也慢慢地延长了。上唇既延长，鼻子也跟随着伸长，这样，对于取食、拾物等必需的活动，就能很好应付。

现在，我们如果仔细观察象鼻的话，就能发现象鼻的前端下部，有指状突起，这就是上唇的痕迹。这个指状突起，具有和鼻子其他部分一样的肌肉，同时在皮肤的表面，有很多感觉细胞。在平时，指状突起有触觉功用，在取食时能协助鼻子把食物卷起，而后由鼻子送到嘴中。（汪松）

为什么象用鼻子吸水不会呛入肺里？

在陆地上生活的动物，要算象的体型最大了，最大的象，体高可达 2.5 米，体重达 6 吨。现今世界上共有两种象：一种是分布在非洲各地的非洲象，另一种是产在亚洲南部各国的亚洲象。我国云南省南部所产的大象，即是亚洲象。



象的身体呈灰色或棕灰色，皮厚毛稀，四肢粗大如圆柱一般，圆筒形的长鼻子可以自由卷伸，两个大耳朵向后盖在颈部两侧。雄象的上门齿发达，突出口外，为贵重的工艺品原料——象牙。

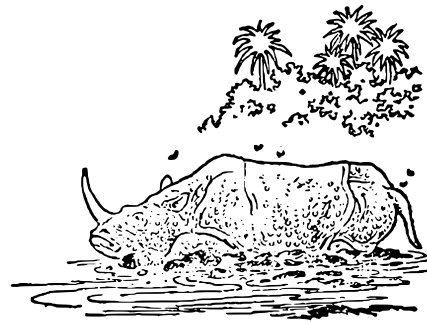
象是珍贵的兽类，不但可以驯化，用来当运输工具；而且也是很好的观赏动物，世界各地的动物园中，差不多都饲养着大象，供游人参观。大象也确实能引起观众的兴趣，令人驻足不前。它不停地活动着自己的笨重身躯，摇头晃耳，有时漫步在运动场上，用那长鼻子，不是捡食地

上的杂草树叶，就是推动一下躺在地上的大树身，天气热时，还要到水池里洗个澡。

大象还有用长鼻子吸水甩到自己身上的习惯，这样做可以避免皮肤过于干燥，也可以起到驱赶吸血昆虫的作用。奇怪，难道大象不怕吸入的水呛到肺里去吗？不会的，大象不会干这种损害自己的傻事儿。虽然它的气管和食道是彼此通连的，但鼻腔后面的食道上方，生有一块软骨。用长鼻子吸水时，水就进入鼻腔，由于大脑中枢神经的支配，喉咙部位的肌肉就发生收缩，促使食道上方的这块软骨，暂时将气管口盖上，水就由鼻腔进入食道，而不会进入气管，因此就不会呛入与气管相通连的肺叶里去。当它将水重新吐出后，软骨又会自动张开，以保持呼吸的正常进行。这种动作是十分协调的，也是非常精确的。（王承周）

象和犀牛洗完澡后为什么要往身上涂泥沙？

在炎热的日子里，我们洗一个澡，身体就会感到舒服些。象和犀牛等动物却不同，虽然它们大多生活在热带地方，不时到水里浸一会儿，但它们在走出水面以后，却常常要往自己身上喷一层泥沙，或涂上一层厚厚的泥浆，结果搞得很脏。

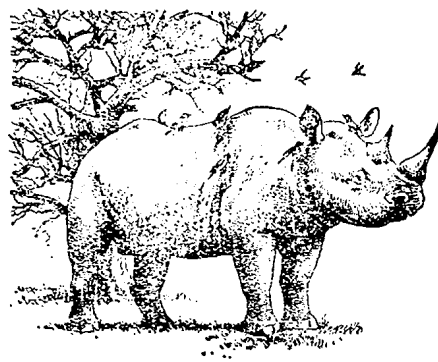


在洗清了的身子上，再涂上一层泥沙或泥浆，看来似乎可笑，但对象和犀牛等动物来说，却非要这样做不可。因为，象和犀牛的皮肤，虽然很厚很厚，可是在它皮肤皱褶之间，却有很多薄嫩的地方。而热带地方的吸血昆虫（如蚊、螫蝇和虻类等）的口器，很是厉害；有些地区的昆虫数量特别多，以致有些动物不能进入这些地区生活。

这些吸血昆虫，专爱钻进象和犀牛等大型恒温动物的皮褶缝中用力螫咬，弄得它们又疼又痒。另外，恒温动物在水浴之后，其皮肤血管会扩张得比平时更厉害，并且发出一种能招致吸血昆虫的气味，所以象和犀牛出水后，会遇到更多吸血昆虫。它们用泥沙和泥浆涂在身上，堵塞住皮褶缝，形成保护膜，可避免昆虫螫咬。而刚出水面的皮肤，又较潮湿，恰恰容易粘住泥沙。　　（方惠泰）

为什么犀牛身上经常有犀牛鸟栖息着？

据说三四只大狮子，也敌不过一只犀牛。因为它的皮坚厚如铁，而且它那碗口般大的一支长角，任何猛兽被它一顶都要完蛋，无怪它在发性子时，连大象也要远远地躲避着。这样粗暴的家伙，可也有它的知心“朋友”，那就是我们所说的“犀牛鸟”。这是一种象画眉般大小的鸟，体黑色。



犀牛虽然有坚厚的皮肤，但在它皮肤的皱褶之间，却非常嫩薄，常被体外寄生虫和吸血昆虫侵袭和刺螫。犀牛除了往身上涂泥，来防治害虫以外，就依靠这种小伙伴来帮助它消灭害虫。犀牛鸟停栖在犀牛背上，可以啄食那些体外寄生虫，作为自己的主要食料。这种合作生活，

生物学家叫它“共生”；也就是两种不同生物在一起谋生，互得利益，互不相扰。

除此以外，犀牛鸟对犀牛还有一种特别贡献，就是会及时地向伙伴“拉警报”。原来，犀牛的嗅觉和听觉虽灵，视觉却非常不好，若有敌人悄悄地逆风偷袭而来，它是觉察不到的。遇到这种情况，犀牛鸟就会飞上飞下，忙个不停，以此引起“朋友”的注意。

非洲有些部落的人，竟把他们敬爱的人称为“我的犀牛”。原来他们把自己比喻作犀牛鸟啦！（方惠泰）

猴王是怎样产生的？

动物园的猴山，每天吸引着无数的观众，尤其是小猴子，活泼可爱，顽皮好逗，爬铁索，荡秋千，转风车，照镜子，跳水游泳，攀山跳跃，追逐嬉戏，动作有趣，令人发笑，博得大家的喜爱。这种猴子就是普通的猕猴，也称广西猴。

广西猴是群居生活的动物，野外常几十头至几百头集群活动。群猴中有一头身强力壮的公猴充当“猴王”，带领大家一起活动。在动物园里，猴群中也有一头猴王，只要你仔细观看，就可发现哪一头是猴王。猴王都是雄的，体

格强壮，毛色洁净发光，目光炯炯，精神抖擞，常常登上猴山的顶峰，趾高气扬，显得威风凛凛。

那么，猴王是怎样产生的呢？是打出来的，强者为王。广西猴过着群栖性家族生活，一旦这个家族形成，就不允许有外来的猴子混入。我们曾经做过多次试验，将新猴放到原来的猴群中去，都会遭到残杀，群猴在猴王带领下，主动出击，联合攻打新猴，连抓带咬，可将新猴中的雄猴置于死地。如果是母猴和小猴，一经挨打，吓得躲藏起来，嘴唇“嘟嘟”地噘起，身体哆嗦，仿佛求饶的样子，这样才能免遭一顿毒打。但是，新进的猴子开始几天过的生活不自由，吃料时要察看动静，必须等待猴群吃完了，才偷偷摸摸地去捡一点残剩的食物来吃，游客扔进的东西也不敢去接食。这样生活一段时间后，才渐渐地融洽、平等相处。

如果将猴王擒出，隔离饲养一段时间，在猴群中又会产生一个新的猴王。如再将原来的猴王放进猴群，新老猴王之间必要争斗一番，往往是新猴王取胜的。　（顾金根）

为什么猴子可以“狼吞虎咽”地进食？

人在吃东西的时候，不能“狼吞虎咽”地囫囵吞下去，因为这样会增加胃的负担，造成消化不良，影响身体健康。但是，我们在动物园里看猴子吃东西的时候，却看到它们“狼吞虎咽”地一口气吃下很多东西，只见它们把食物往嘴里塞，不见咀嚼，却从来没听说它们因此而闹病。

猴子为什么能“狼吞虎咽”地取食？

其实，猴子没有囫囵吞吃食物。如果你仔细地观察的话，就会发觉它们虽然在抢夺食物往嘴里塞，但从来没有把食物咽到胃里去。

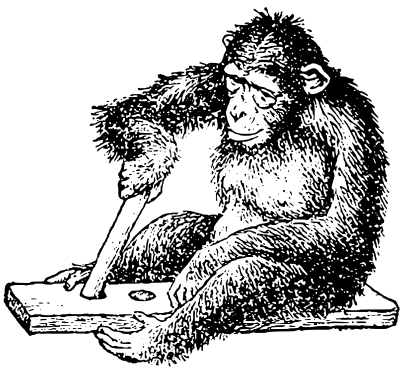
原来，在它们的口腔两侧，各长有一个囊，叫做“颊囊”。颊囊的机能主要是用来贮藏食物的。平时，我们看到猴子抢夺食物，倒并不是真正把食物吃下去，而是把抢到

的食物放在颊囊中暂时贮藏起来，然后慢慢地咀嚼食物，再吞下胃去。（方惠泰）

为什么说猩猩是动物界最聪明的动物？

动物界许许多多动物中，要算猩猩最聪明了。人们在动物园里，看到猩猩有时做着简单的动作，活象小孩刚刚学做简单动作一样，不由使人觉得又好玩又惊讶。

为什么猩猩那么聪明呢?



原来猩猩在所有动物中，形态结构同人类最接近。在动物学上，所有猴、猿、猩猩都归在一起，叫作灵长类或灵长目。人类从生物进化系统来说，也归于灵长类。而在灵长类中，几种猩猩属于一科，叫猩猩科，这一科与人类在进化上和形态结构上，又比其他各科更为接近。特别是猩猩的大脑半球比较发达，表面上的褶皱也比较多。驯养的猩猩，可以学会做简单的

动作，如用餐具进食，用铲子挖土，用棒棍打击进犯者，甚至会坐上儿童用的三轮自行车骑几下，那副一本正经的样子，真会让你感到十分好笑。

现在世界上共有四种猩猩：一种棕褐色的黄猩猩，产在印度尼西亚；黑猩猩、侏黑猩猩和大猩猩都产在非洲。但是根据古生物学家的研究，过去猩猩在世界上的分布是很广的，我国不少地方也发现过它们的化石。　　（汪松）

为什么古猿能变人，而现代的类人猿却不会变人？

人是古猿的后裔，目前已被大家所接受。人类是怎样演生的问题，在社会主义国家中，也算顺利地得到解决。首先，人是智慧劳动的产物。智慧劳动和本能劳动，是有很大区别的。例如，蜘蛛的结网，鸟类的筑巢，尽管它们劳动程序是严正系统的，劳动成果也是精巧惊人的，但是细心考究，总难免露出千篇一律、递代不变的表现。这种劳动方式基本上没能解脱遗传性的控制，因而称作“本能的劳动”。

人类的劳动，当然不是这种样子。如人造的房屋，虽都是门窗户壁的混合物，但房子的造法是各有千秋。同时，人类为了建造房屋，还不知创造出多少工具。劳动的方式

方法，也总是日新月异，简直找不出什么遗传性的影子和痕迹，完全是创造者智慧的结晶。因此，人类的一切劳动，就称作“智慧的劳动”。

智慧劳动使人类的手和脚走上了分工分化的道路。脚掌上四个支点的诞生，就完全改变了前肢支撑体重的任务。手脚分工劳动的磨练，不可避免地会改变着大脑皮质的发展。双方互相助长的结果，就使现代人的脑量，比古猿的脑量增长了 2 ～ 3 倍。

根据古生物学家发掘到的资料证明，原始人的生活基本就是社会性的，是共同捕捞，共同狩猎，互助合作，互相学习的，早就走上了家族合作集体劳动的道路。

正因为人类这种集体劳动的方式，并充分地运用着群众的智慧，就创造出人类的语言和文字。所以说：劳动创造了人，语言文字进一步发展了人。

今天的类人猿也是古猿分化出来的一支，是人类祖先的孪生兄弟。它们虽也有了超越一般动物的智慧，有了利用工具的本领，但是它们的劳动，却尚未解脱本能劳动的范围。同时，它们也不会创造劳动工具。它们的手脚，虽也具有了初步分工的倾向；但是真正的手脚分化，也尚未实现。脑系经受的磨练与考验也是大感不足，它们全部脑系的重量不到人类的二分之一。

另外，类人猿又是过着小家族的独立生活方式。从它们找到自己的配偶那天起，就和自己的父母分开；在森林里另外找块生活区。社会生活对它们来讲，直到今天仍是格格不入。至于积累经验，交流生活劳动的成就，更是从未有过的事。因为生活方式的差别，所以，今天的类人猿将来也是不会变成人的。（梁传诗）